

기후에너지환경부예규
제8호
2025. 12. 19.

완충저류시설 설치 및 운영관리 지침

2025. 12. 19.



기후에너지환경부

목 차

제1장 개요	1
Ⅰ. 목 적	3
Ⅱ. 추진근거	3
Ⅲ. 추진경위	3
Ⅳ. 적용범위	4
Ⅴ. 관련규정	4
Ⅵ. 행정절차 및 기관별 업무	9
Ⅶ. 사업추진 절차	11
제2장 사업비 지원	13
Ⅰ. 지원개요	15
Ⅱ. 세부지원 절차	15
Ⅲ. 예산지원 및 감액기준	23
제3장 시설 설치	25
Ⅰ. 설치·운영계획 수립 및 협의	27
Ⅱ. 기본 및 실시설계	32
Ⅲ. 공사	33
Ⅳ. 설치기준	35

목 차

제4장 운영 및 유지관리 53

Ⅰ. 관리일반기준 55

Ⅱ. 운영기준 59

Ⅲ. 유지관리기준 66

Ⅳ. 기술진단 69

제5장 행정사항 73

[별지 서식] 77

[서식 1] 국고지원 신청서 79

[서식 2] 설치·운영계획서 84

[서식 3] 설치·운영계획 협의결과 통보서 123

[서식 4] 운영일지 126

[서식 5] 운영·관리카드 128

[서식 6] 운영현황 자체점검표 129

[서식 7] 완충저류시설 비상운영 보고 138

[서식 8] 완충저류시설 현장 지도 점검표 · 140

목 차

[서식 9] 정산보고서	142
[서식 10] 사업추진계획서	148
[서식 11] 국고보조금 교부신청서	152
[서식 12] 국고보조금 교부결정통지서	155
[서식 13] 추진현황 보고서(월별)	157
[서식 14] 사업수행상황 보고서(분기별) ...	158
[서식 15] 재정집행 실적보고서	160
[서식 16] 총사업비 변경요구 신청서	162
[서식 17] 총사업비 변경 조정결과	171
[서식 18] 연간 운영종합계획	177
[서식 19] 유지관리지침서 작성기준	187
[서식 20] 기술진단 실시계획 · 실적 보고 ...	193
[서식 21] 기술진단신청서	195

제1장 개 요

I. 목적

II. 추진근거

III. 추진경위

IV. 적용범위

V. 관련규정

VI. 설치절차 및 기관별 업무

VII. 사업추진 절차

제1장 개 요

I. 목적

본 지침은 공업지역 또는 산업단지 내 사고 및 화재 등으로 인한 사고 유출수 및 초기우수를 저류하기 위한 완충저류시설의 계획, 설치, 운영 및 유지관리를 효율적으로 수행하는 것을 목적으로 함

II. 추진근거

1. 완충저류시설 국고보조금 지원 관련 근거

가. 「물환경보전법」 제3조(책무), 제21조의4(완충저류시설의 설치·관리), 제69조(국고보조)

2. 예산편성 및 집행, 결산에 관한 일반적인 사항은 「국가재정법」 및 「보조금 관리에 관한 법률」에 따름

III. 추진경위

1. 「낙동강수계 물관리 종합대책」 발표('99.12) 및 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(이하 "낙동강수계법"이라 한다)」 제정('02.1)

가. 종래의 환경기초시설 확충과 지도·단속 중심의 사후관리방식에서 수질오염총량관리제 등을 포함한 사전예방 방식으로 전환

나. 낙동강수계 국가 및 지방산업단지 내 완충저류조 시스템 구축 및 설치 의무화(「낙동강수계법」 제18조제1항)

2. 낙동강수계 완충저류시설설치 종합계획 수립('02.11)

가. 대상지역 선정, 개략공사비, 재원조달방안 등 종합계획 수립

나. 낙동강수계 국가 및 지방 산업단지 26개소 중 수질오염사고 가능성, 부지여건, 기술적조건 등 종합 평가하여 7개소 설치 대상 지역 선정 및 고시

3. 낙동강수계 완충저류시설 종합계획 변경('08.11)

- 가. 낙동강 폐놀오염사고 발생('08.3)으로 낙동강수계 완충저류시설 확대 추진
- 나. 낙동강수계 완충저류시설 설치 종합계획수립(변경) 용역('08.6~11)에 따라
설치 대상지역 20개소 추가 선정

4. 「낙동강수계법」 개정('08.12)

- 가. 완충저류시설 설치 대상지역 확대(공업지역 추가, 법 제18조제1항)

5. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률(이하 "수질수생태계법"이라 한다)」 개정(2014.03)

- 가. 완충저류시설 설치 대상지역을 낙동강수계에서 전국으로 확대(법 제21조의4 신설)

6. 「수질수생태계법」 시행규칙 개정(2014.12)

- 가. 법률 개정에 따라 완충저류시설의 설치대상, 설치·운영 기준 등 법률
에서 위임된 사항을 정함(시행규칙 제30조의3 내지 제30조의5 신설)

7. 법률의 제명 변경(「수질수생태계법」→「물환경보전법」, '17.1)

8. 완충저류시설 5년마다 기술진단 의무화 및 개선계획 수립·시행으로 운영·관리 강화(「물환경보전법」 제21조의4제3항~제6항 신설, '24.1)

IV. 적용범위

본 지침은 「물환경보전법」 제21조의4에 따라 공업지역 또는 산업단지 내 사고 및 화재 등으로 인한 사고유출수 및 초기우수를 저류하기 위해 설치하는 완충저류시설에 적용한다.

※ 다만, 「물환경보전법」 부칙(제12519호, '14.3) 제3조에 따라 기후에너지환경부장관이 설치·운영하고 있는 시설은 본 지침 제4장 및 제5장의 내용을 적용한다.

V. 관련규정

1. 설치대상(「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3)

- 가. 면적 150만㎡ 이상인 공업지역 또는 산업단지

나. 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업 지역 또는 산업단지

다. 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우로서 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 1) 배출시설 설치제한 지역(「물환경보전법」 시행령 제32조)
- 2) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1km 이내인 지역
- 3) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류의 경계로부터 0.5km 이내인 지역

라. 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1m²당 2kg이상인 공업지역 또는 산업단지

- ※ 공업지역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항에 따른 공업지역
- ※ 산업단지 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지
- ※ 면적 : 공업지역 또는 산업단지 지정면적
- ※ 본류 또는 지류의 경계로부터 거리(유하거리) : 공업지역 또는 산업단지 경계로부터 오염물질이 본류 또는 이에 직접 유입되는 지류의 경계까지 도달할 수 있는 최단 거리

2. 설치 및 운영자(「물환경보전법」 제21조의4제1항)

가. 설치대상 공업지역 또는 산업단지의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수 제외)

3. 설치·운영계획 수립(「물환경보전법」 제21조의4제2항)

가. 수립주체

- 1) 설치대상 공업지역 또는 산업단지의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수 제외)
- 2) 설치대상 지역이 2개 이상의 시·군에 걸쳐 있는 경우에는 가장 넓은 면적의 대상지역을 관할하는 지역의 시장·군수가 그 외의 시장·

군수와 협의하여 설치·운영계획을 수립. 이 경우 계획의 수립, 시설의 설치·운영에 소요되는 비용 등에 대해서는 참여 시·군간 협의를 통해 분담 비율, 분담 방식 등을 결정

※ 수립주체는 면적 기준을 우선하되, 참여 시·군간 협의를 통해 대상지역의 수질 오염물질 발생량, 화학물질 사용량 등을 기준으로 변경 가능

나. 주요내용

- 1) 사업 개요(사업명, 사업기간(추진일정), 설치장소, 시설용량, 사업비, 재원조달 계획, 연계처리 방안, 방류 수계 등)
- 2) 설치대상 여부 확인(조성면적, 특정수질유해물질을 포함된 폐수배출량, 폐수배출량, 유해화학물질 연간 취급량 등)
- 3) 시설 위치 및 용량 산정 관련 세부자료(예정부지 및 부지소유자 협의 내용, 시설용량 산정 근거, 우수지·비점오염저감시설 활용 여부 등)
- 4) 연계처리시설 현황(시설용량, 여유용량 등 시설 운영·관리 현황, 운영사, 이송방법, 연계처리 협의 내용 등)
- 5) 총사업비(설계비, 공사비, 부대비, 보상비, 운영비 등) 및 설치·운영비용의 부담(추정 소요사업비, 연차별 투자계획, 재원조달과 비용분담 방안, 운영관리 방안 등을 포함한다)에 관한 사항
- 6) 사업기간(추진일정)(기본 및 실시설계, 설계 승인, 공사 발주 및 준공, 운영)
- 7) 운영계획 및 평상시 활용 방안 등
- 8) 기타 현장 및 시설별 특이사항 등

다. 완충저류시설 설치·운영계획 수립 후 기후에너지환경부장관(유역 또는 지방환경청(이하 '환경청'이라 한다)의 장)과 협의

라. 협의를 통해 기수립한 설치·운영계획 중 중요사항*을 변경하려는 경우 기후에너지환경부장관(유역 또는 지방환경청(이하 '환경청'이라 한다)의 장)과 협의

* 추진일정 및 설치장소, 시설용량 또는 설치비용의 100분의 25 이상의 증가, 설치·운영 방법 및 저류수의 연계처리 방안

4. 설치·운영기준(「물환경보전법」 시행규칙 제30조의6)

가. 설치기준

- 1) 설치위치는 배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등의 유입, 저류수의 연계처리, 지역적 특성을 고려하여 선정
- 2) 완충저류시설은 유입시설, 협잡물 제거시설, 저류시설, 배출 및 이송 시설, 부대시설 등으로 구성
- 3) 사고유출수의 토양오염방지를 위하여 누수가 발생되지 않는 구조 이어야 함
- 4) 유입시설은 배수구역내에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등이 완충저류시설로 적정히 유입될 수 있도록 설치
- 5) 유입시설 또는 협잡물제거시설에 사고유출수, 초기우수 등의 유입 및 수질의 이상징후를 상시 측정·감시할 수 있는 장비를 갖추
- 6) 저류시설은 사고유출수의 하천 직유입 차단 및 강우 시 비점오염 저감 기능을 갖추어야함. 다만, 비점오염저감시설이 설치되어 있는 경우에는 사고유출수 저류기능만 갖추 수 있음
- 7) 저류시설은 대상 배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등을 안정적으로 저류할 수 있는 구조 및 용량을 갖추어야 함
- 8) 저류시설은 저류로 인해 바닥에 퇴적된 퇴적물의 처리·제거를 위한 시설 및 구조를 갖추어야 함
- 9) 배출 및 이송시설은 사고유출수, 초기우수의 배출, 이송 또는 연계 처리를 신속하게 수행할 수 있어야 함
- 10) 부대시설은 환기시설, 실시간 운영관리시설 등의 적절한 시설운영에 필요한 시설로 구성

나. 운영기준

- 1) 전담관리인을 지정하여 시설을 효율적으로 관리
- 2) 전담관리인은 사고발생 시 수질오염물질, 유해화학물질 등이 포함된

사고유출수의 하천 직유입을 차단할 수 있도록 신속히 조치

- 3) 평상시 초기우수 처리를 위한 비점오염저감시설로 운영 중에도 사고 유출수 유입에 대응할 수 있도록 운영
- 4) 불시에 발생하는 사고유출수 및 초기우수를 효과적으로 관리하기 위해 유입시설 또는 협잡물제거시설 내 수질을 상시 측정·감시
- 5) 청천 시, 강우 시, 사고유출수 발생 시 저류 등에 대한 계획을 수립하고 운영에 반영
- 6) 저류시설에 유입된 사고유출수 또는 초기우수 등의 수질검사를 실시하여 배출, 이송 및 연계처리 등의 처리방법을 결정하고 필요시 지역여건을 고려하여 목표처리 수준을 정함
- 7) 시설의 운영관리 및 수질측정에 관한 사항을 기록하고 1년간 보존
- 8) 연계처리하는 하수·폐수 처리시설 운영자 등에게 위탁운영 가능

5. 기술진단(「물환경보전법」 제21조의4제3항~제6항)

- 가. 매 5년마다 실시하여야 하며, 5년이 도래하기 전이라도 기술진단을 실시할 수 있음(미실시한 경우 과태료 처분, 「물환경보전법」 제82조제2항제4의2호)
- 나. 지자체장 등은 기술진단 결과 도출된 문제점 및 개선 필요사항에 대한 개선계획을 수립하여 시행하여야 함

VI. 행정절차 및 기관별 업무

1. 행정절차



※ 설치·운영계획 협의, 시설 설치 및 운영 중 완충저류시설 설치 의무대상에서 제외되는 경우 기후에너지환경부장관과 시설의 설치 여부, 타 용도 활용 등을 협의하여야 함.

2. 기관별 업무

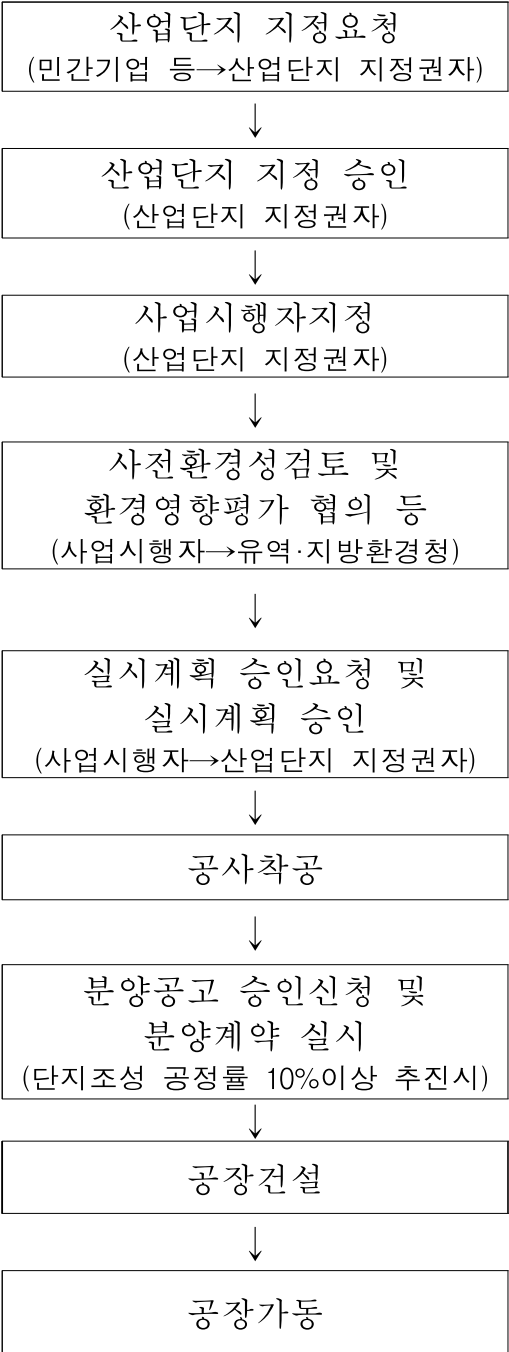
관 계 기 관	담 당 업 무
기후에너지환경부	◦ 총괄관리 및 예산지원 ◦ 관계 법령 및 지침 제·개정 등
환 경 청	◦ 완충저류시설 설치·운영계획, 타당성조사 검토·협의 ◦ 완충저류시설 설치·운영 현황조사 ◦ 완충저류시설 사업비 교부 및 정산 ◦ 설계 및 총사업비 검토·협의
지방자치단체	◦ 타당성조사 결과 등을 토대로 완충저류시설 설치·운영계획 수립 ※ 기 수립·협정한 설치·운영계획이 타당성조사를 실시하지 않은 경우는 별도의 타당성조사 실시 ◦ 완충저류시설 설치·운영 ◦ 완충저류시설 운영실태 자체점검 ◦ 완충저류시설 기술진단 및 개선계획 수립·이행 ◦ 완충저류시설 운영자료를 지정된 전산시스템에 등록 (월별 수질측정 자료 및 저류량, 사고 조치사항 등)

※ 설치·운영계획, 기본 및 실시설계 검토, 사업비 정산 등 기술적인 사항은 한국환경공단 등 전문기관에 검토하게 할 수 있음

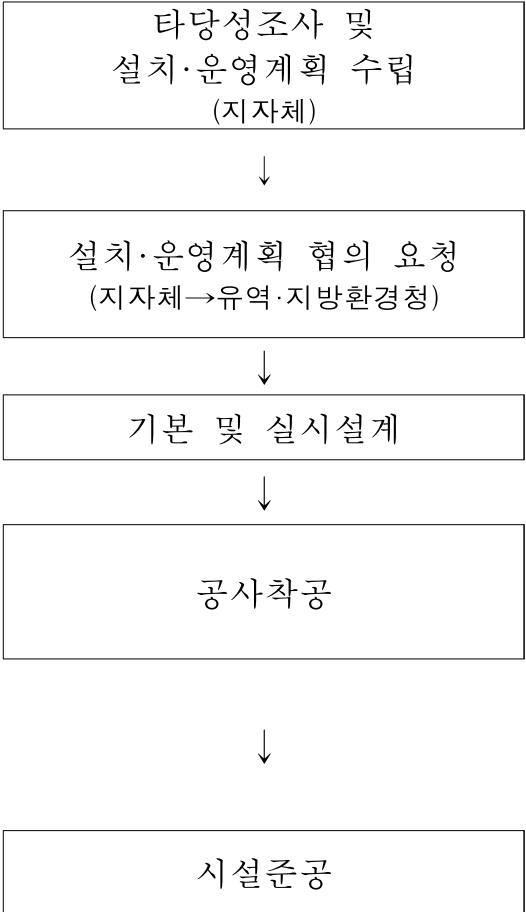
VII. 사업추진 절차

1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지 조성

<산업단지 조성>

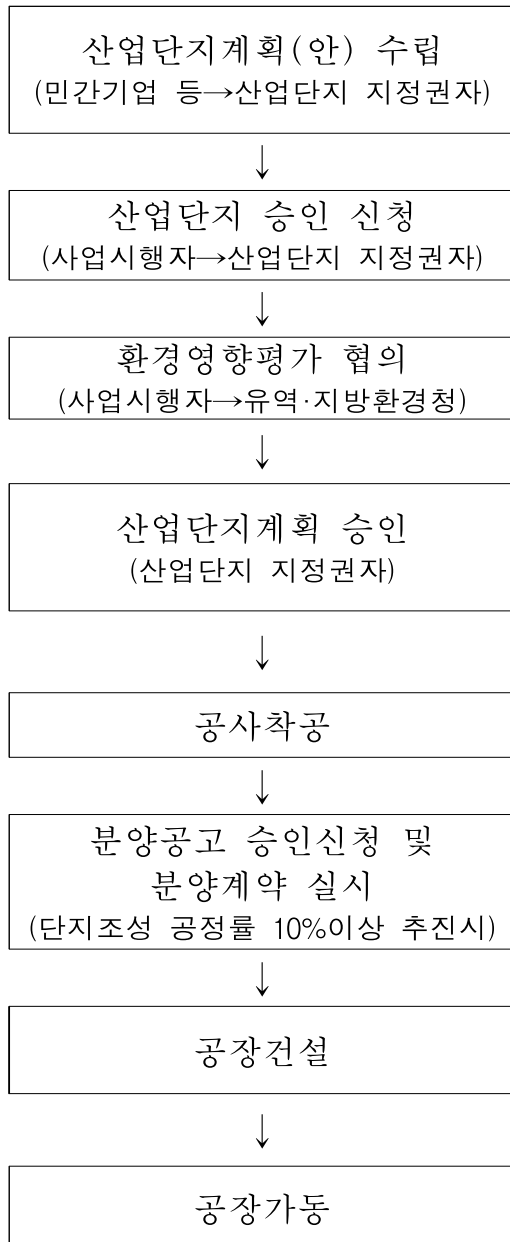


<완충저류시설 설치>

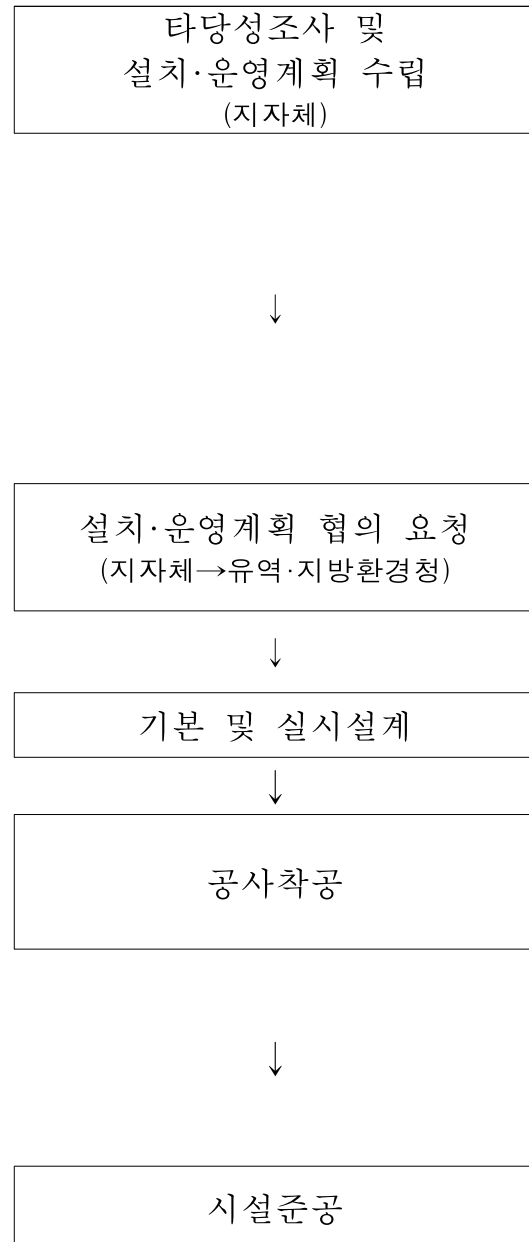


2. 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」에 따른 산업단지 조성

〈산업단지 조성〉



〈완충저류시설 설치〉



3. 준공(부분 준공 포함)된 산업단지

가) 완충저류시설의 설치대상(「물환경보전법 시행규칙」 제30조의3)에 해당되는 경우 VI. 행정절차에 따라 사업추진

제2장 사업비 지원

I. 지원개요

II. 세부지원 절차

III. 예산지원 및 감액기준

제2장 사업비 지원

I. 지원개요

1. 대상시설 : 「물환경보전법」 제21조의4에 따라 설치되는 완충저류시설
2. 지원비율 : 총사업비의 70% 이내(기획예산처와 협의하여 변동 가능)

※ 총사업비는 공사비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비), 부지매입비 등 포함

3. 지원근거

- 가. 「물환경보전법」 제21조의4제3항
- 나. 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조 등

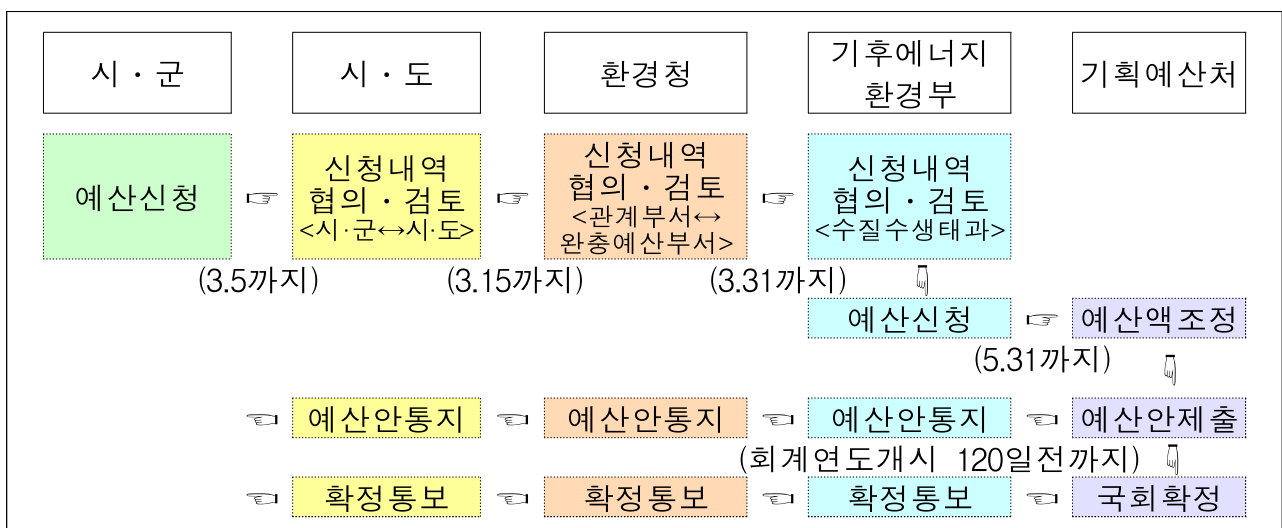
II. 세부지원 절차

1. 국고지원 신청

가. 신청기한

- 1) 시·군 → 시·도 : 매년 3월 5일까지
- 2) 시·도 → 환경청 : 매년 3월 15일까지
- 3) 환경청 → 기후에너지환경부 : 매년 3월 31일까지

※ 일정은 매년 예산편성 시기를 고려하여 변경 가능하며, 각 기관은 최종 신청 내역을 공문서로 제출



나. 신청대상

- 1) 타당성조사 결과를 토대로 수립한 완충저류시설 설치·운영계획(변경) 협의를 완료한 사업에 한하여 신청

※ 기 수립·협의를 설치·운영계획이 타당성조사를 실시하지 않은 경우는 국고신청 전까지 타당성조사를 완료한 사업에 한하여 신청 가능, 다만 설치·운영계획(변경)협약이 진행중인 경우, 기후에너지환경부 제출일까지 완료될 수 있는 사업은 환경청 판단에 따라 신청 가능

다. 신청내용

- 1) 사업개요, 사업비, 사업효과, 추진계획, 연계처리방안 등
- 2) 타당성조사 결과를 바탕으로 총사업비 산정기준에 따라 사업비 산정·신청

※ 국고지원신청서 : 별지 제1호 서식 참조

2. 우선순위 및 예산안 편성(환경청)

가. 국고지원 신청서 검토

- 1) 지자체가 제출한 국고지원 신청서의 사업 추진일정, 예산 산출내역, 비용부담계획 등의 적정성 검토

나. 현장확인

- 1) 설치·운영계획서 및 국고지원 신청서를 참고하여 현장 확인
 - 산업단지(공업지역) 사고발생 위험성 및 제반여건 확인
 - 대상시설 설치위치의 적정성 확인
 - 연계처리시설의 현황 확인 등

다. 우선순위 및 예산(안) 편성

- 1) 국고지원 신청사업을 대상으로 "우선순위 평가기준"을 통해 우선순위 검토

※ 합류식 지역은 분류식 관로정비 후 국고지원 신청 권고

대분류	소분류	배점	배점표
6개 항목		100 +가점	상수원 영향, 사고위험성, 사고발생 가능성 등 종합적으로 고려
1. 사고 발생 가능성 (20)	최근 5년간 사고발생 이력 (화학, 수질오염 등)	15	☐ 최근 5년간 사고 발생 건수(화학, 수질오염사고 등) 15 • 사고발생 5회 이상 15 • 사고발생 3회 이상 5회 미만 10 • 사고발생 3회 미만 5 • 사고발생 없음 0
	중소기업 입주 현황	5	☐ 생산액/가동업체 수 5 • 100억원 미만 5 • 100억원 이상 1,000억원 미만 3 • 1,000억원 이상 1 • 10,000억원 이상 0
2. 사고 위험성 (40)	유해화학물질 총 입고량	20	☐ 유해화학물질 총 입고량 20 • 10,000톤/년 이상 20 • 1,000톤/년 이상 15 • 1,000톤/년 미만 10 • 0톤/년 0
	특정수질유해 물질 발생량	20	☐ 특정수질 유해물질 발생량 20 • 1,000kg/년 이상 20 • 100kg/년 이상 1,000kg/년 미만 15 • 100kg/년 미만 10 • 0kg/년 0
3. 공역영향 (40)	유출수 하천 유출경로	10	☐ 산업단지, 공업지역 우수관로 말단부 유출수의 하천 유출경로 10 • 전량 직접 하천 유출 10 • 우수지에 저류 후 하천 유출 6 • 일부 폐(하)수처리장 이송, 일부 우수지 저류 후 하천 유출 3 • 전량 차집 후 폐(하)수처리장 이송 0
	물이용 민감도	30	☐ 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(오염물질이 취수원까지의 유하거리) 30 • 하류 취수장 여부 30 • 4대강 본류 직접 유입 여부 20 • 국가하천 직접 유입 또는 방조제로 형성된 저수지 유입 여부 10 • 암해산단 유입 또는 민감지역 없음 5
4. 가점	산업단지 노후도	+5	산업단지 조성이 20년 이상 경과한 경우 가점 부여

- 2) 예산 집행현황, 사전 행정절차 이행여부 등에 따라 예산안 편성(예산지원 및 감액기준 적용)

※ 계속사업의 경우 설계 진행상황을 면밀히 파악하여 공사비 예산안 편성 시점 검토

3. 예산반영(기후에너지환경부, 기획예산처, 국회)

- 가. 전체 국고보조사업의 우선순위 및 예산(안) 작성(기후에너지환경부)
나. 예산(안) 작성(기획예산처) 및 예산 심의 확정(국회)
다. 환경청 및 해당 지자체에 사업선정 통보(기후에너지환경부)

4. 보조금 교부(기후에너지환경부, 환경청)

- 가. 사업추진계획(연차별 및 당해연도) 제출

1) 제출기한

- 시·군 → 시·도 : 1월 10일까지
- 시·도 → 환경청 : 1월 15일까지
- 환경청 → 기후에너지환경부 : 1월 25일까지

2) 제출서류

- 시·군 → [별지 제10호 서식]을 작성 후 시·도에 제출
- 시·도 → [별지 제10호 서식]을 최종 검토·수정하여 환경청에 제출
- 환경청 → [별지 제10호 서식]을 최종 검토·조정하여 기후에너지환경부에 제출

- 나. 보조금 교부 신청

1) 교부신청 : 시·군 → 시·도 → 환경청

※ 국고보조금의 교부는 분기단위로 실시하며, 매분기 마지막 월 10일까지 다음분기 보조금 교부 신청(1/4분기는 1월10일까지 교부 신청)

2) 제출서류

- 시·군 : [별지 제11호 서식]을 작성 후 시·도에 제출
- 시·도 : 취합 및 총괄표를 작성하여 환경청에 제출

※ 교부신청시 보조사업의 목적과 내용, 보조사업에 소요되는 경비, 기타 필요한 사항을 포함하여 작성

다. 보조금 교부결정 및 통보

◆ 환경청은 보조사업자로부터 제출된 국고보조금 교부신청서에 대하여 다음 사항을 검토

- 법령 및 예산의 목적과 적합여부
- 보조 사업내용의 적정 여부
- 금액산정의 착오 유무
- 예산(이월예산 포함) 세부집행계획
- 지방비 적정 확보 여부 등

1) 교부결정 : 환경청 → 시·도 → 시·군

2) 통보서류 : 환경청은 보조금 교부조건에 다음 사항을 포함한 국고 보조금 교부결정통지서[별지 제12호 서식]를 작성하여 관련기관에 통보(보조금법 제17조 내지 제19조)

◆ 환경청은 다음 각 목에 해당하는 행위로 인해 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있음

- 가. 허위의 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우
- 나. 보조금을 다른 용도에 사용한 경우
- 다. 보조사업자가 법령의 규정, 보조금의 교부조건에 내용 또는 법령에 의한 중앙관서의 장의 처분에 위반한 경우
- 라. 해당 보조금 지원과 직접 관련된 전제 조건이 사후에 충족되지 아니하는 경우
- 마. 동일 또는 유사한 사업계획으로 다른 기관으로부터 중복하여 보조금을 받은 경우
- 부정수급 행위 시 다음 각 목의 제재 및 벌칙을 부과할 수 있음
 - 가. 보조금법 제31조의2에 따른 수행배제
 - 나. 보조금법 제33조의2에 따른 제재부가금
 - 다. 보조금법 제36조의2에 따른 명단공표
 - 라. 보조금법 제40조 내지 제41조에 따른 벌칙

※ 관련 기관 : 시·도 및 시·군, 기후에너지환경부, 행정안전부, 기획예산처

라. 보조금 교부결정의 취소 및 변경

1) 교부결정 취소·변경 : 환경청 → 시·도 → 시·군

- 보조금 교부를 결정한 이후 사정의 변경으로 특히 필요하다고 인정할 때에는 보조금 교부결정 내용을 변경하거나 교부결정을 취소

- ◆ 천재지변이나 그 밖의 사정 변경으로 보조사업의 전부 또는 일부를 계속할 필요가 없는 경우
- ◆ 보조사업의 수행에 필요한 토지 또는 주요시설 등을 보조사업자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 사용 또는 이용할 수 없게 된 경우
- ◆ 보조사업에 소요되는 경비 중 보조금으로 충당되는 부분외의 경비를 그의 책임에 속하지 아니하는 사유로 조달하지 못하는 경우
- ◆ 보조사업자가 보조금을 다른 용도에 사용하는 경우
- ◆ 법령의 규정, 보조금의 교부결정의 내용 또는 법령에 의한 관련기관의 처분에 위반할 경우
- ◆ 거짓 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금의 교부를 받은 경우

※ 보조금 부정수급위원회는 기후에너지환경부 국고보조금 운영관리지침 제35조 준용

5. 보조금 집행관리(환경청)

가. 보조사업 집행 보고

1) 보고체계 : 보조사업자(시·군) → 시·도 → 환경청 → 기후에너지환경부

2) 제출기한(보조사업자→환경청)

○ 월별 추진실적 : 익월 3일까지

○ 분기별 추진실적 : 매분기 익월 5일까지

※ 매분기 마지막달은 분기 추진실적으로 같음

3) 제출서류 : 보조사업자(시·군)는 [별지 제13호 서식(월별)], [별지 제14호 서식(분기별)]을 작성하고 시·도를 경유하여 환경청에 제출

4) 실적 검토 및 보고(환경청→기후에너지환경부)

○ 월별 추진실적은 익월 5일까지 기후에너지환경부에 제출

○ 분기별 추진실적은 추진상 문제점 및 조치상황·대책을 매분기 익월 10일까지 기후에너지환경부에 제출

※ 보조사업자의 사업 수행상황 보고실태(미제출, 허위기재 여부 등)를 다음연도 예산편성 시 참조

나. 보조사업 재정집행 관리

1) 환경청은 필요시 관할 광역시·도와 합동으로 재정집행을 점검·독려하기 위한 재정집행 점검반을 구성·운영

- 점검반은 환경청의 과장을 반장으로 하고, 시·도별 업무 담당자 및 환경청의 업무 담당자 등을 반원으로 구성
- 점검 반장은 점검계획을 수립하여 현장점검을 통한 집행상황을 확인 및 독려하고, 사업추진 문제점 또는 집행 장애요소를 개선할 수 있는 방안을 점검회의에서 논의
- 주요 점검사항

◆ 월별 조기집행 추진현황
◆ 관련 법령 및 규정에 따른 사항 준수여부
◆ 지방비 확보 및 예산의 목적 외 사용여부
◆ 사업 추진계획대비 추진실적, 집행 부진원인 및 개선대책 마련 여부
◆ 지도점검 지적사항에 대한 걱정 이행여부 등

2) 점검결과 보고 : 점검회의 결과[별지 제15호 서식]를 기후에너지 환경부에 제출

다. 집행부진 사업에 대한 조치방안

- 1) 집행부진(실집행률 50% 이하) 사업에 대해서는 보조사업 집행관리 강화 및 예산조정 등 집행구조 개선 추진
 - 집행실적 부진 및 지방비 미확보 등의 경우에는 사업집행이 원활한 사업으로 예산 변경지원 및 다음연도 예산편성 시 반영

6. 사업비 정산(기후에너지환경부, 환경청)

가. 정산보고서 제출(지자체)

- 1) 지자체는 보조사업이 준공 또는 폐지 승인된 날로부터 3개월 이내에 정산보고서(서류)를 제출(보조금법 시행령 12조)
- 2) 집행확인에 필요한 서류
 - 계약내역, 사업비 집행실적 및 집행금액 세부내역, 준공내역서를 정리한 정산서류 등
- 3) 사업비 집행 증빙자료
 - 지출원인행위부 및 지출결의서 사본, 보조금 입·출금 통장사본,

기타 정산에 필요한 자료 등을 첨부 제출

- 4) 당초 계획한 국고보조사업 목적 외 사업을 추진하였는지를 면밀히 검토하여 정산서류 제출

나. 정산보고서 검토 및 보조금 확정(환경청)

- 1) 관계 법령의 규정, 보조금 교부결정 내용, 관련기관 처분의 적합 여부 등을 확인하여 확정된 후 이를 지자체 및 기후에너지환경부에 통보(보고)

- 2) 필요시 보완서류 등을 요청하거나, 현장에 출입하여 직접 검사·확인

- 3) 예산집행 검토 및 사업수행 결과에 대한 확인

※ 필요시 한국환경공단 등 전문기관에 기술지원을 요청하거나 합동으로 검사·확인

- 4) 집행잔액, 발생이자 등은 기한을 정하여 지자체에 반환 요청

Ⅲ. 예산지원 및 감액기준

1. 예산지원 세부기준

구분	예산지원 세부기준
계속사업	○ 완공예정 연도별 지원기준 - (N)년 완공예정사업 : 잔여 보조금 전액 지원 - (N+1)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 40% - (N+2)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 30% - (N+3)년 이후 완공예정사업 : 잔여 보조금의 20% ※ N : 예산편성 목표연도 ※※ 지원기준은 준공시점 및 재정상황, 추진현황 등에 따라 변동될 수 있음
신규사업	○ 설계비만 지원하는 것을 원칙으로 하되, 사업추진계획에 따라 부지매입비 및 시설공사비 등 일부 지원 ○ 설계, 부지매입 등을 완료한 사업은 선투자한 설계비, 부지매입비 등 지원 ○ 사전 행정절차(설계, 부지매입 등)를 완료한 사업은 신규사업 우선 편성

2. 재정페널티 부과기준

구분	재정페널티 부과기준				
집행부진 사업	○ 계속사업으로 예산편성 당해 기준 예산현액의 실집행률이 50% 미만				
	구분	실집행률			
		20% 미만	30% 미만	40% 미만	50% 미만
	(N)년 완공 예정	사업완공 예정연도를 1년 연장하고, ‘예산지원 세부기준’의 (N+1)년 완공예정사업 지원 기준 적용			
	(N+1)년 완공 예정	잔여보조금의 10%	15%	20%	30%
	(N+2)년 완공 예정	5%	10%	10%	20%
	(N+3)년 이후	5%	5%	5%	5%
○ 2년 연속 실집행률 0% 사업은 예산편성에서 제외					
행정절차 부진	○ 계속사업 잔여보조금 반영비율 삭감				
	가. 사업 완공 후 3개월 이내 정산서류를 제출하지 않거나, 정산 보완서류의 제출이 장기화(1개월 이상)된 지자체의 모든 계속사업 반영비율 삭감(5%)				
	나. 보완서류 제출 등의 이행기간을 미준수한 지자체의 모든 계속사업 반영비율 삭감(5%)				
	다. 가부터 나목을 모두 미준수한 경우, 삭감 비율을 합산하여 적용(10%)				

제3장 시설 설치

I. 설치·운영계획 수립 및 협의

II. 기본 및 실시설계

III. 공사

IV. 설치기준

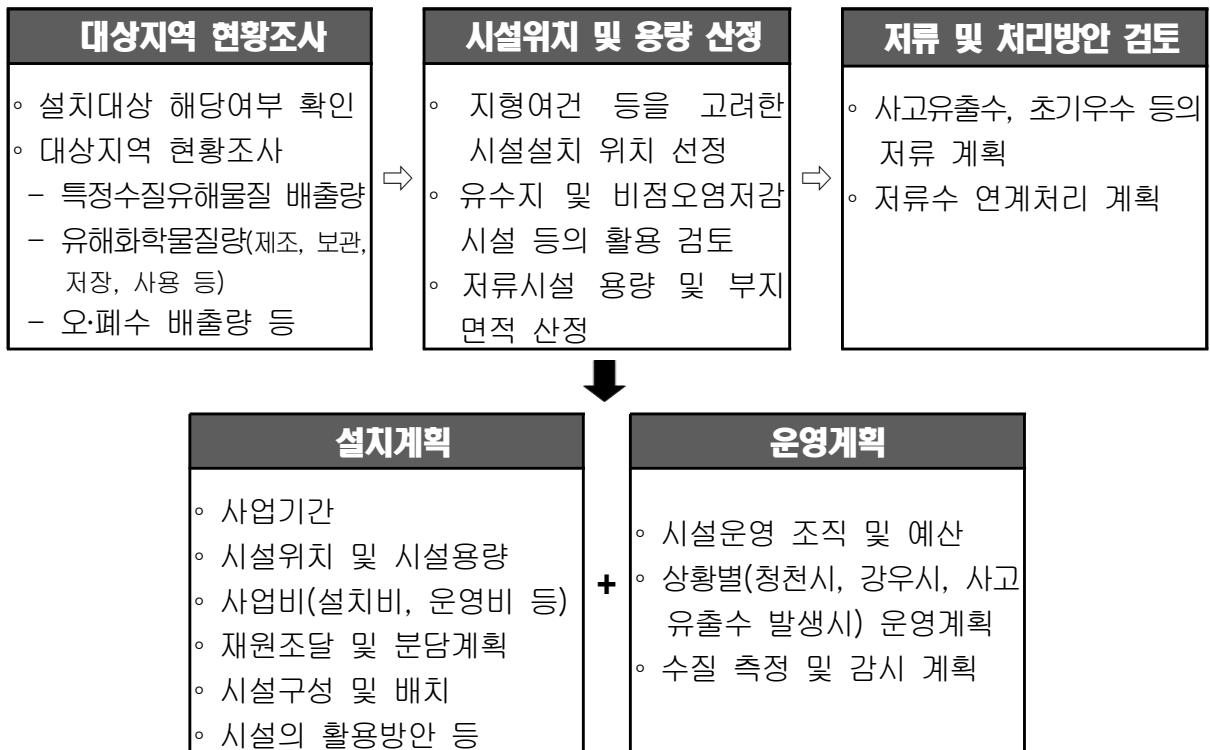
제3장 시설 설치

I. 설치·운영계획 수립 및 협의

1. 설치·운영계획 수립

가. 주요내용

- 1) 타당성조사 결과를 토대로 사업기간, 사업비, 현황(배출량 등), 시설위치 및 용량산정, 저류 및 처리방안 등을 포함한 설치 및 운영계획 수립



나. 대상지역 현황조사

1) 설치대상 해당여부 확인

- 대상 공업지역 또는 산업단지의 현황을 조사하여 관련 법률에 따른 설치대상 여부 확인(물환경보전법 시행규칙 제30조의3)

2) 대상 공업지역 또는 산업단지 현황조사

- 설치대상 해당지역의 현황조사 및 설치지역의 주변환경 조사
- 폐수배출량 및 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량
- 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량
- 주변 하천현황 및 취수원까지의 거리 등

다. 시설위치 및 용량산정

1) 시설설치 위치 선정

- 배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등의 유입, 저류수의 연계처리, 지역적 특성을 고려하여 선정
 - 사고유출수, 초기우수 등이 자연유하로 유입될 수 있는 위치
 - 시설의 효율적인 운영·관리를 위해 연계처리시설 인접지역 등
 - 설치부지 확보 관련 증빙자료 첨부(관련기관 협의자료(국·공유지), 매도의향서 등 부지확보 가능성에 대한 증빙자료(사유지))

2) 배수구역 결정

- 지형 여건, 우수배제시설 등 공업지역 또는 산업단지의 특성에 따라 배수구역 결정

3) 기 설치된 유사시설 활용 가능성 검토

- 기 설치 또는 설치가 계획된 유사시설(유수시설, 저류시설 등)의 보완·개선을 통해 물환경보전법 시행규칙 [별표 17]에 따른 비점오염저감시설의 설치기준 및 같은 법 시행규칙 [별표 12의2]에 따른 완충저류시설의 설치기준에 준하는 시설로 활용 가능여부

※ 유사시설 관련부서와 보완·개선, 관리 등에 대한 협의

- 물환경보전법 제53조에 따른 비점오염원설치신고를 이행하여 비점오염저감시설의 설치 또는 설치가 계획된 경우 비점오염저감 기능 중복 수행 여부

4) 차집시설, 펌프시설 및 차집관로 계획

- 산업단지 우수토구, 우수관망도 현황자료를 통한 배수구역별 차집계획
- 차집시설, 펌프시설 설치개소 및 차집관로 연장 등을 통한 개략사업비 산출(산출근거 제시)

5) 저류시설 용량산정

- 본 지침 제3장 IV. 설치기준에 제시된 방법에 따라 현장여건 및 상황을 고려하여 구체적인 시설용량 산정

라. 저류 및 처리

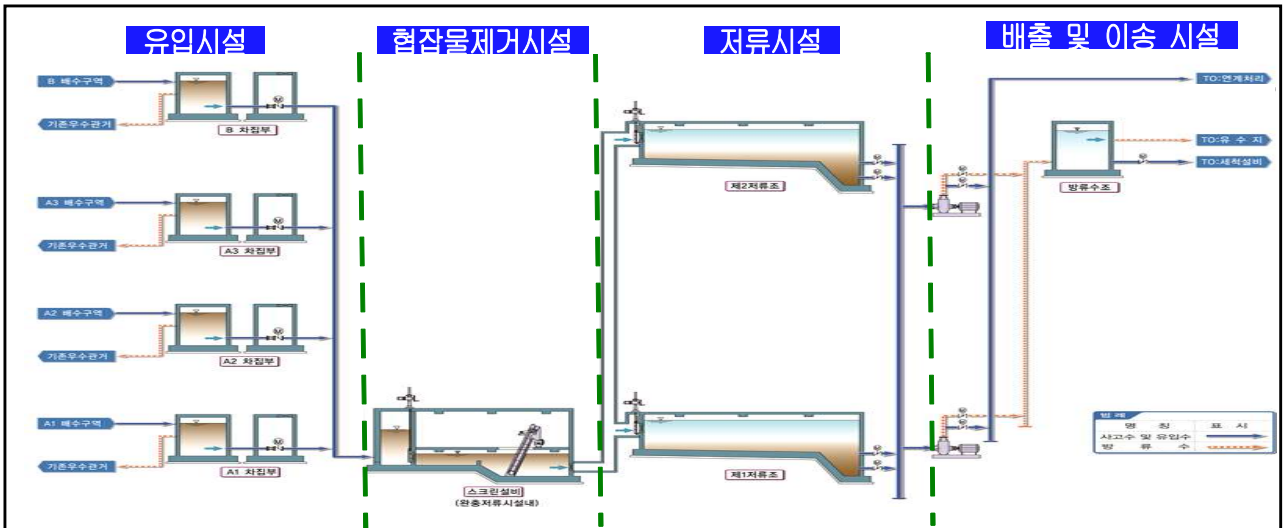
- 1) 시설의 효율적인 활용을 위하여 저류는 청천 시, 강우 시, 사고 유출수 발생 시 등을 구분하여 계획
- 2) 저류수의 수질분석 결과에 따라 처리방법을 판단하여 연계처리, 위탁처리 등을 계획

마. 연계처리시설 선정

- 1) 인근 공공하·폐수처리시설로 연계처리 검토 시 시설 간 이격거리, 연계처리시설 여유용량, 인근 지역의 개발계획, 경제성 등 구체적인 자료를 확인·검토
※ 연계처리시설 운영현황 및 향후 증설 계획 등을 충분히 검토하여 결정
- 2) 연계처리 검토 시 연계처리수의 성상을 고려하여 연계처리시설에 미치는 영향 검토
- 3) 연계처리에 따른 이송용량, 처리비용 등을 시설관리주체와 협의
※ 국고지원신청서 제출시에는 협의결과를 확인할 수 있는 관련 문서 등을 포함하여 국고 신청

바. 설치계획

- 1) 사업기간(추진일정)
 - 시설설치 우선순위, 예산지원 여건 등을 고려하여 공사시기 결정
 - 공사의 규모, 특성, 지역여건 및 그 밖에 제반여건을 고려하여 공사기간 결정
- 2) 설치비 및 운영비 산정
 - 설치비 및 운영비 산정기준(기후에너지환경부 고시) 및 타당성조사 결과를 반영하여 설치비 및 운영비 산정
- 3) 재원조달 및 분담계획
 - 사업비(국비 70%, 지방비 30%) 및 운영비(지방비 100%)의 지방비 분담 부분에 대한 확보계획
- 4) 시설구성 및 배치
 - 완충저류시설은 유입시설, 협잡물제거시설, 저류시설, 배출 및 이송 시설, 부대시설 등으로 구성
※ 유입시설은 계곡수, 불명수 등을 최대한 배제할 수 있도록 구성



- 각 시설의 기능이 효과적으로 수행될 수 있도록 배치하되, 가능한 자연유하 방식으로 유입되도록 계획

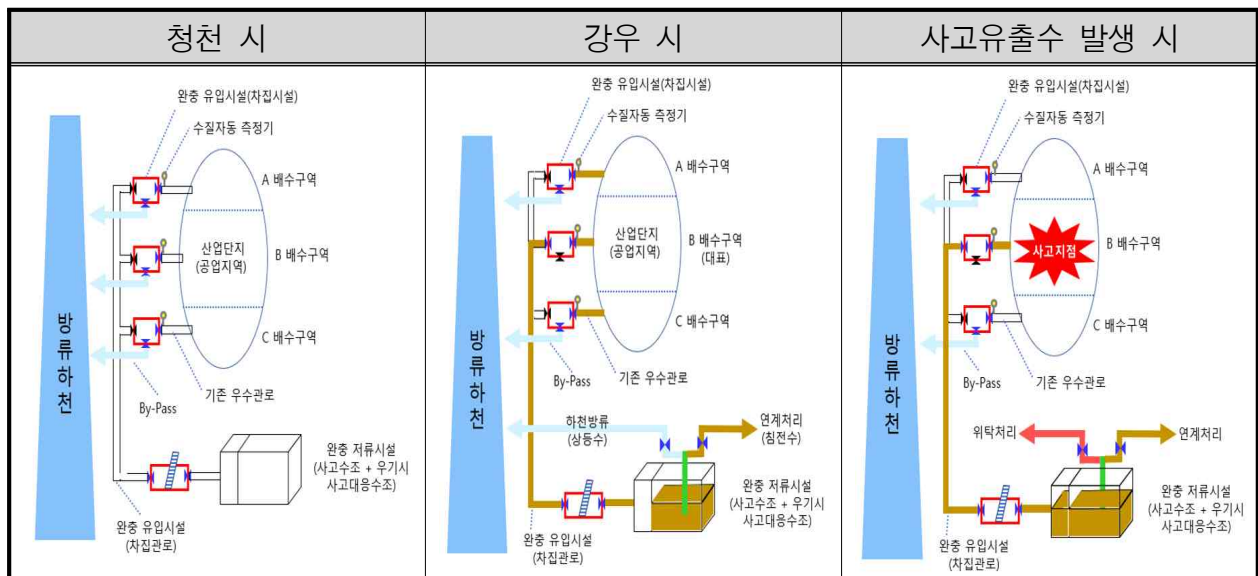
사. 운영계획

1) 운영 조직

- 전담관리인을 지정하여 시설을 효율적으로 관리하고, 시설규모, 현장여건 등을 고려하여 적정 인원 배치
- 시설운영 효율성을 높이기 위하여 연계처리시설 운영조직과 통합 관리 가능

2) 시설운영

- 강우 시, 사고유출수 발생 시 등을 구분하여 저류계획에 따라 운영함



3) 수질 측정 및 감시 계획

- 불시에 발생하는 사고유출수 및 초기우수를 효과적으로 유입·관리하기 위하여 유입시설 내 수질을 상시 측정·감시

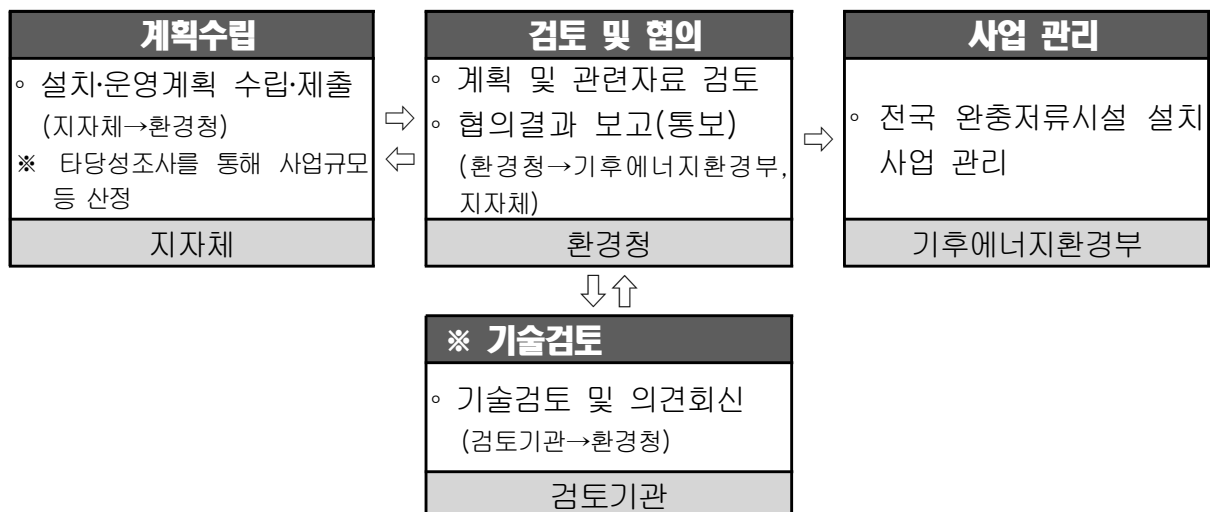
2. 설치·운영계획 협의

가. 완충저류시설 설치·운영하여야 하는 지방자치단체장은 타당성조사 결과를 토대로 완충저류시설 설치·운영계획[별지 제2호 서식]을 수립하여 환경청과 협의

- 1) 지자체는 완충저류시설 설치·운영계획을 수립하여 환경청에 제출
- 2) 환경청은 설치·운영계획 검토 중 주요사항에 대하여 이견이 있는 경우 지자체에 수정·보완을 요청하고, 지자체는 특별한 사정이 없는 한 그 의견을 반영하여 재제출

※ 환경청은 필요시 기술적인 사항에 대해 한국환경공단 등 전문기관에 검토의뢰

- 3) 환경청은 설치·운영계획 협의 결과 요약본을 첨부하여 기후에너지환경부 및 지자체에 보고(통보)[별지 제3호 서식]



※ 기 수립·협의한 설치·운영계획이 타당성조사를 실시하지 않은 경우는 타당성 조사를 실시하고 조사결과를 반영하여 「물환경보전법」 제21조의4 제2항 후단의 중요사항이 변경될 경우 설치·운영계획(변경) 협의하여야 함

II. 기본 및 실시설계

1. 기본설계 협의

가. 기본설계 완료시 시설의 위치, 용량 및 유입시설의 설치방법 등이 결정된 때 환경청과 협의

※ 환경청은 필요시 기술적인 사항은 한국환경공단 등 전문기관에 검토를 의뢰할 수 있음

나. 환경청의 협의 의견은 특별한 사정이 없는 한 설계에 반영

다. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업으로 완충저류시설을 설치하는 경우는 기후에너지환경부장관이 마련한 "완충저류시설 임대형 민자사업(BTL) 시행지침(이하 '시행지침'이라 한다)"에서 정하는 절차에 따라 환경청에 사업절차 및 기본설계(사업계획) 등 협의

2. 실시설계 협의 및 사업비 확정

가. 실시설계가 완료된 경우 그 성과물을 포함한 관련서류를 환경청에 제출하여 설계 협의 및 사업비 확정 요청

1) 민간투자사업은 「시행지침」에서 정하는 추진절차에 따라 환경청에 실시설계 협의 요청

나. 환경청은 검토에 필요한 자료, 현장확인 등을 요청할 수 있으며, 지자체는 특별한 사정이 없는 한 이에 협조

다. 최초 설계 검토 기간은 원칙적으로 30일 이내, 보완사항 반영 여부에 대한 검토 기간은 15일 이내로 하되, 한국환경공단의 기술검토 기간은 검토 기간에서 제외

1) 설계 보완 사항에 대한 반영 결과를 30일 이내에 제출하여야 하며, 부득이할 경우 사전에 환경청에 30일 이내의 기간연장 협의를 요청

라. 환경청은 설계 및 사업비에 대한 관련 서류를 검토한 후 실시설계 및 총사업비를 확정하고, 그 결과를 기후에너지환경부와 지자체에 보고(통보)

1) 설계 검토 주요사항

- 시설용량, 시설구성, 시설배치, 수질 측정·감시 등의 적정성 검토
- 공사기간 등 사업 추진일정, 사업비 분담계획의 적정성 검토
- 완충저류시설 설치·운영계획과 비교 검토
- 공사비 등 사업비 적정성 검토

2) 기후에너지환경부 사전협의

- 사업비가 100억원 이상 증가되거나 총사업비가 450억원 이상이 되는 사업은 기후에너지환경부와 사전협의하고, 그 결과를 반영

마. 민간투자사업은 실시설계 협의 시 실시협약에서 정한 총사업비 중 국비지원 대상금액을 검토하여 국비지원 대상 확정금액을 기후에너지환경부 및 지자체에 보고(통보)

Ⅲ. 공사

가. 완충저류시설 설치공사와 산업단지 개발공사를 별도로 분리 발주. 단, 신규 산업단지 개발 시 통합발주에 따른 예산절감 및 시공·관리의 용이성 등에 대해 환경청과 협의한 경우에는 통합발주를 인정

나. 계약 및 예산집행의 공정성, 효율성을 확보하기 위한 제반조치 강구

- 1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에서 규정하는 일반입찰 실시
- 2) 교부받은 국고보조금은 완충저류시설 설치공사 외 다른 용도로는 사용할 수 없음
- 3) 국고보조금은 별도 계좌에서 관리하고 집행은 공사진행과 연계하여 선급금, 기성금 등으로 집행

다. 지자체는 공사 중 사업의 중요사항(물환경보전법 시행규칙 제30조의4제2항) 변경, 지연, 중단, 취소가 발생·필요한 경우 사유 및 조치계획을 포함한 보고서를 제출하여 기후에너지환경부(환경청)의 승인을 득함

라. 총사업비 변경

- 1) 지자체는 공사 중 설계변경, 물가변동 등으로 인한 총사업비 변경 사유 발생 시 환경청과 협의하여 총사업비 변경

- 지자체는 총사업비 변경신청서[별지 제16호 서식]를 작성하여 시·도를 경유하여 환경청에 제출
- 환경청은 지자체의 총사업비 변경요청 시 변경사유, 타당성, 비용 등을 종합적으로 검토하여 지자체와 협의하고 총사업비 변경 조정결과[별지 제17호 서식]를 기후에너지환경부에 제출
- ※ 환경청은 총사업비 변경 검토 시 기술적인 사항은 한국환경공단 등 전문기관에 검토하게 할 수 있음

2) 공사 착공 이후의 설계변경으로 인한 총사업비의 증액은 원칙적으로 인정하지 아니하나, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 실소요액을 반영하여 총사업비 조정 가능

- 물가변동, 시설의 안전강화, 실시설계 과정에서 예상하지 못했던 지장물 또는 연약지반의 발견 등 불가피한 사유로 인해 설계변경이 필요한 경우
- ※ 공사 미계약분, 물가상승 예상분 등 확정되지 아니한 물가조정 요구는 불인정. 다만, 다음 연도 완공사업으로서 다음 연도에 물가상승으로 인한 공사비 증액이 불가피할 것으로 예상되는 사업은 해당 물가상승 예상분의 반영을 위한 총사업비 조정을 시행하고 사후 정산 실시
- 새로운 공법의 도입, 기자재의 설치 등으로 건설중인 시설의 성능이 대폭 개선될 것으로 예상되는 경우
- 실시설계 이후 법령의 제·개정으로 설계변경이 필요한 경우에는 그에 따른 실소요금액으로 반영하되, 법령이 아닌 지방시, 기준, 설계지침 등의 개정으로 인해 설계변경이 필요한 경우는 원칙적으로 시설 안전과 관련된 사항에 대해서만 조정

마. 지자체는 공사준공 시 1개월 이내에 환경청에 준공보고서 제출

- 1) 준공보고서는 저류시설 규모, 처리방식, 공사기간, 시운전기간, 사업비 등 일반적인 사항과 사업추진 관련서류, 설계변경서류, 시운전 결과 보고서, 유지관리지침서 등을 포함

IV. 설치기준

1. 공통사항

- 가. 해당 공업지역 또는 산업단지에서 취급하는 유해물질의 특성, 사고 유출수량 및 입지조건 등을 고려하여 적절한 구조를 갖추어야 함
- 나. 시설물 감시·제어, 수질 측정·감시, 퇴적물 제거 등 유지관리가 용이한 구조로 설치
- 다. 국·내외의 각종 신기술을 조사 분석한 후 경제성, 합리성, 타당성 등을 고려하여 시설 구성 및 선정
- 라. 시설물의 구조는 자중, 수압 등에 충분히 견딜 수 있도록 안전하게 설계하여야 하며, 설치지역의 지진발생 추이를 검토하여 지진 발생 시에도 안전성이 확보될 수 있도록 설치
- 마. 급격한 수량의 증가 등으로 인한 시설물 침수 및 안전이 위협받지 않도록 필요 시 By-pass가 가능한 구조로 설치
- 바. 홍수 등의 재난에 대비하여 대상지역 배수에 영향을 최소화하도록 설치
- 사. 기 설치 또는 설치가 계획된 유사시설(유수시설, 저류시설 등)의 보완·개선을 통한 활용을 우선 검토
 - 1) 비점오염저감기능은 물환경보전법 시행규칙 [별표 17]에 따른 비점오염저감시설 설치기준에 부합 여부 검토
 - 2) 비점오염저감시설의 설치 또는 설치가 계획된 경우 비점오염저감기능 중복 수행 여부 검토
 - 3) 사고유출수 저류기능은 물환경보전법 시행규칙 [별표 12의2]에 따른 완충저류시설의 설치기준에 부합 여부 검토
 - 4) 유사시설 관련부서와 보완·개선, 관리 등에 대한 협의
- 아. 본 기준을 적용하는 것이 불합리한 것으로 판단되는 경우 현장여건을 고려하여 설치

2. 대상구역 설정

- 가. 시설로 유입되는 배수구역을 검토한 후 현장조사를 통하여 저류대상구역을 설정하되, 지형·지세 및 공업지역 또는 산업단지 형태 등을 고려하여 결정
 - 1) 산업단지 및 공업지역 내 배수구역이 명확히 구분되어 있는 주거·상업지역, 폐수 미배출 및 유해물질 미취급 등 수질사고 발생 가능성이 없는 지역은 저류대상구역에서 제외 가능
- 나. 산업단지 및 공업지역 내 배수구역이 명확히 구분된 경우 사고 위험성, 사고 발생 가능성이 높은 배수구역을 우선 저류대상구역으로 설정하여 단계별 사업추진 가능
- 다. 해당 공업지역 또는 산업단지의 장래 계획, 인근 개발계획 등을 고려하여 저류대상구역을 설정하도록 하며, 사업지연 등으로 인하여 저류대상구역이 변경될 경우 재검토하여 설정

3. 설치위치 선정

- 가. 주변지형, 지질 및 수리, 수문학적 조건 등을 종합적으로 고려하여 완충저류시설의 기능을 발휘할 수 있는 장소로 선정
- 나. 설치지점에 대해서는 지내력 검토와 연약지반 유무 등을 검토
- 다. 설치 및 유지관리비용이 가장 경제적인 위치로 선정
- 라. 하천구역(제외지)에 설치 지양

4. 완충저류시설 용량 결정

- 가. 대상배수구역 내에 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제18조의 유출차단시설·집수시설에 준하는 시설을 갖춰 실제 배수구역 내에서 발생할 수 있는 유출수 등의 저류 기능을 수행할 수 있는 경우 배수구역 산정 시 제외 가능
- 나. 대상배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등을 효과적

으로 저류할 수 있는 용량 이상 설치되도록 계획. 다만, 비점오염저감 기능을 수행할 수 있는 저류형 유사시설이 있는 경우에는 유사시설 용량 만큼 초기우수 저류용량에서 제외하거나 사고유출수 저류기능만을 고려하여 용량을 산정할 수 있음

1) 사고유출수 저류 및 초기우수 저류 기능을 동시에 수행하는 경우

- 사고원수량, 소방용수량 등을 고려하여 설치하는 사고유출수조 용량과 강우시 사고대응 용량으로 산정
 - 용량 = 사고유출수조 용량(사고원수량, 소방용수량) + 강우시 사고대응 용량

※ **사고원수량** : 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 시행규칙 [별표 7]에 따라 고시된 “유출차단시설 및 집수시설의 설치·운영기준”의 유해화학물질 보관·저장시설의 유출차단시설 설치기준 준용

- 방류벽(방류제, 방류조 포함) 내 유해화학물질 저장량 총합계의 10%(단일 방류벽 기준)와 용량이 최대인 저장탱크(1개 기준)의 용량 중에서 큰 용량(산업단지·공업지역 내 최대 용량 1개소 적용)

※ **소방용수량** : 「소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFSC 402)」(소방청 고시)에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량

- 산업단지·공업지역 내 건축물의 최대 연면적(1개 기준)을 다음 표에 따른 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)에 20m³을 곱한 양 이상

소방대상물의 구분	면적
1. 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000㎡ 이상인 소방대상물	7,500㎡
2. 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000㎡ 미만인 소방대상물	12,500㎡

※ **강우시 사고대응 용량** : 해당 배수구역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량에 해당하는 용량

- 배수구역이 명확히 구분된 경우 대표 배수구역(해당 배수구역 중 가장 큰 배수구역)의 면적에 해당되는 용량만 산정
- 임야 등 투수면적(토지이용계획 상 녹지, 하천 등) 및 유사시설 활용용량 제외
- 강우시 사고대응 용량 = (대표 배수구역 면적 - 투수면적) × 5mm - 유사시설 활용용량

<강우시 사고대응 용량 산정을 위한 대표 배수구역 예 >



2) 사고유출수 저류기능만을 수행하는 경우

- 사고유출수조 용량과 유입시설로 연결되는 우수관로의 기저유량 등을 고려하여 산정

- 용량 = (사고유출수조 용량 + 우수관로 기저유량 × 4시간) × 1.5(안전율)

※ 우수관로 기저유량(불명수) : 차집수문 등의 유입시설로 연결되는 우수관로에 지하수, 불명수의 유입으로 흐르는 유량(현장측정 시 강우의 영향을 줄이기 위하여 강우가 있는 날로부터 최소 3일 이후 측정 및 최소 2회 이상의 현장 측정 결과자료를 바탕으로 4시간 기준 가장 큰 유량값으로 산정)

3) 현장여건 및 상황 등에 따라 불가피하게 용량산정 방법을 달리하고자 하는 경우 기후에너지환경부(환경청)와 협의

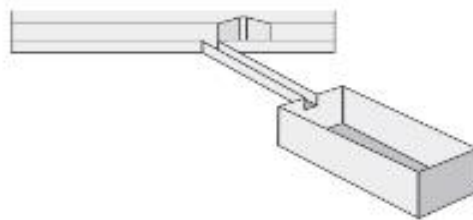
- 산업단지·공업지역 입주업체가 폐수처리수를 우수관로를 통해 하천에 직방류할 경우 우수관로 기저유량 포함여부는 폐수처리수 발생량, 현장여건 등을 고려하여 기후에너지환경부(환경청)와 협의를 통해 결정
- 사고유출수 저류 및 초기우수 저류를 동시에 수행하는 경우라도 강우 시 사고유출수를 안정적으로 저류할 수 있도록 배수구역에서 발생하는 우수관로 기저유량(4시간 기준)에 대하여 검토

5. 유입시설

가. 각 배수구역 내에서 발생될 수 있는 사고유출수 및 초기우수 등이 완충저류시설로 원활하게 유입될 수 있도록 계획하되, 필요시 지역 특성에 맞는 강우유출모의 수행

- 1) 산업단지 및 공업지역의 우수토구 말단에 차집부(가동보, 트랜치, 수문 등)를 현장상황에 맞게 설치하여 사고유출수 및 초기우수 등을 완충저류시설로 유입
- 2) 위어 형태의 차집부(가동보 등)의 높이(단차)는 차집관로 관경의 유효유입단면을 대상으로 결정하며, 위어 형태의 차집부는 기존 우수관로의 통수단면 부족 여부를 확인하여 설치하여야 하고, 통수단면이 만족되지 않을 경우 기존 우수관로를 확대하여 통수단면을 확보해야 함. 또한, 우수관로로부터 차집관로(차집부에서 저류시설까지의 관로)로의 입사각은 손실수두를 감안하여 45°정도로 계획

< 우수관로로부터 차집관로 설치 예 >



- 3) 트랜치 형태의 차집부는 퇴적물로 인한 관로 막힘 현상을 방지하기 위하여 준설이 쉬운 구조로 하여야 하며, 준설을 위한 장비 진입이 가능하여야 함
- 4) 수문(밸브) 형태의 차집부는 사고유출수 및 초기우수 등 발생 시 제어시스템과 연동하여 수문(밸브) 개폐를 통해 사고유출수 및 초기우수 등이 완충저류시설로 유입될 수 있는 구조로 하여야 함
 - 차집부의 수문(밸브)류는 원격으로 개도율 제어가 가능하도록 구성
- 5) 차집관로는 유지관리의 편의를 위하여 자연유하를 우선적으로 계획하고, 현장상황에 따라 펌프장을 설치하여 압송방식으로 계획할 수 있음
 - 펌프장은 규모에 따라 소규모 맨홀펌프장 및 중계펌프장으로 계획하며, 소규모 맨홀펌프장은 3m³/분 이하의 유량일 때 계획
 - 중계펌프장은 철근콘크리트 구조로 계획하고, 기계반입을 위해 필요한 넓이의 반입구 설치

- 펌프장 설치 시 스크린설비는 “6. 협잡물제거시설”의 내용을 준용하고, 수충격설비 등은 “8. 배출 및 이송시설”의 내용 준용
 - 6) 차집관로는 공공부지 상에 매설하는 것을 기본으로 하고, 지하 지장물과 간섭되지 않도록 계획
 - 7) 차집관로는 내압과 외압에 대하여 충분히 견딜 수 있는 구조 및 재질이어야 하고, 내구성 및 내식성을 갖추어야 함
 - 8) 차집관로의 관경은 하천, 하수도, 비점오염저감시설 등 국내 설계기준 또는 매뉴얼을 참조하여 초기우수 및 사고유출수가 원활하게 유입될 수 있는 크기의 관경 설치
 - 저류대상구역 내 배수구역 중 특정 배수구역의 선택적 유입을 고려하여 계획
 - 차집관로의 최소관경은 관로 내 점검 및 청소 등 유지관리를 위하여 250mm를 표준으로 함
 - 단, 압송방식의 최소관경은 펌프구경, 유속, 마찰손실 등을 종합적으로 판단하여 결정
 - 9) 차집관로의 흠두께(토피)는 원칙적으로 1m 이상으로 하나, 노면하중·동결심도 등을 고려하여 적절한 흠두께로 계획
 - 10) 차집관로의 방향, 경사, 관경이 변화하는 장소 및 관로가 합류하는 장소에는 맨홀 설치
- 나. 저류조 만수위 시 후속 강우 등의 완충저류시설 유입을 차단하기 위한 설비로 밸브, 수문 등을 계획
- 1) 차집부에만 밸브, 수문 등을 계획할 경우 저류시설 만수위 시 차집관로 내의 유량이 저류시설로 유입되어 월류될 수 있으므로 차집부와 협잡물제거시설, 저류시설 전단에 각각 밸브, 수문 등을 계획
- 다. 대상지역 내·외에서 유입된 계곡수, 불명수 등의 배제가 가능하거나 저감할 수 있도록 시설 구성

※ 우수관로 내 불명수가 많을 경우 우수관로 정비 후 완충저류시설 설치사업 추진 권고

라. 유입수 수질의 상시 측정·감시를 통해 사고유출수 등의 유입여부를 판단할 수 있도록 시설 구성

- 1) pH, EC, Oil의 수질측정·감시장비는 유입시설 내 수질을 상시 측정·감시할 수 있도록 설치
- 2) 수질측정·감시장비는 측정소 시설을 계획하는 것을 원칙으로 함
- 3) 수질측정 결과에 따라 수문 등과 자동 연동될 수 있도록 설치
- 4) 수질측정 결과는 운영실에서 상시 감시할 수 있도록 구축
- 5) 수질측정·감시 항목은 공업지역 또는 산업단지 주요 입주업종, 우수관로 유출수의 성상 등을 고려하여 선정
- 6) 기계설비 가동시간, 수질측정·감시장비 측정시간 등을 고려하여 체류시간이 확보되도록 시설을 구성하거나 충분한 시간이 확보되는 적절한 지점에 수질측정·감시장비 설치
- 7) 사고 시 각 배수구역별 선택적 차집*이 가능하도록 현장 여건을 고려하여 유입시설 등에 수질측정·감시장비를 설치

* 사고 시 및 초기우수를 제외한 평상시 우수관로 유출수는 하천 등으로 By-pass되는 구조로 계획

6. 협잡물제거시설

가. 저류시설 만수위 시 후속강우 등의 유입을 차단하여 시설물을 보호할 수 있도록 유입수문 계획

- 1) 수문개폐 시 물의 흐름과 직각 성분으로 전압력이 작용되도록 계획
- 2) 수문은 현장조작 및 중앙조작이 가능하도록 구성하며, 수문과 연동되는 저류조 수위계는 수문개폐 속도를 감안하여 계획
- 3) 우수토구나 유입시설의 수위가 높아 유입수문 개방시 침수피해가 발생할 우려가 있는 경우에는 유입수문의 개폐정도를 원격으로 조절할 수 있도록 계획
- 4) 유입수문 전단 또는 후단에 유량계를 설치하여 사고유출수, 초기우수 등 유입 시 저류용량을 파악할 수 있도록 계획

나. 저류시설 내의 오염방지, 펌프 등 기자재 보호를 위하여 유입수의 비교적 큰 부유성 물질을 제거할 수 있도록 자동 스크린설비 계획. 다만, 중계펌프장에 동일기능의 시설이 설치되었을 경우에는 필요성을 검토하여 중복설치 지양

- 1) 스크린의 목간격은 10~20mm 정도로 하며 펌프의 운전에 지장이 없도록 임펠러 통과 가능한 고형물의 크기로 결정
- 2) 협잡물 적체 시 전후의 수위차가 발생하므로 계획최고수위에 대하여 수위차 1.0m 이상으로 강도 계산
- 3) 스크린의 통과유속은 관경결정유입유량에 대하여 0.45~0.6m/초로 하며 설치수로의 폭에 따라 결정
- 4) 유입수로의 폭은 1.5m를 초과하지 않도록 계획하며, 스크린은 예비 대수 설치 지양
- 5) 협잡물의 저장·이송방법은 발생량을 감안하여 협잡물 박스에 모아서 인력반출 또는 전동 호이스트(hoist) 등으로 운반차에 적재할 수 있도록 계획

7. 저류시설

가. 저류시설 계획 시 기존 시설물과의 연계성, 부지형상 및 주변지역의 여건 등을 검토하여 시설물 배치

- 1) 사고유출수, 초기우수 등의 유입유량 변동 시 탄력적으로 대응할 수 있도록 계열화하여 설치
 - 사고유출수의 효율적인 감시 및 저류를 위하여 계열화된 저류시설 중 한계열은 사고유출수조로 계획
 - 계열화된 저류시설은 수조 유입수문 고장시에도 각 수조에 원활히 유입될 수 있는 구조로 계획
- 2) 저류시설에서 발생할 수 있는 악취나 소음 등 환경문제에 따른 민원 발생 등을 고려하여 설치

3) 침수시 심각한 피해가 예상되는 시설(전기실 등)에 대한 침수방지 대책 수립

나. 저류시설의 수리종단은 자연유하를 우선으로 하며, 유입·방류 및 연계 처리 관로 노선 상황에 따라 펌프압송 가능

다. 저류시설은 사고유출수의 토양오염방지를 위하여 누수가 발생하지 않는 구조로 계획

1) 사고유출수, 초기우수 등의 안정적인 저류를 위해 강도, 안전도의 제고와 부식 가능성이 최소화 되도록 내구성 및 수밀성이 높은 구조로 계획

2) 저류시설의 수조는 초기우수 및 사고유출수 등이 공기와 접촉하여 부식성 가스를 발생시킬 가능성이 있는 곳으로 상부가 복개된 수조의 경우 방수·방식처리를 고려

라. 설치지역의 지진발생 추이를 검토하여 지진 발생 시에도 안전성이 확보될 수 있도록 계획

1) 내진 설계 기준은 “하수도 설계기준(기후에너지환경부)”에 따라 수행

※ 완충저류시설 내진설계는 내진Ⅱ등급의 성능을 갖도록 하되 방류수역 내에 상수원보호구역, 수변구역 또는 특별대책지역이 있는 경우 등 지진재해 시 중대한 2차 피해가 예상되는 시설은 내진Ⅰ등급을 적용하며, 지진 발생 추이에 따라 강화된 내진등급 적용도 가능

마. 구조물 기초는 하중이 지지 지반에 안전하게 전달되도록 하여야 하며 구조물 특성, 지반조건, 시공성 등을 고려하여 적합한 형식을 선정

바. 저류시설은 사고유출수, 초기우수 등의 저류로 인해 바닥에 퇴적된 퇴적물의 처리를 위한 시설 및 구조를 갖춰야 함

1) 저류시설 바닥에 퇴적물이 고착되지 않도록 주기적으로 세척이 가능한 세척설비를 계획하되, 조의 형상(길이, 폭, 깊이 등)에 적합한 세척성능 여부 확인

2) 저류조 내 세척수 및 침전수의 원활한 처리를 위해 세척수와 배수조(sump pit) 내 잔여 침전수를 합한 양 이상의 저류가 가능한 배수조를 설치

3) 저류조의 바닥은 퇴적물 및 세척수를 배수조로 모으기 쉬운 기울기 (0.5/100~2/100)로 설치

※ 세척설비별 성능을 고려하여 기울기 조절 가능

사. 저류시설, 기계실에 유지관리시 기기 반입·반출을 위한 시설을 계획하여야 하며, 하중·설치여건·사용빈도 등을 고려하여 적합한 인양설비 계획

아. 기계실에서 저류시설과 연결되는 출입구는 저류수 고수위 등을 고려한 적정 단차를 확보하여 기계실의 범람을 방지할 수 있는 구조로 계획

자. 세척설비는 고장이나 비상시 유지보수가 가능하고 평상시 점검이 가능한 구조(점검구 또는 점검로 등)로 계획

8. 배출 및 이송시설

가. 펌프, 배관, 부속설비 등은 저류수의 하천 방류, 연계처리 및 위탁처리가 원활히 수행될 수 있도록 유량, 양정 등을 계획

나. 기계설비(펌프류, 수문 및 밸브류 등)는 저류시설의 계절화 운전에 적합하고 무인화 및 자동운전에 대비할 수 있도록 계획

다. 연계처리시설에 일시적인 충격부하가 발생하지 않도록 이송펌프의 용량 및 운전시간은 연계처리시설의 운전상황을 고려하여 계획

라. 저류수 이송배관은 관로손실이 적고, 내마모성, 내부식성이 뛰어난 재질로 계획

마. 펌프의 설치대수는 예비를 포함하여 2대 이상으로 하며, 유지관리상 가능한 동일용량으로 적게 설치하는 것이 바람직하지만, 배제지역의 특성과 고장빈도 가능성 등을 종합적으로 검토하여 설치여부를 결정

<펌프 설치대수 기준(안)>

계획이송유량(m ³ /초)	설치대수
0.5 이하	2~4대(예비 1대 포함)
0.5~1.5	3~5대(예비 1대 포함)
1.5 이상	4~6대(예비 1대 포함)

바. 연계처리하는 공공하·폐수처리시설의 운영현황 등을 고려한 이송량 변화에 따른 에너지 절감 및 효율적인 운전을 위하여 일부 속도제어(VVVF) 또는 2종류 이상의 용량이 다른 펌프를 선정하는 방안 강구

- 사. 하천방류 펌프 용량은 저류조 상등수를 12시간 이내에 방류 할 수 있도록 하여야 하며, 연계처리 펌프 용량은 저류조 침전수를 12시간 이내에 처리할 수 있도록 계획
- 아. 사고유출수 발생시 사고유출수 저류용량을 최대한 확보하기 위하여 저류시설에 기 저류된 초기우수를 하천방류 및 연계처리 펌프(예비 펌프 포함)를 일시 가동하여 신속히 하천으로 방류할 수 있도록 배관, 밸브 등을 계획
- 자. 하천방류 및 연계처리 유량 측정이 가능하도록 유량계 설치
- 차. 저류수 수위별 수질상태에 따라 배출 및 이송이 가능하도록 3지점 이상에서 배출 가능하도록 계획
- 카. 펌프 운전시 발생할 수 있는 비정상 현상(캐비테이션, 서어징, 수격 작용)에 대해서 검토하여야 하며, 펌프의 급기동·급정지나 과도한 고수위·저수위 운전에 의한 펌프 계획운전 범위를 이탈하는 경우 등도 고려해야 함

- ※ 캐비테이션(cavitation) : 펌프 회전차나 동체 속에 흐르는 압력이 국소적으로 저하하여 그 액체의 포화증기압 이하로 떨어지면 발생하는 현상. 펌프 캐비테이션은 펌프 성능을 현저히 저하시키고 회전차의 침식과 소음을 유발하고 수명을 저하시킴
- ※ 서어징(surging) : 펌프 운전 중에 토출량과 토출압이 주기적으로 숨이 찬 것처럼 변동하는 상태를 일으키는 현상으로 펌프 특성 곡선이 산형에서 발생하며 큰 진동을 발생하는 경우가 있음
- ※ 수격 작용(water hammer) : 만관내에 흐르고 있는 물의 속도가 급격히 변화하여 압력변화가 발생하는 현상. 수격 작용에 의한 압력상승 및 압력 강하의 크기는 유속의 변화정도, 관로 상황, 유속, 펌프의 성능 등에 따라 다르지만 펌프, 밸브, 배관 등에 이상 압력이 걸려 진동, 소음을 유발하고, 펌프 및 전동기가 역회전하는 경우도 있으므로 충분한 검토가 필요

- 타. 배출펌프의 계획토출 수위는 방류하천의 계획홍수위에도 적정 방류 되도록 배출펌프 소요 양정을 고려하여 계획

9. 전기설비

- 가. 완충저류시설, 중계 펌프장, 차집부의 전기실은 다음사항을 고려하여 계획하여야 함

- 1) 전기실은 부하의 분포상황, 부하 수 및 용량, 유지관리체제 등을 고려하여 시설의 경제성 및 유지관리 편의성 확보가 용이하도록 계획
 - 2) 전기실은 침수 또는 누수의 우려가 없고 유해한 부식성가스, 분진, 습기 등의 침투가 곤란하고 온도 변화가 적은 위치에 배치
 - 3) 건축법, 소방기본법, 기타 관련법령에 의하여 규제를 받는 경우에는 법령 등을 기준으로 하여 관련 설비를 설치
 - 4) 수배전반 등 전기실은 홍수 시에 침수피해가 발생하지 않도록 주변 배수 구조를 충분히 검토 후 설치 위치를 선정하고, 계획홍수위 보다 높게 설치
 - 5) 수배전반, MCC반 등은 옥내에 설치하는 것을 원칙으로 하고 옥외에 설치할 경우에는 외함을 방수함 구조로 하며, 내부 결로 방지대책 강구 하고, 시설보호 및 안전사고 예방을 위한 방호시설(보호용 휀스 등)을 계획
- 나. 전기 수전방식은 해당지역의 단전실태 등을 종합적으로 조사하여 2회선 수전 또는 비상발전기 설치방안에 대해 효율적인 수전방식 선정
- 1) 2회선 수전방식은 상용선로의 정전 시 예비선로로 자동 절체될 수 있도록 계획
 - 2) 비상 발전기는 정전빈도와 정전 시 비상가동 부하용량 등을 감안하여 정격용량을 선정
 - 3) 2회선 수전 또는 비상발전기 설치를 할 수 없는 설비인 경우에는 이동용 발전기 운영계획 수립
 - 4) 수전선로를 안전하게 개폐할 수 있는 개폐기나 부하전류 또는 고장 전류를 안전하게 차단할 수 있는 차단기를 설치
 - 5) 상태 감시에 필요한 계기 및 표시등을 설치하여야 하며, 원격감시 제어가 가능하도록 구성
 - 6) 전력 및 계통 구성 방식에 따른 적정 보호계전기를 설치
 - 7) 변압기 2차측 중성선에는 누설(지락) 영상 전류를 검출하도록 구성

- 8) 차집부 계측기 등 소규모 전기설비에는 무중단 전원공급장치(UPS 시스템) 등과 같은 설비로 계획할 수 있음

다. 배관공사 시에는 전기, 계장, 통신설비 등의 지하매설물에 대한 설치 위치, 깊이, 수용되는 선로 등의 내용을 도면에 표기하여 보수, 사고, 증설 시에 신속, 정확한 대처가 가능하도록 함

라. 수변전설비의 옥내형 변압기 형식은 화재의 위험이 없고 저손실 기기로 유지관리가 용이한 몰드형 변압기를 표준으로 사용

- 1) 변압기의 용량은 설비별 용량, 부하의 시간특성을 고려하여 과대하게 선정되지 않도록 계획

마. 현장제어반(MOP, LOP)은 작업동선을 피하여 설비를 보고 운전할 수 있는 근접거리에 설치하고 내부 결로 방지대책 강구

바. 전기설비는 전력비를 절감하기 위하여 가급적 에너지 사용 효율이 우수한 기기 사용 및 전력계통의 적정 역률을 유지하도록 역률보상 설비 설치

- 1) 전동기와 병렬로 개별적으로 콘덴서 또는 모선에 콘덴서군을 집중 설치
2) 콘덴서는 방전장치 설치를 원칙으로 하며 대용량 콘덴서에는 직렬 리액터를 설치
3) 특고압 및 고압수전설비의 종합역률은 90% 이상 유지되도록 함
4) 콘덴서군의 대수 제어는 자동 및 수동 제어를 할 수 있어야 함
5) 역률개선설비에는 운전 및 감시에 필요한 장치를 마련

사. 전력계통의 단락 및 지락사고 시 사고부위를 신속히 건전부위와 격리시키기 위한 보호계전기 및 차단설비를 설치

아. 전기설비의 접지는 그 목적 및 계통보호 기준에 따라 적합한 종별과 계통을 선정하여 계획

- 1) 직접접지계통인 경우에는 접지 시스템화를 고려한 등전위 분당 및 구조체 접지극을 위주한 통합 접지시스템을 원칙으로 하고, 비접지계통의 경우는 전기설비기술기준에 정한 바에 따라 해당 종별

저항값 이하로 하는 개별 접지방식을 원칙으로 하되 공용접지 방식을 검토하여 계획

2) 접지공사에서 현장특성을 고려하여 적절한 시공방법을 선정

3) 각 접지선은 고장전류에 대응하는 충분한 용량으로 선정하고 지락 전류 경로를 확보하여야 함

자. 전기 및 계측제어설비가 내·외부 노이즈로부터 보호되도록 서지보호 장치를 설치

차. 전동기 속도제어용 인버터, 전력변환장치 등 고조파가 발생되어 주변 기기에 고조파로 인한 영향을 미칠 수 있는 기기에 대해서는 고조파 제거 대책 수립

카. 조명은 사용목적에 적합하고 작업면에서 충분한 조도를 확보할 수 있어야 하며, 효율이 높은 광원으로 계획

1) 운전관리상 필요한 장소에는 비상용 조명등 설치

2) 조명기구는 유지관리를 용이하게 할 수 있도록 배치

타. 피뢰설비는 건축법, 소방법, 산업안전기준에 관한 규칙 및 소방기술 기준에 관한 규칙에 따라 각각 정해진 대상물에 피뢰설비를 계획해야 하며, 피뢰시스템은 외부피뢰와 내부피뢰의 보호를 고려

1) 피뢰방식에는 돌침방식, 수평도체방식, 케이지방식, 가공 지선방식 등이 있으며 회전구체법에 의하여 시설 규모 및 경제성 등을 고려하여 선정

2) 주변에 피뢰기능이 있는 경우 피뢰영향검토 등을 통해 피뢰설비 생략 가능

파. 전기·통신용 맨홀 및 핸드홀은 빗물이 고이지 않도록 바닥에 잡석을 부설하고 배수가 가능한 구조로 설치

10. 계측제어설비

가. 중앙제어실은 완충저류시설 또는 연계처리시설의 중앙제어실에서 차집부, 중계펌프시설의 원격감시·제어가 가능한 최소한의 설비로 계획

1) 감시제어설비는 원칙적으로 PLC와 PC 시스템의 조합을 표준으로 하여야 함

2) 중앙제어반에서는 완충저류시설 운영에 필요한 계측기기 및 기계설비의 정보를 확인하고 제어할 수 있어야 하며, 전력계통 상태에 대한 모니터링이 가능하여야 함

나. 계측장치의 계측항목은 처리방식, 운전방식, 유지관리체계 등을 고려하여 설치하되 불필요한 시설설치를 지양하고 감시제어설비와 연계하여 종합적인 운전관리 시스템이 이루어지도록 함

다. 감시제어시스템은 시설의 규모, 처리방식, 유지관리체계 등을 고려하여 시스템의 신뢰성, 장래확장성 및 경제성이 있는 방식으로 선정

라. 완충저류시설 운전자료의 저장 및 분석 기능을 탑재하여 운전성능 진단이 가능한 무인 자동운전설비 및 각종 통신기술을 이용한 원격감시제어설비를 설치하여 특별한 경우를 제외하고는 무인 자동운전이 가능하도록 함

마. 감시·제어방식 중 감시제어시스템의 구성은 유지관리가 편리하고 배관 및 배선공사비가 절감될 수 있도록 함

바. 감시용 CCTV는 화상에 의한 감시가 꼭 필요한 설비나 시설보안 등의 용도에 설치

사. 계측장치의 계측항목은 차집방식, 운전방식, 유지관리체계 등을 고려하여 설치하되 불필요한 시설설치를 지양하여 최소한으로 선정하고, 감시제어 설비와 연계하여 자동운전 시스템이 이루어지도록 다음 계측항목을 참고하여 계획

계측위치	계측항목	용도 및 목적	제어기기
차집부	수질계측기기 (pH, EC, Oil)	수질모니터링, 사고수 감지	펌프, 밸브, 수문, 가동보 등
	수위계(필요시)	수위 모니터링	펌프, 밸브, 수문, 가동보 등
중계펌프장	수질계측기기(필요시) (pH, EC, Oil)	수질모니터링, 사고수 감지	펌프, 밸브, 수문, 가동보 등
	수위계	수위 모니터링	중계펌프, 밸브, 수문 등
저류시설 전단부	유량계	유입량 모니터링, 기초자료 수집	유입밸브, 중계펌프장 기기
저류시설	수위계	저류조 수위 모니터링, 저류·연계·방류 기초자료 수집	방류펌프, 연계펌프, 밸브 등
연계관로	유량계	연계처리량 모니터링, 운영자료 수집	-
방류관로	유량계(필요시)	방류유량 모니터링, 운영자료 수집	-

※ 필요시 현장상황에 따라 추가 수질계측기기(TOC, 페놀, Cu, Zn, Pb, Cd, VOCs 등) 설치 가능

아. 수질계측기기는 별도의 실 또는 측정소 내에 설치하여 유지관리가 용이하도록 계획하는 것을 원칙으로 하되, 현장 여건 상 불가피한 경우에 한하여 기존 토구 및 우수관로에 설치 가능

자. 계측기기의 형식은 계측목적에 따른 정밀성, 내구성, 유지보수의 용이성 및 신호방법의 통일성 등을 고려하여야 하며, 측정위치의 기포, 플록, 와류로 인한 영향을 최소화 할 수 있는 곳으로 선정

- 1) 정확한 계측, 측정자료의 신뢰성 확보, 유지관리비 절감 등을 위하여 기기별 특성에 따라 자동 세정장치 기능을 갖춘 계측기기로 선정
- 2) 계측기기의 현장 변환기반에는 전원회로 및 신호회로에 각각 적정 방전용량을 갖는 피뢰기를 설치하여 계측제어설비가 외부 서어지로 부터 보호되도록 하여야 함
- 3) 계측기기의 계측 방식은 상위기기와 통신이 원활하고 최근에 대부분 사용하고 있는 전기식을 채용하며, 계측신호는 DC 4~20mA 및 DC 1~5V로 하는 것을 원칙으로 함

11. 부대시설

가. 저류조 내 점검 및 청소 등 유지관리가 필요한 경우에 작업자의 안전(산소결핍, 악성가스배제, 추락 방지 등) 및 작업환경을 확보하기 위하여 적절한 안전시설, 환기설비, 조명설비 등을 계획

1) 환기설비는 사용조건, 사용빈도, 규모, 주변환경, 주거지역과의 거리 등을 종합적으로 검토하여 계획하되 저류조는 자연환기방식을 우선적으로 적용하고 운영자의 기계의 점검 등 유지관리를 위한 공간은 강제환기방식을 적용

○ 강제환기방식의 환기풍량은 구조, 작업내용, 빈도 등을 고려하여 결정(공간용적에 대하여 3회/h)하고, 환기팬 고장으로 인한 위험분산을 고려하여 여러 대로 계획하되 예비기는 계획하지 않으며, 저류조의 경우 유지관리 시에만 사용하는 것으로 계획

2) 작업자의 저류조 계단 이용시 추락 방지 등을 위해 안전시설, 조명설비를 저류조 계단 인근에 설치하고, 저류조 내 습기로 인한 고장을 예방하기 위해 방수형 조명설비를 계획

나. 펌프, 스크린 등 기자재의 유지관리를 위하여 반입 및 반출설비를 계획하여야 하며, 기자재의 하중 및 설치상황, 사용빈도 등을 고려하여 적절한 방식 선정

다. 건축물은 기계설비 가동으로 인한 소음, 진동을 방지해야 하며 지진, 홍수, 강풍 등에 안전성을 확보할 수 있도록 계획

라. 건축물은 설비의 소요높이, 유지관리 등을 고려하여 과도한 층고가 되지 않도록 하고, 지역 특성과 여건 등을 최대한 고려하여 친환경적으로 계획

마. 건축물(전기실, 계측기실, 기계실 등)은 유지관리 시, 결로 방지를 위하여 단열재, 냉·난방 설비 등을 고려하여 계획

바. 평상시 활용방안 확대를 위해 완충저류시설 또는 완충저류시설 상부부지 등을 주민 편의시설(습지, 공원, 체육시설 등) 등으로 활용하는 방안을 우선 검토하고 가능한 이를 고려하여 계획(다만, 공사비의 10% 이내 등 환

경청이 인정하는 범위 내로 계획)

사. 소방설비는 소방관계법규를 적용하여 화재를 사전에 예방하고 화재 발생시 초기 진화하여 인명과 재산의 손실을 방지하도록 계획

아. 완충저류시설, 펌프장, 수질측정소 등 무단출입을 통제할 필요가 있는 시설은 울타리 또는 잠금장치 등 통제시설 계획

12. 시운전

가. 시운전 전에 기계, 전기 등 모든 설비의 설치를 완료하고, 시설에 대한 성능 사전검증, 정상가동여부 등의 확인 실시

나. 시운전 실시 3개월 전까지 효율적인 시운전을 위한 1개월 이상의 시운전 계획 수립

1) 성능확인이 필요한 시설은 시설별로 구분하여 적절한 방법으로 시설 성능 확인

○ 시운전은 가능한 완충저류시설의 초기우수 유입이 가능한 강우기간을 고려하여 계획하고, 일강우 5mm 이상에 대해 2회 이상 시행하되 계절적 특성에 따라 불가피한 경우 횟수, 시행방법 등 조정 가능하다.

다. 시운전은 각 구조물의 상태점검, 기기의 단동 및 연동운전을 확인하기 위한 무부하 시운전과 시설 자동운전을 위한 부하시운전으로 구분하여 실시하고 운전 노하우 전수를 위한 공동운전 실시

라. 시운전 결과보고서와 시운전 결과를 토대로 완충저류시설의 효율적인 운영을 위한 유지관리지침서 작성

1) 유지관리지침서는 “제4장 운영 및 유지관리 III. 유지관리기준”의 유지관리지침서 작성기준에 따라 작성

※ 공사준공 시 1개월 이내에 환경청에 준공보고서 제출(시운전 결과보고서, 유지관리지침서 등 포함, 제3장 III. 마항 참고)

제4장 운영 및 유지관리

I. 관리일반기준

II. 운영기준

III. 유지관리기준

IV. 기술진단

제4장 운영 및 유지관리

완충저류시설 설치·운영자(국가, 지방자치단체 또는 위탁운영인 경우 운영자)는 “제3장 시설설치 IV. 설치기준”의 시운전 이전에 완충저류시설 운영자를 선정하여 시운전 시 운영인력이 공동운전에 참여토록 하여야 하며, 완충저류시설 운영시 시설의 효율적인 운영관리와 시설 기능 유지를 위하여 다음 기준에 따라 운영 및 유지관리 실시

※ 「물환경보전법」 제15조제1항제1호에 따라 누구든지 정당한 사유없이 공공수역에 특정 수질유해물질 등을 누출·유출하거나 버리는 행위를 하는 경우 같은법 제77조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 해당됨

I. 관리일반기준

1. 조직 구성

가. 평상시, 시설의 안정적인 가동을 위한 점검·관리, 운영인력의 교육·안전관리가 가능하고 비상상황 발생 시 적절한 조치를 신속하게 취할 수 있도록 조직을 구성·운영

- 1) 운영·안전관리책임자, 안전담당자, 운영담당자, 유지보수담당자 등으로 구성하되 인근 시설 또는 타 운영조직을 활용하여 통합운영하는 것으로 계획하고 유사시 대체 가능한 인력을 고려
- 2) 두개 이상의 완충저류시설을 운영하는 경우 시설별로 운영담당자를 각각 지정하여 운영하되, 완충저류시설 감시제어시스템이 동일한 중앙제어실에 설치되어 운영하는 경우에는 운영담당자 1인 지정 가능
- 3) 완충저류시설의 운영 및 유지관리에 대한 책임한계를 명확히 하기 위한 운영조직 구성원별 업무분장 구체화

나. 시설의 규모, 현장여건 등을 고려하여 시설이 적절히 운영될 수 있도록 적정 인원 배정

다. 사고발생 시 수질오염물질, 유해화학물질 등이 포함된 사고유출수의 하천 직유입을 신속히 차단하는 등의 조치를 취할 수 있도록 운영담당자를 전담관리인으로 지정

라. 시설의 효율적인 운영과 안전관리를 위하여 연계처리시설에서 운영·관리하는 것을 우선적으로 검토

2. 교육 및 운영 협의체 구성

가. 운영인원의 전문성과 안전관리 향상을 위한 교육계획 수립·시행

- 1) 시설·장비별 운영·유지관리 사항에 대해 운영 및 유지보수 인원(대체인력 포함)에 대한 분기별 1회 교육 시행
- 2) 운영 및 유지보수 인원에 대해서는 매월 1회 이상, 보수 작업을 위한 외부 인원에 대해서는 작업 전 안전담당자가 안전교육(외부 위탁교육 포함)을 실시

* 유지보수 작업 시행 전 안전담당자가 작업자 안전교육 실시

나. 공업지역 또는 산업단지 입주사업장을 대상으로 완충저류시설의 기능, 위치, 사고시 대응요령 등에 대한 교육을 연간 1회 이상 실시

- 1) 유해화학물질 저장탱크의 누출·유출방지 및 예방
- 2) 비상연락망 및 홍보자료 제작·배포

다. 시설운영 및 비상대응을 위한 협의체 구성·운영

- 1) 완충저류시설의 원활한 운영과 사고발생 시 비상대응을 위해 관계기관(지자체, 운영사, 산단관리자, 산단입주사업장 등)과 협의체를 구성
- 2) 필요시 인근 완충저류시설 운영조직과 공동으로 대응이 가능하도록 협조체계 구축
- 3) 사고 발생시 신속한 전파 및 대응을 위한 비상연락망 상시 가동
- 4) 협의체 및 비상연락망 변경사항을 수시로 확인하여 보완

3. 운영종합계획 수립

가. 운영종합계획은 “연간 운영종합계획(별지 제15호 서식)”을 참조하여 작성

- 1) 완충저류시설 운영자(위탁운영사)는 익년도 운영종합계획을 매년 12월말까지 수립하여 완충저류시설 설치자(국가의 경우 환경청, 관할 지방자치단체의 장)에게 제출

2) 완충저류시설 설치자는 제출받은 연간 운영종합계획서를 검토·승인
나. 강우시, 사고유출수 발생시, 강우중 사고유출수 발생시 등 상황별
세부 운영계획을 포함한 운영계획 수립

1) 강우시 설계단계에서 예측한 초기우수 발생량과 저류 가능한 저류
조의 규모를 고려하여 적정 수준의 연간 처리량을 설정한 처리계획

2) 수질분석 결과에 따른 초기우수, 사고의심수 및 사고유출수 적정
처리계획

○ 초기우수 또는 연계처리가 가능한 사고의심수 등에 대해 저류
후 상등수 방류기준 및 연계처리 기준 설정

다. 시설별(유입시설, 협잡물제거시설, 저류시설, 배출 및 이송시설) 점검빈도, 점
검내용, 중요도 등을 종합적으로 고려한 주기적(일상, 정기, 특별관리)
시설 유지계획 수립

○ 각 시설별 세부시설 및 설비에 대한 유지관리 점검항목, 주기, 내
용을 포함하여 작성

라. 안전재해 예방을 위한 안전관리계획 수립

1) 운영 및 유지관리 세부 항목별* 안전관리계획 수립

* 운영 중 점검과 밀폐공간, 굴착 등 유지보수 작업에 대한 안전관리, 전기,
기계시설 및 화학약품 등 취급으로 구분

2) 시설물별 자체 안전점검을 분기별 1회 이상 실시하고 필요시 안전
개선을 위한 외부 안전점검 시행

마. 예측 가능한 비상상황에 대한 대응방안 등 비상대책계획 수립

1) 풍수해, 기기이상, 안전사고, 화재 및 정전사고 등 비상상황 유형별
대응방안 마련

바. 장래 간섭 지장물에 대한 현황 파악, 외부인 출입통제 등 시설보호를
위한 관리대책 수립

사. 시설 운영과 관련한 민원 발생 사항 파악 및 민원조치 등 민원관리계획

4. 현황조사 및 개선조치

가. 지자체는 월 1회 지정된 전산시스템에 입력(수질측정자료, 저류량 등), 반기 1회 이상 자체점검을 실시하고 그 결과(자체점검표, 별지 제6호 서식)를 작성 및 하여 매반기 익월 15일까지 관할 환경청에 제출

- 1) 자체점검 시 발견된 문제점에 대한 원인분석 및 자체개선계획을 수립·개선
- 2) 악취, 진동, 소음 등 민원 발생 여부와 조치내용의 적정성을 확인하고 미진한 사항에 대해 개선

나. 환경청은 현장방문 등을 통한 현황조사 또는 지자체가 제출한 자체점검표를 참고하여 운영관리카드(별지 제3호 서식) 작성·비치

- 1) 수질오염사고 발생 또는 사고발생 위험성이 크다고 판단되는 경우 현장방문을 통한 현황조사 실시(한국환경공단 등 전문가 합동)
- 2) 현황조사 결과 적정한 운영·관리에 문제가 있는 경우 필요한 조치 요구(환경청→지자체)
- 3) 환경청은 현황조사 결과를 매반기 익월말까지 기후에너지환경부장관에게 보고

다. 국가 및 지자체는 운영 중인 완충저류시설의 장비 고장 등으로 불가피하게 비상운영체제로 운영해야 하는 상황 및 사고발생으로 사고유출수를 저류한 경우

- 1) 그 조치사항[별지 제7호 서식]을 작성하여 즉시 보고((국가기설) 운영사→환경청→기후에너지환경부, (지자체시설) 운영사→지자체→환경청)하고,
- 2) 지정된 전산시스템에 사고유출수 발생현황(사고내용, 발생일자, 위치 등)에 대한 수질측정 정보, 유입량 및 조치사항 등을 입력

* 국가소유 완충저류시설의 경우 자체점검(운영사) → 현장확인·점검(환경청) → 점검결과 보고(환경청→기후에너지환경부, 반기별) 등 동 지침에서 별도 규정한 사항 외에는 지자체 시설과 동일하게 시설 운영·관리

** 환경청은 현장확인·점검시 현장 지도 점검표(별지 제8호 서식)를 활용

II. 운영기준

1. 운영관리 일반

가. 사고유출수의 하천 직유입 차단 및 강우 시 비점오염저감을 통해 공공수역의 수질영향을 최소화할 수 있도록 운영·관리

- 1) 사고유출수 발생 시 유출차단이 최우선이며, 초기우수 유출수의 저류로 인해 사고유출수 저류에 지장을 받지 않도록 관리
- 2) 각 시설은 고유기능을 상실하지 않는 범위내에서 현장 여건, 상황에 따라 탄력적으로 운영

나. 사고유출수, 초기우수 등이 완충저류시설로 유입되어 시설을 운영하는 경우 운영일지(별지 제4호 서식)를 작성하여 1년간 보관하여야 하며, 사고유출수를 저류한 경우 사고위치, 사고내용, 사고처리결과 등을 별도 기록·관리

2. 단위공정시설 운영관리

가. 유입시설

1) 차집부

- 청천 시 우수관로 유출수의 하천방류를 위하여 차집시설에서 밸브, 수문 조작을 통해 우수관로 유출수의 완충저류시설 유입을 방지
 - ※ 단, 이 예규 시행 전에 청천 시 우수관로 유출수를 완충저류시설로 유입하고 있는 시설은 기후에너지환경부(환경청)과 협의를 통해 완충저류시설 유입 여부 결정
- 강우 시 강우량계 등 계측기기와 밸브, 수문, 가동보 등의 자동연계시스템을 통해 초기우수의 완충저류시설 유입
- 사고유출수 발생 시 차집부에 설치된 수질측정·감시 장비로 사고유출수 발생 배수구역을 판단하고, 밸브·수문·보 등의 자동조작을 통해 사고유출수 발생 배수구역의 유량(사고유출수, 초기우수, 우수관로 유출수)만 완충저류시설로 유입하며, 사고유출수가 발생되지 않은 나머지 배수구역은 하천 방류하여 최대한 많은 사고유출수를 저류토록 운영

- 차집부에서 pH, EC, Oil 계측기로 실시간 계측을 실시하여 사고 유출수 발생 여부를 항상 측정

2) 차집관로

- 관로(맨홀 포함) 내 토사, 협잡물 등의 과다한 퇴적으로 사고유출수 및 초기우수 차집에 지장이 발생하지 않도록 관리

나. 협잡물제거시설

- 1) 초기우수 등 유입 시 발생하는 협잡물, 침사물 등에 대비하여 협잡물 제거시설은 완충저류시설 유입 유량이 있을 때마다 가동
- 2) 수거된 협잡물 및 침사물은 부패로 인한 악취예방을 위하여 즉시 외부 반출 및 폐기물 처리
- 3) 협잡물제거시설은 상시 사용 가능토록 점검을 철저히 하고 점검결과 작성·관리

다. 저류시설

- 1) 계열화된 저류시설 중 한 계열의 유입수문은 항상 개방하여 완충저류시설 유입수가 즉시 저류되도록 대비
- 2) 저류시설 중 한 계열이 만수위가 된 후 다른 계열 저류조의 유입수문을 차례로 개방하여 저류시설의 효율성 제고
- 3) 사고유출수 발생을 대비하여 저류시설 중 한 계열은 항상 비워둔 상태로 운영
- 4) 저류시설별 저류 및 배출·이송 후 저류시설이 비워졌을 때 세척설비를 통해 세척 실시
- 5) 세척은 1회를 기본으로 하고, 저류시설의 퇴적물 등의 상태에 따라 추가 세척 실시

라. 배출 및 이송시설

- 1) 배출배관의 높이에 따라 상등수 방류배관, 침전수 연계배관이 나뉘므로 상등수와 침전수의 혼합을 방지하기 위해 상등수를 우선 배출한 후 침전수를 배출

- 2) 상등수는 신속히 배출하고, 침전수는 연계 하·폐수공공처리시설의 여유용량 현황 등을 파악하여 연계처리량 결정
- 3) 기 저류중인 저류수가 있거나 강우시 초기우수를 저류 중인 상황에서 사고유출수 발생 시 기 저류 중인 저류시설은 계열별 순차적으로 신속히 배출하여 사고유출수 추가 유입을 대비

3. 운영 중 안전관리

가. 시설·장비별 운영사항에 대한 안전관리계획 적정 이행

나. 분기별 안전점검 및 특정시기 자체점검을 통한 시설안전 개선과 안전 재해사고 예방 도모

- 1) 장마철 또는 태풍 등 강우유출이 빈번한 시기와 해빙기 등을 대비하여 시설 전반에 대한 자체 안전점검 실시 및 개선
- 2) 자체 안전점검을 통해 도출된 시설개선, 작업절차 보완 등 조치사항을 반영한 운영종합계획 보완·시행

4. 운영 중 비상대책 훈련

가. 비상상황 발생시 시설 피해 최소화, 신속한 복구 등 완충저류시설 운영 안정성 강화를 위해 반기별 1회 이상 비상대책 훈련 시행

나. 비상상황 대응에 필요한 예비품, 방호 자재, 장비 등 확보 현황 및 관리상태 점검을 병행

5. 수질 측정 · 감시

가. 유입시설 등에 설치된 수질측정 · 감시장비를 이용하여 상시 유입수 수질모니터링

- 1) 수질모니터링 항목은 아래 <감시항목(안)> 표를 참조하여 공업지역 또는 산업단지 내에서 저장 · 사용하는 유해화학물질, 배출하는 수질오염물질 등을 고려하여 선정

< 감시항목(안) >

구분	분석항목	분석주기	분석소요시간	분석 주체
실시간 감시	pH, EC, Oil	· 실시간	· 수분 이내	· 자체 분석
연계 시설 유입 판단	pH, TOC, SS, T-N, T-P	· 초기우수, 불명수 및 사 고유출수 유입시	· 시료(완충저류조 유입수) 채수 후 1일 이내	· 자 체 분 석 또는 외부 위탁
유해 물질 항목	페놀, 중금속 (Cu, Pb, Zn, Cd 등) 등	· 사고유출수 및 유해물질 감시장치 경보 발생 시	· 시료(완충저류조 유입수) 채수 후 3일 이내	· 자 체 분 석 또는 외부 위탁

나. 수질측정 결과는 강우량 등과 연관하여 분석 및 데이터를 축적하여
향후 완충저류시설의 효율적 운영을 위한 기초자료로 활용

다. 산업단지(공업지역) 주요 입주업종, 유출수 성상 등 현장여건을 고려
하여 실시간 수질모니터링값에 대한 완충저류시설의 운영지표로 사용
될 수 있는 수질정보기준 설정*

* 운영중인 완충저류시설의 경우 ‘나’의 수질측정 결과를 기초자료로 활용하여
해당지역의 특성을 고려하여 설정(하천차집의 경우 녹조 등 계절별 특성 고려 등)

6. 사고유출수 및 초기우수 저류

가. 사고유출수

- 1) 수질 이상징후 발견, 실시간 수질모니터링 결과 수질정보기준 초과 시
사고유출수(사고의심수 등)는 사고유출수조 등에 최우선 저류하며,
저류용량을 최대한 확보하기 위하여 저류시설에 초기우수 등이
기 저류된 경우 신속히 처리(연계처리 또는 하천방류)
- 2) 수질정보기준 초과 시 연계처리시설 중앙제어실에 경보신호 전송
및 유입시설 차집수문 등의 연동운전을 실시
- 3) 사고유출수 발생 지점을 확인한 경우 해당 배수구역의 유출수만
차집하여 저류시설로 유입시키고, 나머지 배수구역의 유출수를
By-pass하는 등 여유용량을 최대한 확보
- 4) 완충저류시설 저류용량만큼 최대한 많은 사고유출수를 저류토록하고,
완충저류시설 저류용량보다 많은 사고유출수가 발생할 경우 기저
류한 사고유출수의 위탁·연계처리여부를 신속히 결정하여 시행

※ 사고의심수 : 수질측정·감시장비(pH, EC, Oil 등)의 측정값이 수질경보 기준을 초과하거나 색도, 냄새 등이 평상 시와 상이하여 수질오염물질의 포함이 의심되는 유출수

나. 초기우수

- 1) 강우로 인해 발생한 초기우수는 비점오염물질이 저감될 수 있도록 저류시설로 유입·관리*

* 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준 준용

- 배수구역별 초기우수 오염물질 농도를 분석하여 오염물질 농도가 높은 배수구역의 초기우수를 우선 유입
- 2) 강우량계 등을 통해 강우발생이 인지되었을 경우 자동운전방식으로 유입시설(차집맨홀 등)의 수문조작을 통해 초기우수를 완충저류시설로 유입·저류
 - 3) 강우 시 발생하는 초기우수는 사고유출수의 관리에 장애를 주지 않는 범위 내에서 저류시설에 저류
 - 사고유출수조 용량만큼은 저류조를 항시 비워두어 사고유출수 발생 시 즉각 저류할 수 있도록 운영
 - 초기우수 저류기한은 수질측정 기간 등을 고려하여 2일 이내로 하되, 연계 하·폐수공공처리시설의 여유용량 부족 등의 불가피한 사유가 있을 경우 4일 이내로 제한
 - 4) 저류용량을 초과하여 발생하는 우수는 유입시설의 수질측정·감시장비를 거쳐 하천으로 방류

다. 청천 시

- 1) 유입시설 등에 설치된 수질측정·감시장비로 우수관로를 통해 유출되는 우수관로 유출수를 상시 측정·감시
 - 수질경보기준 이내 시 하천방류하고, 수질경보기준 초과 시 완충저류시설 내로 유입·저류

7. 저류수 수질검사

가. 사고유출수는 발생 즉시 시료를 채취하여 수질분석을 실시

1) 수질분석은 일반항목(pH, TOC, SS, T-N, T-P)과 페놀류 등 수질오염 물질에 대하여 실시

○ 공업지역 및 산업단지 주요 입주업종 및 주요 배출 유해물질 항목을 고려하여 수질분석 항목을 조정할 수 있음

※ 페놀류 등 수질오염물질 : 「물환경보전법」 시행규칙 [별표 13] 2호 나목의 수질오염물질

○ 페놀류 등 수질오염물질 항목의 측정이 필요할 경우 외부 전문 기관에 의뢰하여 분석할 수 있음

나. 사고의심수는 사고유출수 해당여부 판단을 위해 발생 즉시 시료를 채취하여 수질분석을 실시하여 연계처리 또는 하천방류를 결정

1) 수질분석은 사고유출수 수질분석 항목 등을 준용하여 실시

다. 저류된 초기우수는 충분히 저류(12시간 이상)시킨 후 수질분석을 실시

1) 상등수와 침전수를 각각 수질분석을 실시하여 연계처리 또는 하천 방류를 결정

라. 수질검사를 실시한 때에는 운영일지에 시료채취 일시, 장소, 날씨, 강수량, 유입량(저류량) 등 시험분석결과를 기록하고 1년간 보존

8. 저류수 처리

가. 사고유출수의 처리

1) 사고유출수는 수질검사 결과를 참고하여 적정처리 될 수 있는 시설로 위탁 또는 연계처리

○ 연계처리 시 연계처리시설의 처리 가능여부를 검토하여야 하며, 연계처리가 불가능할 경우에는 위탁처리 할 수 있음

나. 사고의심수의 처리

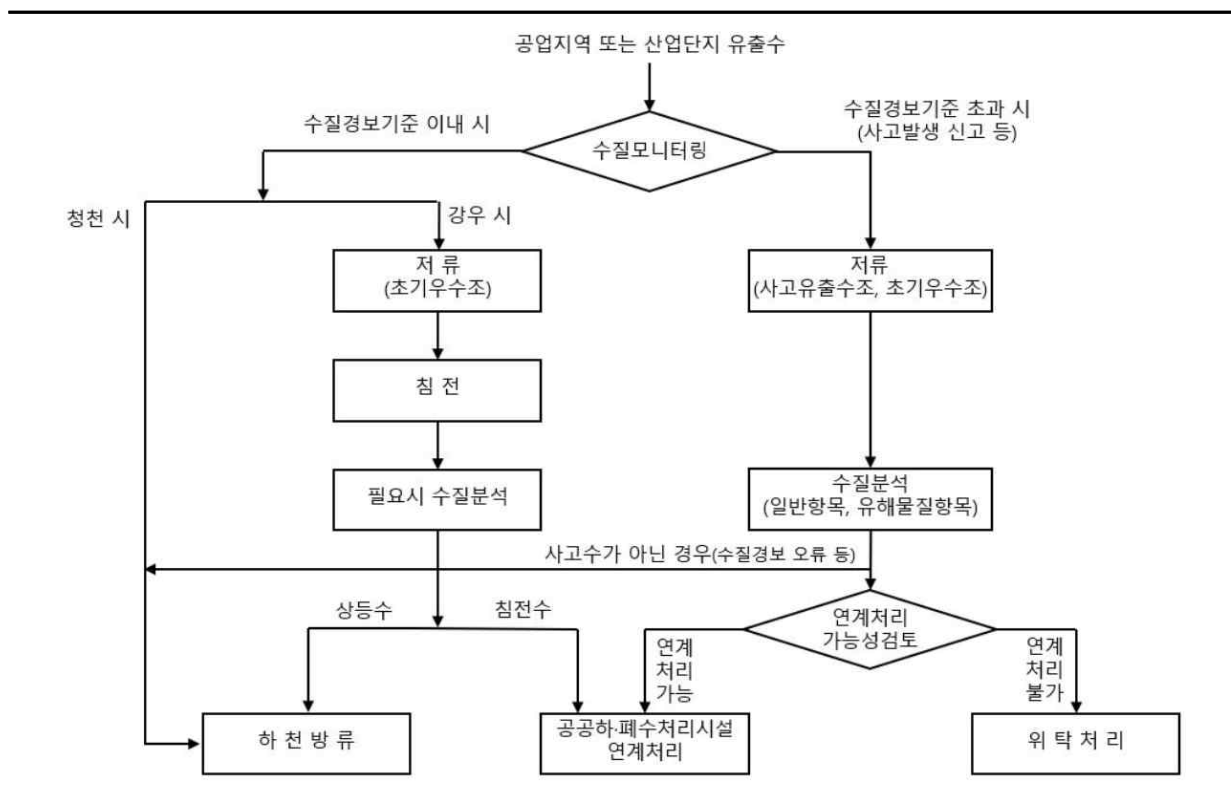
1) 사고의심수는 수질검사 결과, 계측기 등 시설의 이상여부, 사고발생 신고여부 등을 참고하여 사고유출수 해당여부 판단

- 사고유출수로 판단된 경우 사고유출수 처리기준을 준용하고 사고유출수가 아닌 것으로 판단된 경우 수질검사 결과에 따라 연계처리 또는 하천방류*를 결정

* 수질검사 결과, 연계처리시설의 방류수 수질기준 이내인 경우 하천방류

다. 초기우수의 처리

- 1) 초기우수는 충분히 저류 후 상등수, 침전수를 각각 분리하여 상등수는 하천방류, 침전수는 인근 공공하·폐수처리시설로 연계처리를 원칙으로 함



9. 퇴적물 처리

가. 유입시설

- 1) 토사 등 퇴적상태를 분기별로 1회 이상 점검하며, 장마철에는 토사 등이 많이 유입될 수 있으므로 유입시설의 적정한 기능을 유지할 수 있도록 수시로 점검 및 준설 실시
- 2) 유입시설 전단의 하수관로 또는 하천의 유지관리가 필요한 경우 해당 유지관리주체와 협의하여 원활한 유지관리가 가능하도록 조치

나. 협잡물제거시설

- 1) 완충저류시설 내로 사고유출수, 초기우수, 우수관로 유출수 등이 유입될 때마다 협잡물제거시설의 적정 운영여부를 점검하고, 수거된 협잡물은 적정 처리

다. 저류시설

- 1) 저류조 내부를 수시로 점검하고 퇴적물을 준설하여 퇴적물이 쌓이는 것을 방지

Ⅲ. 유지관리기준

1. 유지관리 일반

가. 평상시, 사고유출수 및 초기우수를 저류하기 위하여 각 시설물이 최적으로 운영되기 위한 유지관리를 주기적으로 수행

나. 유지관리 현황을 정기적으로 자체점검하여 개선이 필요한 경우 대책 수립

다. 유지관리 대상 시설물을 시설별, 기능별 또는 장비별로 체계적으로 구분하여 관리

라. 시설의 효율적 운영을 위한 유지관리지침서 작성·보완

- 1) 각 시설별 점검항목·주기·내용, 청천·강우·사고유출수 발생 시 저류 및 처리계획, 수질측정항목별 경보기준, 비상연락망 등 운영에 관련된 사항을 포함하여 작성

- 2) 운영 중 변동 및 개선된 사항에 대하여 정기적으로 보완

마. 유지관리 시행사항에 대해서는 상시 기록·관리하고, 일상적인 관리로 개선이 어려운 사항은 소요예산 확보 등 별도 대책을 마련하여 개선

2. 유지관리 중 안전관리

가. 시설·장비별 유지관리 및 보수작업에 대한 안전관리계획 적정 이행

나. 안전관리담당자는 시설·장비별 유지관리 항목에 대한 작업절차, 안전시설 등 유해위험요인을 수시로 확인 및 개선

다. 안전관련 개선사항에 대해서는 정기적으로 안전관리계획에 반영·보완

3. 시설별 유지관리

가. 유지관리계획 및 유지관리지침서에 따라 시설별 주기적인 점검* 및 유지관리 적정 이행

* 일상, 정기, 특별점검 등으로 구분하여 시행

나. 시설별 운영상태와 주변 여건 등 파악하여 시설물의 기능 저하가 우려되는 부분에 대해서는 청소, 제거 또는 보수를 시행

<시설별 유지관리 계획(예시)>

시 설	종류	점검빈도	주 요 내 용
유입시설	일상	1회/일 이상	- 차집부 주변 방류토구 및 수로의 이상유무 점검 - 유입시설이 설치된 하천, 도로 등 주변 지반 침하발생 여부 점검 - 기계/전기설비에 대한 수시 점검
	정기	1회/분기 1회/년 이상	- 유입 및 차집관로의 이상상태 여부를 주기적으로 확인하여 이상발생시 보수 시행 - 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행
	특별	1회 이상	- 강우 종료 후 차집부, 주변 방류토구 및 수로의 협잡물, 쓰레기, 퇴적토사 등 청소 및 제거 - 장마철, 태풍, 해빙기 대비 시설 점검
협잡물 제거시설	일상	1회/일 이상	중계펌프장 및 완충저류시설의 스크린시설의 수시 점검
	정기	1회/분기 1회/년 이상	- 스크린 변형, 인양설비 이상유무 등 점검 - 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행
	특별	1회 이상	- 강우 종료 후 중계펌프장 및 완충저류시설의 스크린시설의 협잡물 수집 처리(청천시 유출수가 유입되는 경우에는 일상관리) ※ 협잡물은 외부 위탁처리
저류시설	일상	1회/일 이상	기계/전기설비에 대한 수시 점검
	정기	1회/분기 1회/년 이상	- 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행 - 전기설비에 대한 정기안전점검 시행 - 예비품 및 장비 주기적인 파악관리 및 확보 - 세척설비가 없는 개방형 저류지의 경우 정기적 준설 시행
	특별	1회 이상	저류수 처리 후 저류조 바닥에 남아있는 퇴적물의 주기적 점검 및 제거
배출 및 이송시설	일상	1회/일 이상	배출 및 이송시설이 설치된 하천, 도로 등 주변 지반 침하발생 여부 점검
	정기	1회/분기 1회/년 이상	- 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행 - 배출 및 이송관로의 이상상태 여부를 주기적으로 확인하여 이상발생시 보수 시행
	특별	1회 이상	장마철, 태풍, 해빙기 대비 시설 점검

다. 각 시설의 운영, 청소 및 준설 등 유지관리로 발생하는 협잡물, 준설토는 폐기물관리법에 따라 적정 처리

- 라. 유지관리 점검사항을 기록·관리하고 점검결과를 분석하여 개·보수 등 유지보수 계획을 수립하고 다음 연도의 운영비 예산에 반영하여 개선. 다만, 사고유출수 저류기능 유지 및 안전이 우려되는 시설에 대해서는 즉시 보수계획을 수립하고 사용 가능한 운영비를 우선적으로 투입하여 보수·보강 실시
- 마. 도로상에 작업차량 또는 기계기구를 설치하여 점검 및 유지관리작업을 하는 경우 관할 경찰서의 도로사용허가를 득하여 시행하고 안전표식, 안전웬스, 신호수 등을 배치하여 도로교통 민원 및 안전사고 방지
- 바. 수질측정·감시장비는 아래 표를 참고하여 주기적으로 검·보정 및 소모품의 교체 등을 실시하여 측정값의 신뢰도 확보

<정기 점검방법 기준(안)>

종류	목적	주기	점검내용
주간점검	측정기기의 정상적인 연속운전 유지	1회/주 이상	· 전극 오염상태 점검 · 시약 잔존량 점검 · 검출기 감도 점검·조정 (측정기기 사양 참조) · 검출기 챔버 세척 · 전극 세척 및 교체 · 배관 및 Line 점검 · 펌프 및 배관 이물질 제거 · 부속품 마모여부 점검 및 교체
월간점검	측정기기 성능유지 및 장애예방	1회/월 이상	· 주간 점검사항 · 주요부품에 대한 마모상태 확인 · 장애 예상 및 징후 장비 파악
연간점검	측정기기 성능확인	1회/년 이상	· 주간 및 월간 점검사항 · 검·교정 수행 · 상대정확도 확인
긴급점검	측정기기의 고장 등 긴급한 상황 발생시 신속한 조치 (정상복구)	이상 발생시	· 고장발견과 간단한 수리 · 원인규명과 수리(제조업체에 의뢰)

※ 주요 계측기기별 유지관리 방법을 준수하되, 기기별 사양을 고려하여 실시

4. 완충저류시설 유지관리지침서 작성기준

- 가. 완충저류시설에 대한 유지관리지침서 작성 및 보완시 “유지관리지침서 작성기준(별지 제16호 서식)”을 참고하여 작성

- 나. 시설설치 현황 및 운영 여건 등에 따라 유지관리지침서 작성기준의 내용을 추가 또는 삭제하여 해당 시설에 적합하게 작성

IV. 기술진단

1. 대상시설 및 시기

- 가. 완충저류시설의 기술진단은 매 5년마다 실시하여야 하며, 아래 하나에 해당하는 경우에는 5년이 도래하기 전이라도 기술진단 실시 가능

- 1) 대상시설의 증설, 대대적인 개·보수를 계획하는 시설로서 계획단계에서 기존시설에 대한 기술진단을 받아 기술진단 결과를 계획에 반영할 필요가 있는 경우
- 2) 대상시설의 잦은 고장, 처리효율의 저하 등 문제점을 조속히 개선하고자 하는 경우

- 나. 기술진단은 정해진 연도 이내에 진단대행기관이 기술진단을 착수한 경우에는 실시한 것으로 봄

2. 기술진단계획 수립 및 제출

- 가. 지자체 등은 기술진단을 실시해야 할 시설에 대하여 다음 내용을 포함한 기술진단 계획과 전년도 기술진단 실적(누락시설 내역 및 이에 대한 조치사항 포함)을 별지 제20호 서식에 따라 작성하여 매년 1월 31일까지 환경청에 제출

- 1) 대상시설명
- 2) 진단 실시 예정시기
- 3) 진단 소요 예상비용, 예산확보내역 등

- 나. 환경청은 관할구역 내의 지자체 등으로부터 제출된 당해 연도 기술진단 계획과 전년도 기술진단 실적(누락시설 내역 및 이에 대한 조치사항 포함)을 취합하여 2월 15일까지 기후에너지환경부장관에게 보고

3. 기술진단 신청 및 실시

- 가. 지자체 등은 수립한 기술진단 계획 중 진단대행기관으로 하여금 대행하게 할 경우에는 별지 제21호 서식에 의한 기술진단 신청서를 진단대행기관에게 제출
- 나. 기술진단 실시범위 및 방법

구 분	수행범위	내용
현황조사	기초자료 조사 및 분석	◦ 시설현황 조사 · 설계도서, 설치 운영계획, 배수계통 현황 및 관련 계획 조사
	현황조사	◦ 운영자료 조사 · 가동일지 및 수질 분석 결과 등의 운전자료 검토, 설비의 유지관리 내용 파악
현상진단	시설진단	◦ 장치 및 기계·설비 · 공정별 기계 및 배관설비 현황 파악 · 저류시설 유입 구조의 적정성, 펌프, 설비의 성능 파악 및 기능의 적정성 · 협잡물 제거시설, 세척 시설 등 각 설비의 부식, 손상, 이상진동 및 소음, 마모, 온도상승 등 기능의 정상 여부 조사 ◦ 전기·계장설비 · 수전 용량의 적정성 검토 · 설비 부하율에 대한 운전효율 검토 · 각 설비의 부식, 손상, 절연상태 등 노후화 정도 조사 · 전기설비에 미치는 고주파 등의 영향 검토 · 계장설비의 운전상태 및 계측기의 정도관리 상태 점검 ◦ 구조물의 안정성 · 방수상태, 균열, 파손 등 ◦ 유입시설(차집관로 등) · 배수 체계에 따른 차집의 적절성, 관로 불량 등으로 진단 · 수질 계측기와 수문, 밸브 등 차단시설의 연동운전의 적정성 · 차집부의 수질 계측 결과 조사
	운영진단	◦ 청천 시, 강우 시, 사고 발생 시 운영관리의 적정성 ◦ 저류수 처리의 적정성 평가 ◦ 유지보수의 적정성 및 운영비 파악
대책진단	개선대책 및 최적화 방안 수립	◦ 완충저류시설 운영관리의 문제점 도출 ◦ 시설개선의 응급, 단·장기대책 수립과 기대효과 예측 및 개략적 개선비용 산출
	기능유지를 위한 관리방안	◦ 청천 시/강우 시/사고 시 운영 및 유지관리계획 확인 및 보완 ◦ 단위 시설별 시설기준·구조 및 관리기준 점검 방법 지도 ◦ 시설 기자재의 관리 점검 등 운영관리 방법의 지도 등
기타		◦ 완충저류시설 설치 및 운영관리 지침에 따른 시설 운영을 위한 개선 사항

- 다. 기술진단신청서를 받은 진단대행기관은 기술진단 개시 7일 전까지 기술진단 실시계획과 기술진단 비용을 지자체 등에게 통보

- 라. 지자체 등은 진단대행기관으로부터 기술진단 실시계획을 통보 받기 이전에 진단대행기관이 관련 자료의 사전준비와 대상시설의 일반적인 현황을 파악하기 위한 예비조사를 실시하거나 필요한 자료를 요구하는 경우 적극 협조

4. 진단결과 제출

- 가. 진단대행기관의 장은 기술진단이 종료된 후 30일 이내에 해당기술의 기술진단 결과를 지자체 등에게 제출
- 나. 한국환경공단은 기술진단 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 검토의견을 제출해야 하며, 부득이한 사정이 있을 때에는 10일의 범위에서 제출기간을 한 차례 연장 가능

5. 개선계획 수립 및 이행

- 가. 지자체 등은 기술진단 결과를 제출받은 날로부터 30일(한국환경공단의 의견을 듣는 경우에는 60일) 이내에 기술진단결과 도출된 문제점 및 개선 필요사항에 대한 세부 개선계획*을 수립하여 관할 지방환경관서의 장에게 제출

* 문제점 및 개선사항에 대한 구체적인 해결방안, 소요예산 및 확보방안, 개선 실시 기간, 기타 개선계획추진에 필요한 사항을 포함하여 수립

- 나. 환경청은 개선계획을 검토하여 기술진단 결과 도출된 문제점에 대한 개선방안이 미흡한 경우 지자체 등에게 계획의 보완을 요구할 수 있으며, 지자체 등은 특별한 사유가 없는 한 이를 따라야 함
- 다. 환경청은 개선계획의 검토 시 기술적인 사항에 대해 진단대행기관의 장에게 검토를 요청하거나 필요하다고 인정되면 한국환경공단의 의견을 들을 수 있음
- 라. 지자체 등은 확정된 개선계획을 철저히 이행해야 하며, 환경청으로 개선계획에 따른 이행상황을 확인·점검
- 마. 환경청은 개선계획 이행상황을 확인·점검한 결과 이행상황이 미흡하다고 판단되는 경우 개선계획의 조속한 정상이행을 촉구할 수 있으며, 지자체 등은 특별한 사유가 없는 한 이를 따라야 함

6. 기술진단비용

가. 완충저류시설의 기술진단비용은 「완충저류시설의 설치·운영 등에 관한 고시」 제3조 별표2와 같으며, 기술진단비용에 대한 부가가치세는 별도로 하며, 천원미만의 금액은 절사함

7. 보안유지

가. 진단대행기관은 지자체 등으로부터 제출된 자료, 예비조사자료, 기술진단 실시과정에서 취득된 자료 또는 정보 및 기술진단실시 결과를 지자체 또는 환경청 등의 허락 없이 외부에 제공할 수 없음

제5장 행정사항

제5장 행정사항

1. (시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행함
2. (재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 함
3. (완충저류시설 용량산정에 관한 경과조치) 종전 예규(기후에너지환경부예규 제694호, 2021.08.24) 시행 전에 기본설계 협의가 완료된 사업 및 민간 투자사업 시행을 위해 주무관청에 제안서가 제출된 사업은 종전 예규(기후에너지환경부예규 제665호, 2019.12.17)의 용량 산정기준을 따름. 다만, 지자체가 설치·운영계획 변경을 통해 개정규정을 따르고자 하는 경우에는 그러하지 아니함

[별 지 서 식]

- [서식 1] 국고지원 신청서
- [서식 2] 설치·운영계획서
- [서식 3] 설치·운영계획 협의결과 통보서
- [서식 4] 운영일지
- [서식 5] 운영·관리카드
- [서식 6] 운영현황 자체점검표
- [서식 7] 완충저류시설 비상운영 보고
- [서식 8] 완충저류시설 현장 지도 점검표
- [서식 9] 정산보고서
- [서식 10] 사업추진계획서
- [서식 11] 국고보조금 교부신청서
- [서식 12] 국고보조금 교부결정통지서
- [서식 13] 추진현황 보고서(월별)
- [서식 14] 사업수행상황 보고서(분기별)
- [서식 15] 재정집행 실적보고서
- [서식 16] 총사업비 변경요구 신청서
- [서식 17] 총사업비 변경 조정결과
- [서식 18] 연간 운영종합계획
- [서식 19] 유지관리지침서 작성기준
- [서식 20] 기술진단 실시계획·실적 보고
- [서식 21] 기술진단신청서

사업명 : OOOO산업단지 완충저류시설 설치(신규)

20XX. X.

시·도명	OOOO	시·군·구명	OOOO
------	------	--------	------

작성자(시·군) : 담당과 과장 직명 OOOOOOO장 성명 O O O (인)

(TEL : 000-000-0000, FAX : 000-0000)

작성자(시·군) : 담당과 담당 직명 OOOOOOO장 성명 O O O (인)

(TEL : 000-000-0000, FAX : 000-0000)

확인자(시·도) : 담당과 담당자 직명 OOOOOOO 성명 O O O (인)

(TEL : 000-000-0000, FAX : 000-0000)

OO OOOO산업단지 완충저류시설 설치(신규)

1. 사업개요

가. 위 치 : OO시 OO면 OOO리 OOO번지 일원

나. 시설용량 : O,OOO㎥

다. 단지현황

1) 단지지정일 : 200X. X. XX. (OOO도 고시 제 200X-XXX호)

2) 조성계획

조 성 규 모 (㎡)				착공일	준공일	현공정 (%)
계	분양면적	처리장부지	기 타			

3) 단지분양계획

구 분	계	입주완료	건축중	계획중	주요업종	비고
분양면적(㎡)						
업체수(개소)						

※ 계획입주업체 입주완료(공장가동) 예정일 : 20XX년 X월

※ 분양계약서, 입주의향서 또는 MOU체결내역 등 입주내역 증빙자료 제출(붙임자료로 제출)

2. 완충저류시설 설치계획

가. 개 요

1) 완충저류시설

시설용량 (㎥/일)	사업비(백만원)				사업기간 (공사기간)	사업시행자
	계	국고	지방비	원인자		
XX,000 (총계)	XX,000 (100%)	X,000 (70%)	X,000 (30%)	(%)	20XX~20XX	OO시장

2) 연계처리시설

시설명	시설용량 (㎥/일)	실유입량 (㎥/일)	연계처리량(㎥/일)		운영자
			가능량	계획량	
	XX,000	XX,000	X,000		OO시장

나. 추진경위

- 1) 20XX. X : 설치 및 운영계획 수립 및 협의
- 2) 20XX. X : 기본 및 실시설계용역 착수
- 3) 20XX. X : 기본 및 실시설계용역 완료
- 4) 20XX. X : 설계 승인 및 사업비 확정

다. 사업추진상의 문제점

라. 사업의 필요성

- 1) 000산업단지 내 사고 및 화재 등으로 인한 사고 유출수 및 초기 우수유출수를 저류하기 위함

마. 기대효과

- 1) 00산업단지 수질오염사고 발생시 00하천 직유입 차단
- 2) 00상수원 보호

바. 기타 법령·제도 또는 정책상 특기사항

- 1) 물환경보전법 제21조의4
- 2)

3. 연차별 설치계획

(물량 : 대수, 톤, 금액 : 백만원)

구 분		사업 기간	총 사업비		연 차 별 투 자 소 요					
					20XX년까지		20XX년		20XX년	
			현행	변경 요구	물량	금액	물량	금액	물량	금액
합 계			XX,000		-		X00		XX,000	
세 부 내 역	◦기본설계 및 실시설계	20XX ~20XX	X00			-		X00		-
	◦감리비					-		-		
	◦공사비					-		-		
	-토목공사					-		-		
	-건축공사					-		-		
	-기계공사					-		-		
	-전가계장공사					-		-		
	-조경공사					-		-		
	◦부대비		X00			-		-		
재 원 별	◦국 고 (70 %)		X,X00			-		X00		X,X00
	◦지방비 (30 %)		X,X00			-		-		X,X00
	-시·도비		X,X00					-		X,X00
	-시·군비									
	◦차 입 (%)									
	◦민 자 (%)									

- 주) 1. 세부내역에 기본설계, 토지매입, 실시설계 토목공사, 건축공사 등의 구분이 곤란한 사업은 별도항목 기재
 2. 물량의 연도별 구분이 곤란한 경우 “ 계 ” 란 만 기재
 3. A4로 작성이 곤란한 경우 별도크기의 용지로 작성 가능함

4. 20XX년도 세부추진 계획

(단위 : 천원)

세부내역	사업비	산출내역	재원부담비율
합 계	X00,000		
◦ 기본설계 및 실시설계	X00,000		국비 : 70%
◦ 감리비	-		
◦ 공사비	-		
- 토목공사	-		
- 건축공사	-		
- 기계공사	-		
- 전기·계장공사	-		
- 조경공사	-		
◦ 부대비	-		

- 주) 1. 세부내역에 기본설계, 토지매입, 실시설계 토목공사, 건축공사 등의 구분이 곤란한 사업은 별도항목 기재
 2. 토목공사, 건축공사는 세부사업을 구분하여 기재
 3. 산출내역에 물량, 단가, 기타 상세한 참고·증빙자료를 별도 첨부

5. 사업추진일정 및 계획

- 가. 20XX. X : 완충저류시설 설치·운영계획 승인
 나. 20XX. X : 기본 및 실시설계용역 착수
 다. 20XX. X : 기본 및 실시설계용역 완료
 라. 20XX. X : 공사 착공
 마. 20XX. X : 공사 준공

6. 기타 사항

- 가. 산업단지 입주의향서 현황(붙임1) 1부.
 나. 연계처리시설 유입 승인 공문(붙임2) 1부.
 다. 완충저류시설 설치·운영계획 협의 공문(붙임3) 1부.
 라. 타당성조사 결과(붙임 4) 1부.

완충저류시설 설치·운영 계획 요약

□ 대상지역 현황조사

○ 설치대상 여부 확인

- 「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3에 따라 완충저류시설 설치대상을 검토한 결과, 아래 내용에 따라 완충저류시설 설치 대상임

검토항목	단위	설치기준	제시내용	설치기준 해당여부
조성면적	만m ²	150		○
특정수질 폐수배출량	톤/일	200		(조성 중 산단)
폐수배출량	톤/일	5,000		X
유해화학물질 연간 취급량	톤/년	1,000		○
	kg/m ² .년	2		○

○ 대상 공업지역 또는 산업단지 현황조사

항 목		내 용 (해당항목 조사내용 기재)	점수
사고발생 가능성	최근 5년간 사고발생 이력 (화학, 수질오염 등)	- 회	
	중소기업 입주 현황	생산액 / 가동업체 수	
사고 위험성	유해화학물질 총 입고량	0000 톤/년	
	특정수질유해물질 발생량	0000 kg/년	
공공수역 영향	유출수 하천 유출경로	전량 직접 하천 유출	
	물이용 민감도	하류 취수장	
가점	산업단지 노후도	조성 후 20년 이상 경과	
총 점			

□ 시설위치 및 용량산정

○ 시설설치 위치 선정

- 00시 000동 48-7 일원 (국유지/시유지/사유지)

산단 전체 위치 및 완충저류시설 위치 확인이 가능한 평면도
(설치 위치 세부 사진 포함)

○ 배수구역 결정(처리구역 검토)

- 00산단 전체 면적을 대상으로 저류대상구역으로 설정, 0개 소배수구역 중 00배수구역(0000천 m²)을 대표배수구역으로 설정

산단면적(천 m ²)	대표구역(천 m ²)	초기우수처리면적	비 고
2,013	688.7	613.7	녹지 등 75천m ² 제외

배수구역 검토 평면도 삽입

○ 기 설치된 유사시설 활용 가능성 검토

- 산업단지 내 비오염저감시설과 우수지가 운영 중에 있으나, 해당 시설의 구조 및 목적 상 완충저류시설로 활용이 어려움
 - 비점오염저감시설 및 우수지 활용 불가 사유 기재
- 유사시설 현황

1) 비점오염저감시설

구역	유역명	저감대상 면적(m ²)	초기우수 유출량(m ³ /hr)	유효체적(m ³)	비고
0구역	0유역				
	0유역				
	0유역				
	0유역				
	0유역				

2) 유수지

구분	시설명	시설종류	위치	면적(m²)	비고
1	유수지	저류지			
2	유수지	저류시설			
3					
4					
5					

비점오염 저감시설 위치도	
유수지 위치도	

○ 저류시설 용량산정

구 분		내 용										
완충저류시설 용량(A+B)		○ 사고원수량 + 소방용수량 + 강우시 사고대응 용량 = 00m³ + 00m³ + 00m³ = 00m³ ≒ 000m³ (백단위로 올림 처리)										
사고 유출 수조 용량 (A)	사고원수량	○ 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 시행규칙 [별표 7]에 따라 고시된 "유출차단시설 및 집수시설의 설치·운영기준"의 유해화학물질 보관저장시설의 유출차단시설 설치기준 - 방류벽(방류제, 방류조 포함) 내 유해화학물질 저장량의 10% (단일방류벽 기준)와 용량이 최대인 저장탱크의 용량 중에서 큰 용량 ○ 사고원수량은 0000(주) 공장의 최대 저장탱크 용량 00m³과 0000(주) 공장의 단일방류벽 내 유해화학물질 저장량 10% 00m³ 중 큰 값인 00m³로 산정										
		<table><tr><th>최대 저장탱크(m³)</th><th>유해화학물질 저장량 10%(m³)</th><th>사고원수량(m³)</th><th>비 고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				최대 저장탱크(m³)	유해화학물질 저장량 10%(m³)	사고원수량(m³)	비 고			
최대 저장탱크(m³)	유해화학물질 저장량 10%(m³)	사고원수량(m³)	비 고									
	소방용수량	○ 「소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFSC 402)」(소방청)에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량 - 건축물의 최대 연면적(1개 기준)을 다음 표에 따른 기준면적으로 나누어 얻은 수 (소수점 이하는 1로 본다)에 20m³을 곱한 양 이상 ○ 대상지역 내 가장 큰 연면적 건축물(00주, 연면적 000m²)로 소방용수량 00m³을 산정 * 소방용수량 산정: 특정소방대상물 연면적÷기준면적×20m³ = 000m² ÷ 7,500 or 12,500m² × 20m³ = 00m³										
강우시 사고대응 용량(B)		○ 해당 배수구역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5mm이상의 강우량에 해당하는 용량으로 산정하되, 배수구역이 명확히 구분된 경우 대표 배수구역 (가장 큰 배수구역)의 면적에 해당되는 용량만 산정 - (대표 배수구역 면적-투수면적)×5mm- 유사시설 활용용량 ○ 저류대상 00개 배수구역 중 가장 큰 0배수구역(0000m²)을 기준으로 강우시 사고 대응용량을 산정 = (00000m² - 0000m²) × 5 × 10⁻³ ≒ 0,000m³										

○ 저류 및 처리

구분	청천 시	강우 시	사고유출수 발생시
저류	(미유입)	대표배수구역 초기우수 저류	해당 배수구역 사고유출수 저류
처리		상등수 하천방류 침전수 연계처리	수질검사 결과에 따라 연계 또는 위탁처리

○ 연계처리시설 선정

- 연계처리시설 용량은 0000m³/일, 일평균 유입유량은 0000m³/일로 여유용량은 0000m³/일임. 완충저류시설 시설용량의 20%(000m³)의 침전수 연계시 충분히 연계 가능함

구 분	내 용	비 고
연계처리시설	00처리시설	-
여유용량	0000m ³ /일	여유율 : 00%
연계처리기간	1~3일 균등이송	처리시설 운영현황 고려
이송방법	-	(계획중)
연계처리시설 영향 검토	-	(계획중)
연계처리 협의	예. ○○시 내부보고 자료 제시	연계처리 가능여부, 이송량, 처리비용, 운영조직 활용 등

※ 연계처리시설 개요

구 분	내 용				
위 치	00시 000동 00 일원				
처리대상	00산업단지 내 오·폐수				
시설용량	000㎥/일				
일평균 유입유량	000㎥/일(000년 기준)				
설계수질(유입)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수처리 방식	수처리 공정 및 처리공법 등 기재				

□ 완충저류시설 설치계획

○ 추진일정

- 국고신청 : 0000년 00월
- 기본 및 실시설계 : 0000년 00월
- 실시설계 협의 : 0000년 00월
- 공사발주 : 0000년 00월
- 공사착공 : 0000년 00월
- 공사준공 : 0000년 00월
- 시설운영 : 0000년 00월 ~

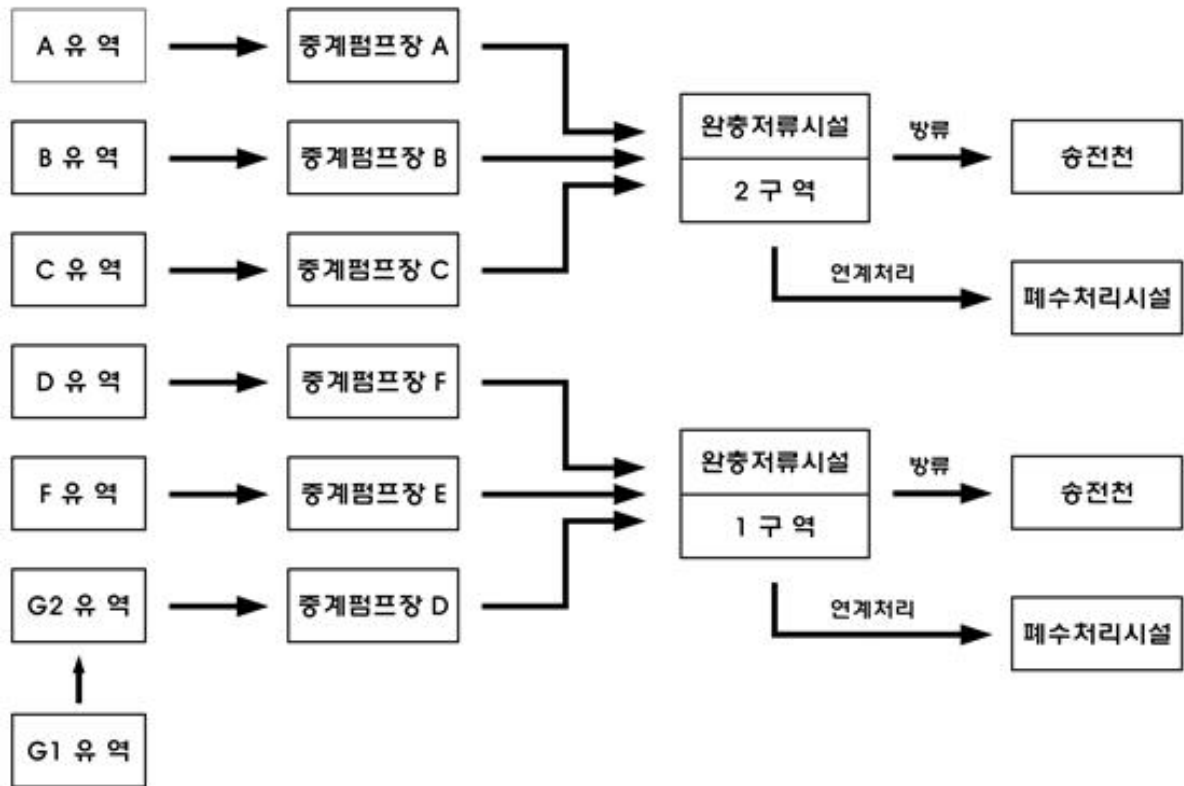
- 사업비 및 운영비 산정
- 산정근거는 아래와 같음

구 분	내 용
사업비	○ 사업비 = 공사비 + 시설부대비 + 부지매입비 = 0000 + 000 + 0 = 0000백만원
공사비	○ 공사비 =
시설부대비	○ 시설부대비 = 설계비 + 감리비 + 부대비 = 000 + 000 + 00 = 000백만원 ※ "정부예산안 편성 및 기금운영계획안 작성 세부지침"에 따라 산정 기본실시설계 : 0000% 책임감리비 : 0000% 부대비 : 000% 요율 적용
부지매입비	○ 산정내역 기재
운영비	○ 운영비 = $6.932 \times 2,200^{0.3664} \approx 116$ 백만원/년

○ 재원조달 및 분담계획

재원조달 계획	구 분	소계	'00년	'00년	'00년	'00년
	국 비					
	지 방 비					
	계					
분담방안 계획	구 분	국비	지방비	원인자		
	설 치 비	70%	30%	-		
	운 영 비	-	100%	-		

○ 시설구성 및 배치(안)



(예 시)

□ 완충저류시설 운영계획

○ 운영 조직

구분		인원수	내 용	비 고
운영 및 안전관리책임자		-	연계처리시설 운영조직 활용	연계처리시설 및 완충저류시설 모두 동일부서 관할로 추후 통합 운영조직 검토
운영담당자		-	기존 운영조직 내 전담인력 지정	
안전담당자		-	연계처리시설 운영조직 활용	
유지보수담당자	기계	-		
	전기			

○ 시설운영, 수질 측정 및 감시계획

- 청천시, 강우시, 사고유출수 발생시로 구분하여 저류계획에 따라 운영
- 유입시설 등에 설치된 수질·측정 감시장비로 상시 측정·감시

구분	청천 시	강우 시	사고유출수 발생 시
시설 운영 (예시)	미유입	대표배수구역 초기우수 유입	해당 구역만 유입
수질측정 감시계획	· (위치) 각 유입시설 인근 측정소 계획(수질측정 수조 설치) · (항목) pH, EC, OIL		

0 0 시 0 0 산 업 단 지

완충저류시설 설치 · 운영 계획

0000. 00.

00시

목 차

I . 산업단지 일반현황	1
II . 우선순위 자체 평가표	2
III . 완충저류시설 설치계획	3
1. 설치대상 검토	3
2. 완충저류시설 처리구역 검토	4
3. 기존시설(유수지, 비점오염저감시설 등) 활용방안	7
4. 완충저류시설 설치형식 선정	9
5. 완충저류시설 용량산정 계획	10
6. 부대시설 계획	12
7. 자원조달 및 분담방안	13
8. 사업 추진일정 및 설치장소	16
IV . 완충저류시설 운영계획	17
1. 운영조직	17
2. 운영 일반사항	19
3. 연계처리 계획	24

목 차

[붙임]

[붙임 1] 완충저류시설 세부 설치계획	00
[붙임 2] 유해화학물질 사용업 허가증	00
[붙임 3] 최대연면적 건축물대장	00
[붙임 4] 입주업체별 특정수질유해물질 및 폐수배출량	00
[붙임 5] 00산업단지 현황	00
[붙임 6] 관계부서 협의문서	00
[붙임 7] 00부지 공시지가 현황	00

완충저류시설 설치·운영계획

I. 산업단지 일반현황

산업단지명	000산업단지		
위 치	000 00시 00동 일원		
관리기관명	000시		
담당자 및 연락처	담당자 : 0000, 연락처 : 000-000-0000		
산업단지 개요	사업시행자 : 0000		조성면적 : 000천㎡
	산단조성기간	착공일 :	준공일 :
	분양여건	분양면적 : 0000천㎡	분양업체수 : 00개사
	주요 입주업종		
	사업비	000억원	
	방 류 하 천	00천 → 00천 → 00강	
	하폐수 처리시설	00폐수(하수)처리시설	
	하류지역 최근접 상수 및 취수원	000취수장 (유하거리 기준으로 상수 및 취수원 기재)	
	취수원과의 유하거리(km) :	-	

II. 우선순위 자체 평가표

대분류	소분류	배점표		배점	점수	비고
합 계				100 +가점		
1. 사고 발생 가능성 (20)	최근 5년간 사고발생 이력	☐ 최근 5년간 사고 발생 건수(화학, 수질오염사고 등) 15 15 10 5 0		15		점수산정 근거 등 명시
	중소기업 입주 현황	☐ 생산액/가동업체 수 5 5 3 1 0		5		점수산정 근거 등 명시
2. 사고 위험성 (40)	유해화학 물질 총 입고량	☐ 유해화학물질 총 입고량 20 20 15 10 0		20		점수산정 근거 등 명시
	특정수질 유해물질 발생량	☐ 특정수질 유해물질 발생량 20 20 15 10 0		20		점수산정 근거 등 명시
3. 공역영향 (40)	유출수 하천 유출경로	☐ 산업단지, 공업지역 우수관로 말단부 유출수의 하천 유출경로 10 10 6 3 0		10		점수산정 근거 등 명시
	물이용 민감도	☐ 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(오염물질이 취수원 까지의 유하거리) 30 30 20 10 5		30		점수산정 근거 등 명시
4. 가점	산업단지 노후도	산업단지 조성이 20년 이상 경과한 경우 가점 부여		+5		점수산정 근거 등 명시

Ⅲ. 완충저류시설 설치계획

1. 설치대상 검토

가. 「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3)에 의거 완충저류시설 설치 대상 검토를 실시

<설치대상 (「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3)>

- 가. 면적 150만 m^2 이상인 공업지역 또는 산업단지
- 나. 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지
- 다. 폐수배출량이 1일 5천톤 이상인 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지
 - 1) 배출시설 설치제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)
 - 2) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1km 이내인 지역
 - 3) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류의 경계로부터 0.5km 이내인 지역
- 라. 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1 m^2 당 2kg이상인 공업지역 또는 산업단지

○ 본 0000산업단지는 아래와 같이 완충저류시설 설치기준에 해당하여 설치계획 수립필요

검토항목	단위	설치기준	조사내용	설치기준 해당여부	비고
조성면적	만 m^2	150		○	불임8
특정수질 폐수배출량	톤/일	200		○	불임5
폐수배출량	톤/일	5,000		× ^{주)}	불임7 불임10
유해화학물질 연간 취급량	톤/년	1,000		○	불임5
	kg/ $\text{m}^2 \cdot \text{년}$	2		○	불임5

주) 배출시설 설치제한 지역, 본류 경계 1km, 본류 직접유입 지류 경계 0.5km 이내 미해당

2. 완충저류시설 처리구역 검토

- 0000산업단지는 분류식지역이며, 강우시 우수는 우수관로를 통하여 000하천으로 배제되며, 오폐수는 0000처리시설로 배제되고 있다.
- 본 지역의 배수구역 현황은 아래와 같이 조사되었다.

<0000산업단지 배수구역>

구분	소배수구역 (개소)	배수구역 면적(m ²)	저류대상 면적(m ²)	비고
배수구역 명칭	00	0000	0000	외부유입 없음

- 주) 1. 기존 하수관로 현황을 기초로 산정함
2. 산업단지 외 외부유입수는 없는 것으로 검토됨



<0000산업단지 배수구역도(예시)>

- 본 0000산업단지는 산업단지 전체 면적 대상으로 사고수 등을 저류하는 것으로 계획, 000개의 소구역으로 구분되며, 대표배수구역 0000천m²을 대상으로 투수면적을 제외한 0000천m²에 대하여 초기우수처리를 계획하였다.

<0000산업단지 소배수구역 면적(예시)>

(단위 : m²)

구분	전체면적	투수면적	초기우수처리면적
1단계(대표)			
2단계 1구역			
2단계 2구역			
2단계 3구역			
2단계 4구역(대표)			
계			



<소배수구역 현황도(예시)>

<배수구역 산정 근거 예시> (소배수구역별 구분하여 확인 가능토록 작성)

구분		사업부지 면적(㎡)	제외 면적(㎡)	저류대상 면적(㎡)		비고
				1단계	2단계	
합 계		2,063,908.8	1,401,749.7	206,721.1	455,438.0	
산업시설용지		1,478,443.2	1,016,548.0	155,788.2	306,107.0	3단계 제외
복합용지(연구시설)		58,245.0	-	-	58,245.0	
주목용지		4,715.0	4,715.0	-	-	제외
근린생활용지		901.0	901.0	-	-	제외
지원시설용지		10,892.0	-	-	10,892.0	
공공 시설 용지	소 계	238,943.3	107,816.4	50,932.9	80,194.0	
	폐기물 처리시설	14,511.0	14,511.0	-	-	3단계 제외
	유수지	4,588.0	4,588.0	-	-	제외
	하천	9,585.0	9,585.0	-	-	제외
	주차장	17,446.2	9,748.0	2,465.2	5,233.0	생활용지 제외
	도로	189,060.7	65,632.0	48,467.7	74,961.0	생활용지 제외
	배수지	3,752.4	3,752.4	-	-	제외
공원 및 녹지	소 계	271,769.3	271,769.3	-	-	제외
	수변공원	14,826.0	14,826.0	-	-	제외
	근린공원	45,719.0	45,719.0	-	-	제외
	소공원	1,910.2	1,910.2	-	-	제외
	경관녹지	5,078.0	5,078.0	-	-	제외
	완충녹지	44,450.1	44,450.1	-	-	제외
	저수지	159,786.0	159,786.0	-	-	제외

주) 3단계 : 개발대행방식으로 산업단지 개발예정(금회 제외)

자료) 하이테크밸리 일반산업단지 관리기본계획(변경) 고시, 2022.3.10.(울산광역시 고시 제2022-43호)

3. 기존시설(유수지, 비점오염저감시설 등) 활용방안

가. 기존시설 현황

기존시설(유수지, 비점오염저감시설) 현황도

(1) 초기우수 처리시설 현황

배수구역	시설개요			비고
	구분	처리대상면적 (ha)	수질처리용량 (m ³ /hr)	
00구역	비점오염저감장치#1			장치형
	비점오염저감장치#2			습지

(2) 우수지 및 영구저류지 현황

배수구역	시설개요			비고
	구분	처리대상면적 (ha)	저류용량 (m ³)	
00구역	영구저류지#1			
	영구저류지#2			
	우수지			

나. 기존시설 용도 및 평가(예시)

- 영구저류시설은 000산업단지의 개발로 인해 증가 된 우수유출량을 저감하기 위한 용량을 확보하며, 확보된 용량으로 영구저류지의 고유 기능 수행에 지장을 주지 않는 범위 내에서 초기우수를 저류함
- 초기우수 처리시설은 기 설치되어 있으나, 2단계 내 설치예정인 우수지 (자연형) 1개소 외에는 저류형시설이 아닌 장치형시설이기 때문에 사고유출수 저류로 활용이 어려움
- 금회 완충저류시설과 기존시설간의 연계성 검토 결과는 다음과 같음
 - 영구저류시설은 방재목적으로만 사용되어야 할 것으로 판단됨
 - 기 설치된 초기우수 처리시설은 장치형 시설로 사고유출수 저류가 어려움에 따라 완충저류시설은 강우시 사고대응용량을 포함하여 검토
 - 다만, 우수지는 저류형시설로 활용이 가능하나 사고유출수 저류시 주변 토양오염, 유출방지 등 시설개선이 필요함

4. 완충저류시설 설치형식 선정

- 000산업단지 완충저류시설은 1개소로 통합설치로 계획하며, 저류대상물질은 사고유출수와 초기우수로 계획함.

(기존 비점오염저감시설 초기우수 처리기능과 완충저류시설 초기우수 기능이 중복되는 경우 초기우수는 비점오염저감시설로 처리하고 완충저류시설은 사고유출수 저류기능으로만 운영되도록 계획함이 바람직함)

<완충저류시설 설치형식 검토>

구 분		내 용
산업단지 현황	오·우수 배제방식	분류식
	배수구역 분할	-
	비점오염저감시설 유무	-
	유수지 또는 영구저류지 유무	
완충저류시설 설치형식	완충저류시설 통합/분할	통합
	저류대상	사고유출수, 초기우수

5. 완충저류시설 용량산정 계획

가. 사고유출수조 용량 검토

- 사고유출수량은 사고원수량과 소방용수량의 합을 말하며, 검토결과 0000m³로 산정된다

$$\begin{aligned} \text{용량} &= \text{사고원수량(①)} + \text{소방용수량(②)} \\ &= 0000\text{m}^3 + 000\text{m}^3 \\ &= 0000\text{m}^3 \end{aligned}$$

1) 사고원수량

- 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 7]에 따라 고시된 “유출차단시설 및 집수시설의 설치·운영기준”의 유해화학물질 보관·저장시설의 유출차단시설 설치기준 준용 산업단지 내 화재, 약품 누출 등의 사고발생으로 인한 유해물질의 유출을 방지하기 위한 입주업체의 방류벽(방류제, 방류조 포함) 내 유해화학물질 저장량의 10%(단일 방류벽 기준)와 용량이 최대인 저장탱크의 용량 중에서 큰 용량인 0000산업(주) 저장탱크 용량 0000m³을 적용하였다. (방류벽 저장량은 00000m³)

※ 단일 방류벽 내 유해화학물질 총 저장량10%와 최대 저장탱크 용량에 대한 비교 자료와 각 자료에 대한 증빙 첨부 필요

2) 소방용수량

- 소방청고시 “소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFSC 402)”에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량은 건축물의 최대 연면적 (1개 기준)을 ①1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000m²이상인 소방대상물은 7,500m³으로 나누고 ①에 해당되지 않는 그 밖의 소방대상물은 12,500m³으로 나누어 얻은 수에 20m³을 곱합 양 이상으로 한다.

00산업단지 완충저류시설의 배수구역 건축면적 연면적이 가장

큰 건물은 (주)000의 000m³이며, 소방용수량 000m³로 검토된다

$$= \text{연면적} \div \text{기준면적} \times 20\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^2 \div (7,500\text{m}^2 \text{ 또는 } 12,000\text{m}^2) \times 20\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^3$$

※ 연면적을 기준면적으로 나눈 값의 소수점이하는 올림 처리하고,
대상지역 최대 연면적에 대한 증빙(건축물대장) 첨부 필요

나. 강우시 사고대응 용량 검토

○ 해당 배수구역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량에 해당하는 용량

- 배수구역이 명확히 구분된 경우 대표 배수구역(해당 배수구역 중 가장 큰 배수구역)의 면적에 해당되는 용량만 산정

- 임야 등 투수면적(토지이용계획 상 녹지, 하천 등) 및 유사시설 활용용량 제외

- 강우시 사고대응 용량

$$= (\text{대표 배수구역 면적} - \text{투수면적}) \times 5\text{mm} - \text{유사시설 활용용량}$$

$$= (000,000\text{m}^2 - 000,000\text{m}^2) \times 0.005\text{m} - 000\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^3$$

다. 완충저류시설 용량 검토

○ 사고유출수 저류 및 초기우수 저류 기능을 동시에 수행하는 0000산업단지 완충저류시설의 용량은 000m³로 산정된다.

- 용량 = (사고유출수조 용량 + 강우시 사고대응 용량)

$$= 000\text{m}^3 + 000\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^3$$

$$\approx 000\text{m}^3 \text{ (백단위로 올림하여 시설용량 산정)}$$

6. 부대시설 계획 [붙임00. 완충저류시설 세부 설치계획 참조]

가. 차집시설 및 차집관로 계획

○ 차집시설

- 우수토구에 차집시설 설치 : 00개소
- 차집시설 형식 : 고정보 + 연결관로 + 밸브실

(차집시설별 형식이 다른 경우 표형태로 추가 작성)

○ 차집관로

- 각 토구별 차집관로 규격 및 관로연장 표기

(차집관로 구간별 표형태로 추가 작성)

- 차집계획도

--

나. 연계관로 및 방류관로 계획

○ 연계관로 계획

- 사고유출수 및 초기우수를 000처리시설로 이송하기 위한 연결방법/관로형식/규격/관로연장 등 세부내용 작성

○ 방류관로 계획

- 유입된 저류수의 상등수 방류를 위한 연결방법/관로형식/규격/관로연장 등 세부내용 작성

다. 완충저류시설 상부 부지 또는 시설 활용계획

- 공원/체육시설/주차장 등 평상시 시설부지 활용방안 작성

7. 재원조달 및 분담방안

가. 예상 사업비(사업비 산정근거자료 : 내역서, 설계도서(도면) 제시 필요)

○ 사업비는 공사비, 시설부대경비로 구분되며 총 사업비는 00,000백만원임

<예상 사업비>

구 분	규격	물량	단위	금 액 (백만원)	비 고
총사업비	-	1	식		
1.공 사 비	-	1	식		
완충저류시설	$V=7,870m^3$	1	식		
차집관로		1	식		〃
차집시설			식		
중계펌프장					
2.용지보상비		500	m^2		시유지 활용
완충저류시설		2,800	m^2		시유지 활용
중계펌프장		500	m^2		공시지가×보상배율
3.시설부대경비		1	식		
설계비		1	식		공사비 효율 적용
감리비		1	식		〃
시설부대비		1	식		〃

※ 시설부대경비는 “예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부)에 따라 산정

1) 산정된 공사비에서 부가가치세를 제외한 공사비를 기준으로 효율 적용

2) 설계비는 도로부문 효율을 사용하여 기본조사설계비와 실시설계비를 합산

3) 감리비는 전면책임감리비 복잡효율로 산정

4) 용지보상비는 필요면적에 보상배율(예비타당성조사 수행 총괄지침 참조)을 곱하여 산정
(감정평가금액 적용 가능)

○ 산출근거

- 완충저류시설, 차집시설, 차집관로, 중계펌프장 등 물량 산출근거 제시

- 용지보상비

[예비타당성조사 수행 총괄지침(기획재정부)]

비목별 총사업비 산정원칙에 따라 산정하며 용지구입비 산정

00시 00동 00번지 공시지가 000000원/ m^2 × 보상배율 적용

☞ 붙임00. 맨홀펌프장 예상부지 공시지가

- 시설부대경비

기본조사설계비, 실시설계비, 감리비, 시설부대비를 말하며 세부항목별 지침은 기획재정부 예산편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침에 의함
[감리비는 전면 책임감리비 요율(복잡한 공정) 적용]

나. 예상 운영비

- 운영비는 인건비, 전력비, 수질분석비, 유지보수비, 연계처리비를 포함하며 연간 0000백만원으로 산정

$$\begin{aligned} \text{운영비} &= 10.986 \times \text{시설용량}^{0.3581}, [\text{시설용량}(\text{m}^3), \text{운영비}(\text{백만원/년})] \\ &= 10.986 \times 0000^{0.3581} \\ &= 000\text{백만원/년} \end{aligned}$$

다. 사업비 및 운영비 분담방안

- 사업비는 0000백만원으로 70%는 국비, 30%는 시비로 계획함
- 운영비는 연간 000백만원으로 100% 시비로 계획함

구 분	합 계	국 비	지 방 비	비 고
설치비 (백만원)	0000 100%	0000 70%	0000 30%	
운영비 (백만원/년)	000 100%	- -	000 100%	

<연도별 소요 예상 사업비>

구 분	합 계	00년	00년	00년	00년	00년	비고
국비							
지방비							
계							

8. 사업 추진일정 및 설치장소

가. 사업 추진일정(행정절차 및 적정 공사기간 등을 고려한 일정 제시)

- 기본 및 실시설계 : 00년 00월 ~ 00년 00월
- 설계승인(환경청) : 00년 00월
- 공사발주 : 00년 00월
- 공사계약 및 착공 : 00년 00월
- 공사준공 : 00년 00월
- 시설운영 : 00년 00월 ~

나. 설치장소

- 위 치 : 000 00시 00동 00번지 일원 (공원부지(시유지))

완충저류시설 세부 위치평면도

V. 완충저류시설 운영계획

1. 운영조직

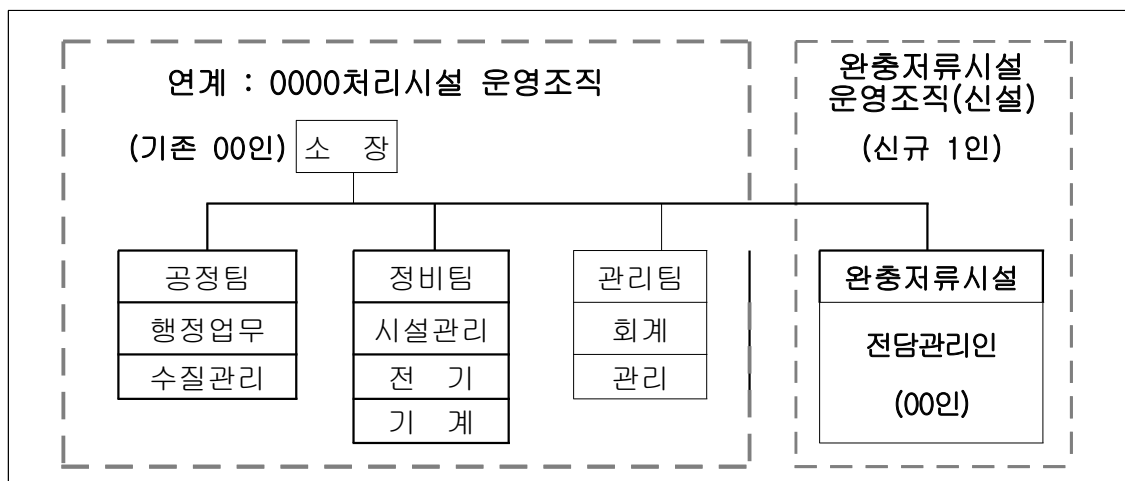
가. 기본방향

- 1) 평상시 시설의 안정적인 가동을 위한 점검관리, 운영인력의 교육 안전관리가 가능하고, 비상상황 발생 시 적절한 조치를 신속하게 취할 수 있도록 조직을 구성·운영
- 2) 시설의 규모, 현장여건 등을 고려하여 시설이 적절히 운영될 수 있도록 적정 인원 배정
- 3) 사고발생 시 수질오염물질, 유해화학물질 등이 포함된 사고유출수의 하천 직유입을 신속히 차단하는 등의 조치를 취할 수 있도록 운영담당자를 전담관리인으로 지정
- 4) 시설의 효율적인 운영과 안전관리를 위하여 연계처리시설에서 운영·관리하는 것을 우선적으로 검토

나. 운영조직 구성계획

- 침전수 또는 사고수 등 연계처리를 위한 검토 및 효율적인 운영 관리를 위해 00처리시설의 기존 조직체계를 활용하여 완충저류 시설 운영조직 구성

※ 연계처리시설 운영조직(예시)



- 상기 기존 조직에 완충저류시설 운영관리 전담직원 1인 또는 2인을 별도로 추가함
- 완충저류시설 주요업무
 - 완충저류시설 운영 및 유지관리
 - 기록관리 및 보고
 - 유관기관 업무 협조 및 입주업체 교육

구분		인원수	내 용	비 고
운영 및 안전관리책임자		1	연계처리시설 운영소장	연계처리시설 조직 활용
운영담당자		1	전담관리인	운영담당자는 타업무 겸직 금지
안전담당자		1	연계처리시설 안전담당자	연계처리시설 조직 활용
유지보수담당자	기계	2	연계처리시설 기계담당자	
	전기	2	연계처리시설 전기담당자	

2. 운영 일반사항

가. 기본방향

- 1) 사고유출수의 하천 직유입 차단 및 강우 시 비점오염저감을 통해 공공수역의 수질영향을 최소화할 수 있도록 운영·관리
 - 사고유출수 발생 시 유출차단이 최우선이며, 초기우수 유출수의 저류로 인해 사고유출수 저류에 지장을 받지 않도록 관리
 - 각 시설은 고유기능을 상실하지 않는 범위내에서 현장 여건, 상황에 따라 탄력적으로 운영

나. 운영계획

- 1) 운영관리 주요 내용은 완충저류시설의 저류대상물질(사고유출수 및 비점오염물질)에 따라 다소 상이하며 내용은 아래와 같음

구 분	내 용		
저류대상물질	청천시 우수관로 유출수	사고유출수	사고유출수 + 비점오염원
금 회 적 용			○

<운영관리 주요내용>

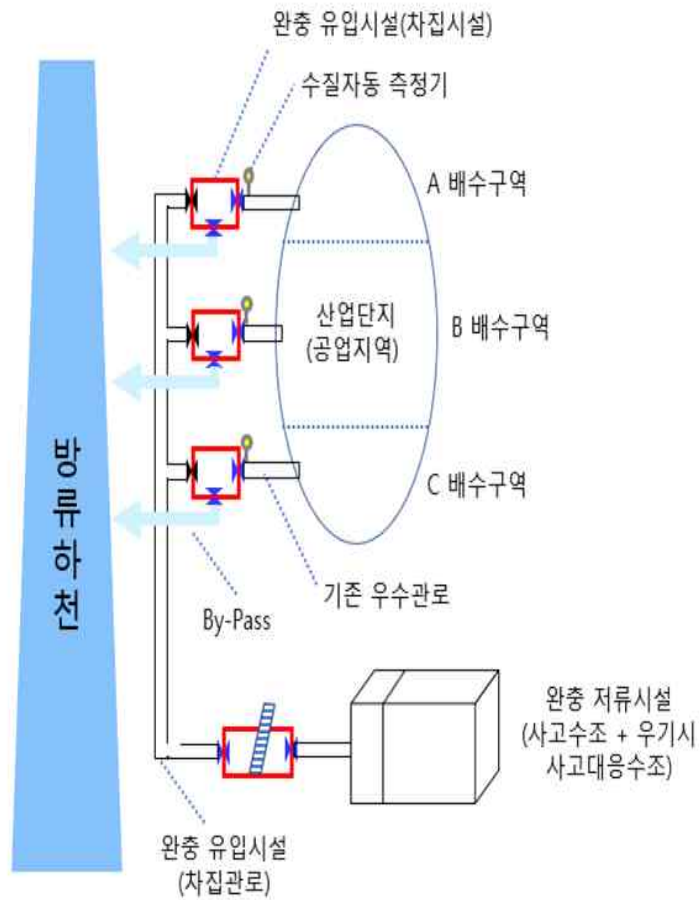
구 분	내 용
유입시설	• 청천 시 우수관로 유출수의 하천방류를 위해 차집시설에서 밸브, 수문 조작을 통해 완충저류시설로 유입방지 • 강우 시 강우량계 등 계측기와 밸브, 수문, 가동보 등의 자동연계시스템을 통해 초기우수의 완충저류시설 유입 • 수질 측정·감시 장비에 의한 실시간 수질감시 실시 (수질감시 항목 : pH, EC, Oil) • 수질측정·감시 후 하천방류 또는 완충저류시설로 유입 • 관로(맨홀 포함) 내 토사, 협잡물 등의 과다한 퇴적으로 사고유출수 및 초기우수 차집에 지장이 발생하지 않도록 관리

구 분	내 용
협잡물 제거시설	• 유입수에 포함된 협잡물을 제거하여 후속시설 보호 • 수거된 협잡물 및 침사물은 부패로 인한 악취예방을 위하여 신속히 처리 • 상시 사용 가능토록 점검을 철저히 하고 점검결과 작성 및 관리 ※ 협잡물은 외부 위탁처리
저류시설	• 한 계열은 유입수문을 항상 개방하여 완충저류시설로 유입수가 즉시 저류되도록 대비 • 강우 시 초기우수는 사고유출수조를 제외한 나머지 조에 순차적으로 저류 • 사고유출수 발생을 대비 한 계열은 항상 비워둔 상태로 운영 • 저류 및 배출이송 후 세척설비를 통해 기본 1회 이상 세척 실시 • 저류조 바닥에 남아있는 퇴적물은 주기적 제거
배출 및 이송시설	• 상등수와 침전수가 혼합되지 않도록 배출 및 이송 관리 • 기 저류중인 저류수가 있거나 강우시 초기우수를 저류 중인 상황에서 사고유출수 발생 시 기 저류중인 저류시설은 신속히 배출하여 사고 유출수 추가 유입을 대비 • 사고유출수는 폐수처리시설에 일시적인 충격부하가 발생하지 않도록 이송

2) 상황별 운영계획

○ 청천시 운영계획

구 분	내 용
저류계획	• 유입시설 등에 설치된 수질측정·감시장비로 산업단지 유출수를 상시 측정·감시 • 수질 측정·감시결과 수질경보 기준 이내 시 미저류 (완충저류시설 설치 전과 동일하게 하천방류) • 수질 측정·감시결과 수질경보 기준 초과 시 사고시 운영계획에 따라 운영
수질검사 계획	-
저류수 처리계획	-

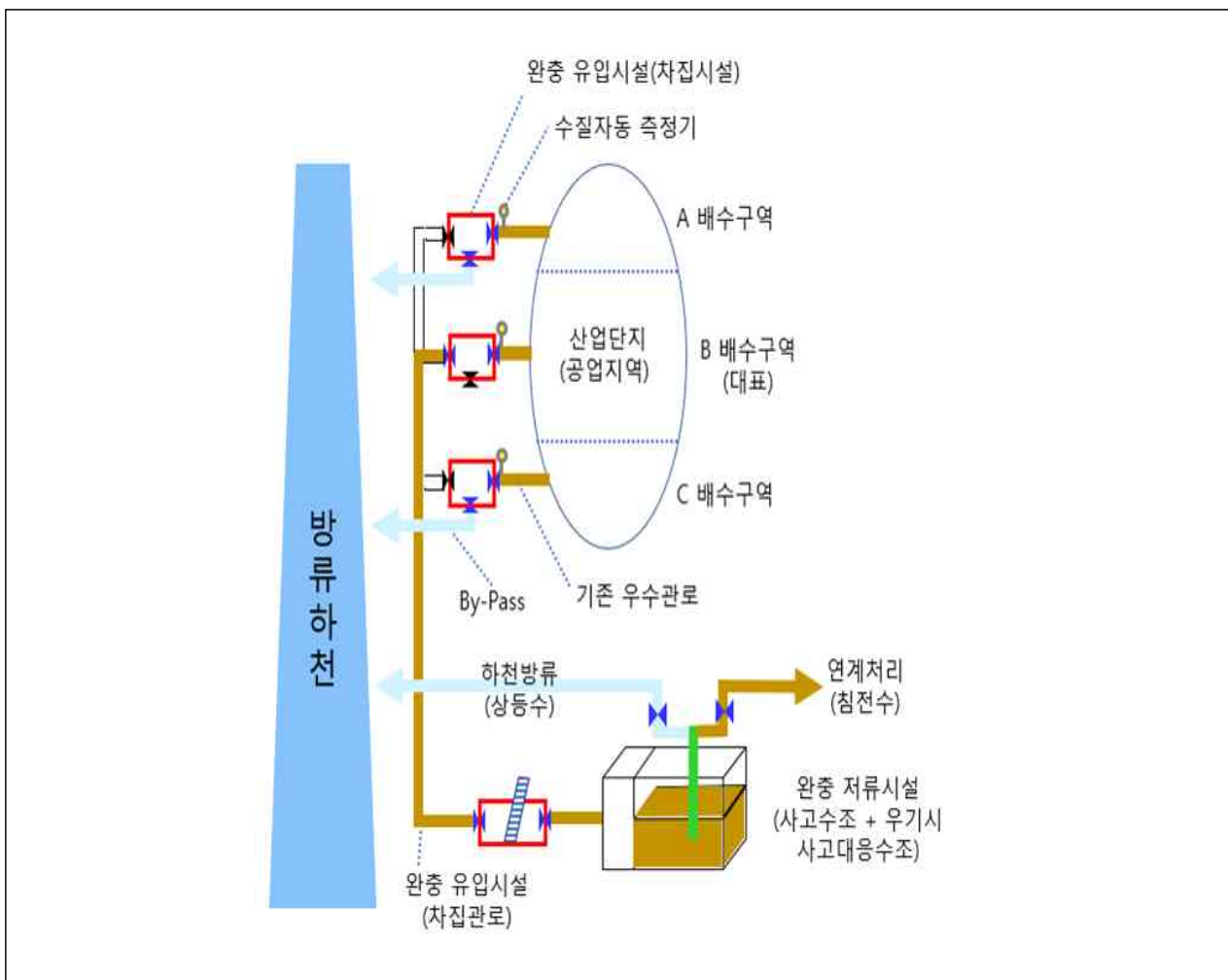


(개별 유입시설에서 방류 또는 중간 합류지점에서 방류 선택 적용 가능)

<청천시 저류계획>

○ 강우시 운영계획(대표배수구역 초기우수 저류방안으로 작성 필요)

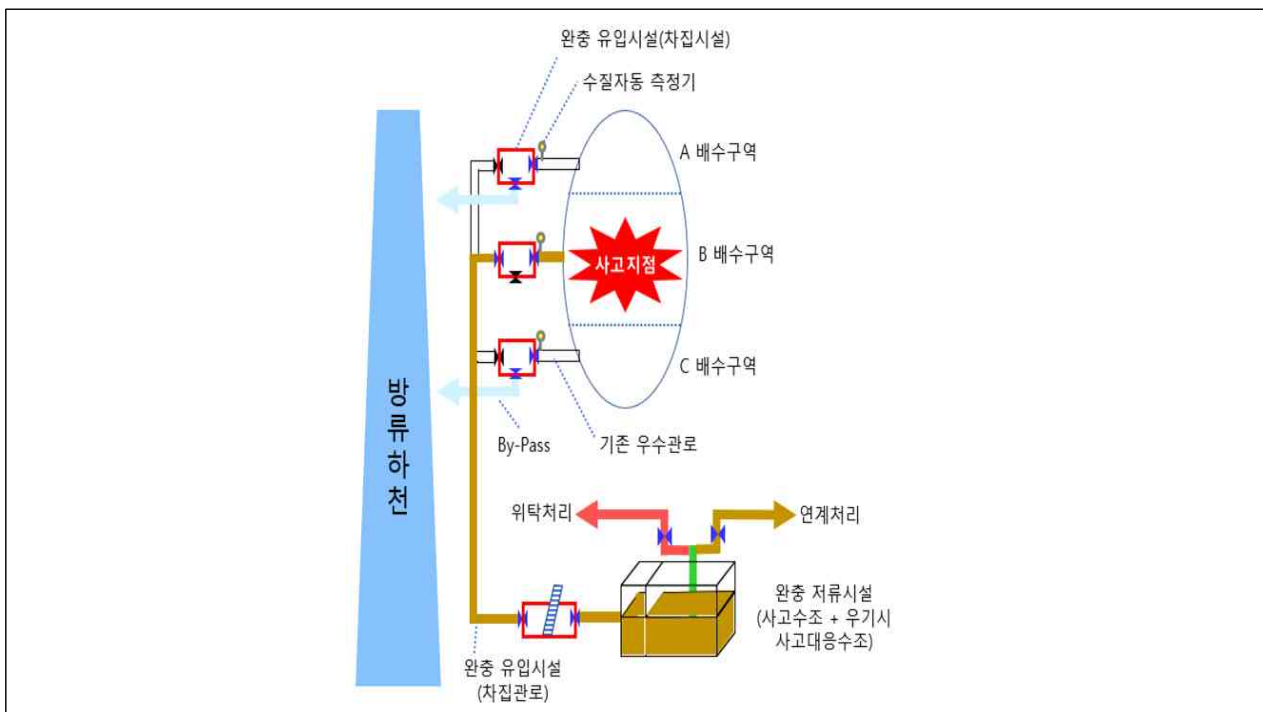
구 분	내 용
저류계획	- 강우로 인해 발생된 초기우수는 비점오염물질이 저감될 수 있도록 저류시설로 유입·관리 ※ 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준에 준수 - 강우 시 발생하는 초기우수는 사고유출수의 관리에 장애를 주지 않는 범위 내에서 저류시설에 저류 - 저류용량을 초과하여 발생하는 초기우수는 유입시설의 수질측정·감시장비를 거쳐 하천으로 방류
수질검사 계획	저류된 초기우수는 충분히 저류시킨 후 수질분석을 실시
저류수 처리계획	저류된 초기우수는 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준에 따라 처리



<강우시 저류계획>

○ 사고시 운영계획

구 분	내 용
저류계획	- 수질 이상징후 발견 및 실시간 수질모니터링 결과 수질경보기준 초과시 사고유출수(사고의심수 등)는 사고유출수조 등에 최우선 저류하며, 저류용량을 최대한 확보하기 위하여 저류시설에 초기우수가 기 저류된 경우 신속히 처리(연계처리 또는 하천방류) - 수질경보기준 초과 시 00처리시설 중앙제어실에 경보신호 전송 및 유입시설 차집수문 등의 연동운전을 실시 - 사고유출수 발생 지점을 확인한 경우 해당 배수구역의 유출수만 차집하여 저류시설로 유입시키고, 나머지 배수구역의 유출수를 By-pass하는 등 여유용량을 최대로 확보
수질검사 계획	- 사고유출수는 발생 즉시 시료를 채취하여 수질분석을 실시 - 수질분석은 일반항목(pH, TOC, SS, T-N, T-P)과 페놀류 등 수질오염물질에 대하여 실시 - 산업단지 주요 입주업종 및 주요 배출 유해물질 항목을 고려하여 수질분석 항목을 조절할 수 있음 - 페놀류 등 수질오염물질 항목의 측정이 필요할 경우 외부 전문기관에 의뢰하여 분석할 수 있음
저류수 처리계획	- 사고유출수는 수질검사 결과를 참고하여 적정처리 될 수 있는 시설로 위탁 또는 연계처리 - 연계처리 시 00처리시설의 처리 가능여부를 검토하여야 하며, 연계처리가 불가능할 경우에는 위탁처리



<사고시 저류계획>

3. 연계처리 계획

가. 사고유출수의 처리

- 1) 사고유출수는 수질검사 결과를 참고하여 적정처리 될 수 있는 시설로 위탁 또는 연계처리
 - 연계처리 시 연계처리시설의 처리 가능여부를 검토하여, 연계처리가 불가능할 경우에는 위탁처리
 - 사고유출수조의 저류수를 연계처리 할 경우 0000처리시설의 운영상황을 고려하여 연계처리토록 함
 - 연계처리시는 완충저류시설에서 0000처리시설까지 이송관거를 설치하여 압송하는 것으로 계획

나. 초기우수의 처리

- 1) 저류된 초기우수는 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준에 따라 처리
 - 우수토구 및 기존 우수관로 내 협잡물 및 쓰레기 제거
 - 유입시설의 기능이 정상상태로 유지될 수 있도록 가동보, 유입수로, 스크린시설 등의 협잡물, 쓰레기 등을 수시로 제거하여야 한다.
 - 준설한 슬러지는 「폐기물관리법」에 따른 기준에 맞도록 처리한 후 최종 처분하여야 한다.

다. 연계 00000처리시설

- 0000처리시설은 시설용량 0000m³/일, 연평균 유입유량 00000m³/일로 여유량 00000m³/일임
- 완충저류시설 저류용량은 0000m³로 0일 저류 후 예상 침전수량은 0000m³로 0000처리시설로 연계 시 00일이내 처리 가능

구 분	내 용
위 치	00시 00동 000번지 일원 (0000산업단지 내)
부지면적	00000m ²
처리대상	00시 동지역 생활하수, 공업용수폐수
시설용량	00000m ³ /일
연평균 유입유량	00000m ³ /일 (00년 하수도통계)
수처리 방식	0000
방류수역	0000

[붙임 00] 완충저류시설 세부 설치계획

가. 저류시설 형식 : 지하구조물/구조물/저류지 등

나. 저류시설 설치위치

- 주소 기재

다. 차집계획

1) 차집시설 : 00개소

- 차집시설 형식 기재 (형식이 다른 경우 모두 기재)

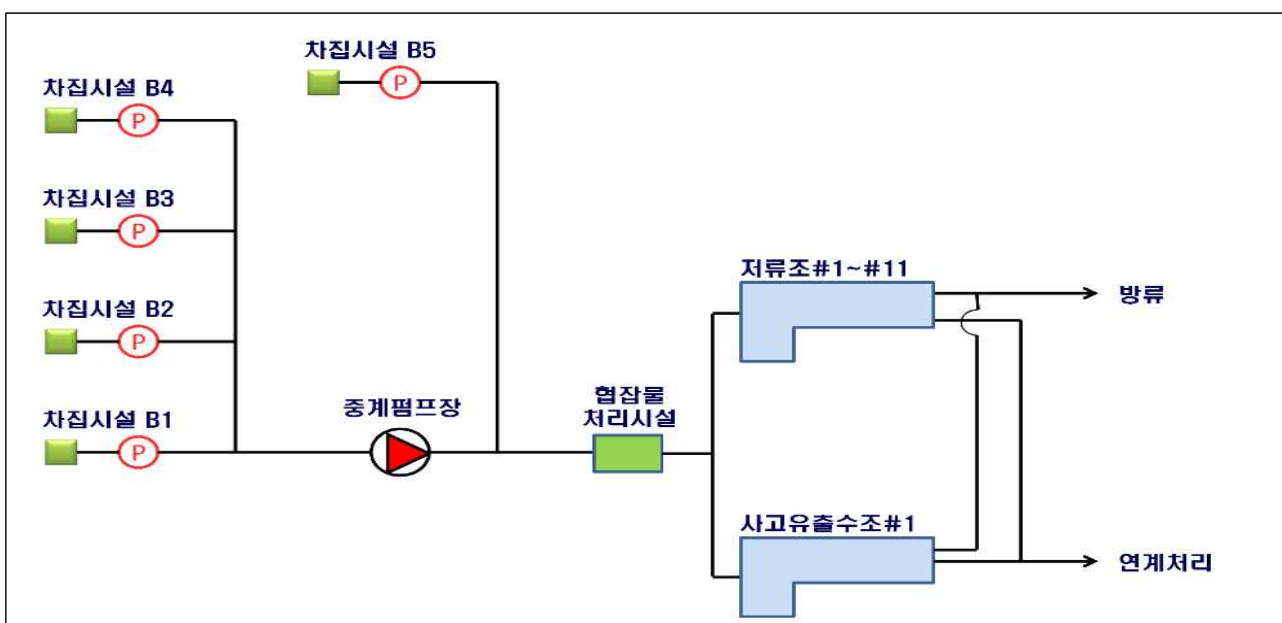
2) 관로 및 펌프시설

- 차집관로(규격) 연장=000m
- 중계펌프장(규격) 00개소
- 연계관로(규격) 연장=000m, 기존 오폐관로와 연결방안
- 방류관로(규격) 연장=000m, 기존 우수관로와 연결방안

라. 평상시 완충저류시설 활용방안

- 상부부지 활용(공원, 체육시설, 주차장) 등 계획 기재

나. 처리배치도(안)



다. 완충저류시설 설치 (안)

차집시설 및 차집관로, 완충저류시설 위치, 연계관로 설치계획 및 물량 확인이 가능한 전체 평면도가 있는 경우 추가

[붙임 00] 유해화학물질 사용업 허가증 또는 저장탱크 설치도면 등
(사고원수량 산정 증빙)

[붙임 00] 최대연면적 건축물대장 (소방용수량 산정 증빙)

[붙임 00] 입주업체별 특정수질유해물질 배출여부 및 폐수배출량 조사자료

[붙임 00] 관련부서 협의문서 (설치부지, 연계처리 및 운영조직 활용 가능 여부)

[붙임 00] 사업비 산정근거

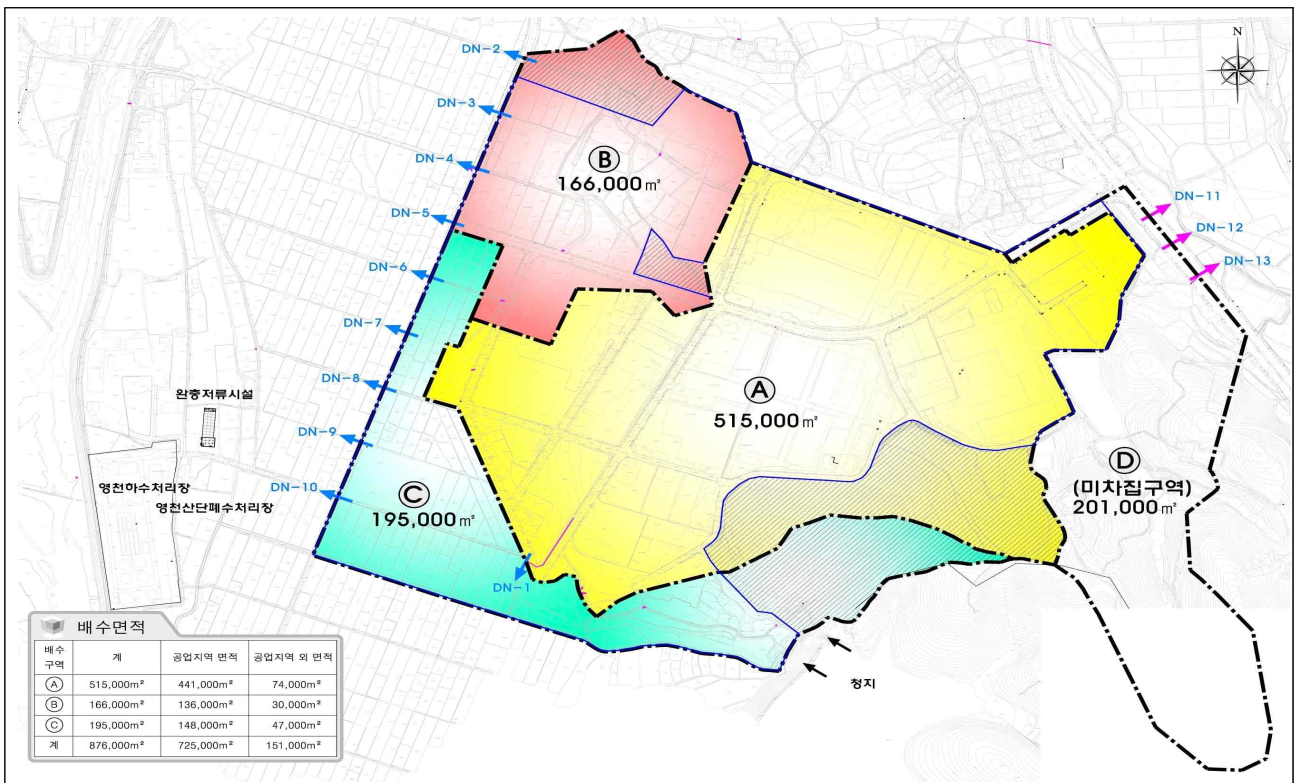
(공사비, 시설부대비 산정내역, 부지매입비 증빙자료 등)

00시·군 0000산업단지 완충저류시설 설치·운영계획(변경) 협의결과

1. 사업개요

- 사 업 명 : 0000산업단지 완충저류시설 설치사업
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 2030. 2. (5년)
- 설치장소 : 00시 00면 000리 000번지 일원
- 시설용량 : 0000 m³
 - 사고원수량(00 m³), 소방용수량(00 m³), 강우시 사고대응 용량(00 m³)
- 사 업 비 : 0000백만원(국비 00백만원, 지방비 00백만원)
- 재원조달 : 재정사업, 민자투자, 그 외 기타(원인자 등)
- 연계처리 : 000 공공폐수처리시설(000 m³/일)
- 수 계 : 000 → 000 → 낙동강

< 완충저류시설 처리구역도 >



2. 주요내용(변경협의 시 변경내용으로 기재)

가. 설치대상 여부 확인

대상시설명	조성면적 150만㎡	특정수질 폐수배출량 200톤/일	폐수배출량 5천톤/일			유해화학물질 연간 취급량 (1천톤/년, 2kg/㎡·년)
			배출시설 설치제한	분류 1km	지류 500m	
00산업단지 00공업지역	○ (165만㎡)			○ (0.7km)		

나. 시설위치 및 용량산정

○ 시설위치

시설위치	면적(㎡)	부지소유	협의내용
00시 00면 00리 00번지 일원			

○ 용량산정

- (대표배수구역) 00개 배수구역 중 00배수구역 대표 배수구역으로 설정
- (저류시설 용량 산정) 000㎥

계(㎥)	사고원수량 (㎥)	소방용수량 (㎥)	강우시 사고대응용량 (㎥)

다. 연계처리시설 선정

○ 연계처리시설의 평균 여유용량(000㎥/일) 고려 연계처리 가능

구분	내용	비고
연계처리시설	000 공공폐수처리시설	
운영기관(운영사)		
시설용량(㎥/일)		
여유용량(㎥/일)		
이송방법		
연계처리 협의		

라. 사업비 및 운영비 산정

(단위 : 백만원)

구분		내용
사업비		총 000백만원
	공사비	○
	시설부대비	○
	부지매입비	○
운영비		○

※ 산정근거 기재(ex. (운영비) 완충저류시설 설치 및 운영 등에 관한 고시, (설계비) 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침 / 엔지니어링 사업대가기준 등)

마. 추진일정

- 기본 및 실시설계 : '00. 0월 ~ '00. 0월
- 설계승인(환경청) : '00. 0월
- 공사발주 : '00. 0월
- 공사계획 및 착공 : '00. 0월 ~ '00. 0월
- 공사준공 : '00. 0월
- 시설운영 : '00. 0월 ~

3. 협의결과

-
-
-

붙임 : 설치·운영계획 요약본 1부. 끝.

완충저류시설 운영일지

날 짜 : 년 월 일

1. 수질측정결과

(일반항목)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
측정값					

(페놀류 등 수질오염물질)

구 분	페놀류함유량	시안함유량	크롬함유량	카드뮴함유량	수은함유량
측정값					
구 분	유기인함유량	비소함유량	납함유량	6가크롬함유량	...
측정값					

2. 수질측정·감시결과

구 분	수질모니터링결과					비 고
	pH	SS	EC	Oil	...	
1:00						
2:00						
3:00						
4:00						
5:00						
6:00						
7:00						
8:00						
9:00						
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
18:00						
19:00						
20:00						
21:00						
22:00						
23:00						
24:00						
평균						

※ 각 수질측정·감시장비 별 작성

3. 저류시설 유입량, 하천방류량 및 연계처리량(㎥)

합 계			1계열(사고유출수조)			2계열			3계열			4계열		
유입량	하천 방류량	연계 처리량	유입량	하천 방류량	연계 처리량	유입량	하천 방류량	연계 처리량	유입량	하천 방류량	연계 처리량	유입량	하천 방류량	연계 처리량

4. 전력 사용량

구 분	전일 검침(kWh)	금일 검침(kWh)	사용량(kWh)
내 용			

5. 점검내역 및 조치사항

--	--

6. 기타 사항

--	--

완충저류시설 운영·관리카드

시 설 명		완충저류시설 운영관리기관명 :						전화번호 :			
①위 치		시·도		시·군·구		리·동		번지			
공업지역 (산업단지) 및 완충저류시설 개요		②공업지역(산업단지)명 :			사업시행자 :			조성면적(천㎡) :			
		③공단조성기간		착공일 :		준공일 :		관리기관 및 전화번호 :			
		④분양면적(천㎡):		분양업체수 :		입주면적(천㎡) :		입주업체수 :			
		⑤오폐수발생량		오폐수발생량 : ㎡/일				우수배제방식 :			
		⑥시설용량 및 계열화		시설용량 : ㎡			계열화 : 계열				
		⑦사업비(백만원)		(국고: 사업시행자:)							
		⑧사 업 기 간		착공일				준공일			
		⑧사 업 기 간						가동일			
		⑨방 류 하 천		천 → 강 → 해(호)				운영인력 현황(명)			
		⑩하류지역 최근접 상수취수원		상수취수원명:		취수시설용량:		천톤/일		취수원과의 유하 거리(km) :	
		(급수대상시군:									
⑪수질경보기준		pH :		Oil :		EC :		OOO :			
⑫수질모니터링 계측기		부착항목									
유량 및 유입수 측정결과	년 도 별	유량(㎡/년)		pH		Oil		EC		OOO	
		하천방류	연계처리	평균	최고	평균	최고	평균	최고	평균	최고
	'XX										
	'XX										
'XX. 현재											
퇴적물처리		발생량(톤/년) (최근 3년)		'XX		'XX		'XX. 월 현재		처리 방법	매립·소각·해양투기· 재이용기타()
조사결과		문 제 점					조 치 사 항				

[별지 제6호 서식]

완충저류시설 운영현황 자체점검표 (20XX. 00. 00)

1. 공업지역 또는 산업단지 현황

공업지역 (산업단지)명		담당자		연락처					
사업시행자									
소재지									
단지 조성현황									
단지 지정일	조성기간		조성면적 (천㎡)	사업비(억원)					
	착공	준공		계	설계· 감리비	공사비	부지매입비	기 타	
단지 분양현황									
유치업종	업종별		계						
	업소수								
현황	구분	계	분양 완료					분양 협의중	미분양
			소계	가동	휴·폐업	건축중	계획중		
산업단지 (공업지역)	면적 (천㎡)								
	업체 (개소)								
분 양	분양면적 (천㎡)								
	분양업체 (개소)								
입 주	입주면적 (천㎡)								
	입주업체 (개소)								

2. 완충저류시설 현황

☐ 시설개요

시 설 명		시 설 용 량	㎡
사 업 시 행 자			
운 영 관 리 기 관			
저 류 구 역 면 적	㎡	유 입 업 체 수	개소
방 류 수 역	천 →	강 →	해

□ 설치내역

시설용량(㎡)	사업기간			사업비(백만원)			시행자		
	착공	준공	가동일	계	국고	지방비	설계자	시공자	감리자

□ 저류량(㎡)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
저류량													
하천방류량													
연계처리량													
위탁처리량													

□ 수질측정·감시

수질측정·감시장비1						
구 분		pH	EC	...	...	비 고
수질 모니터링	1 월					
	2 월					
	3 월					
	4 월					
	5 월					
	6 월					
	7 월					
	8 월					
	9 월					
	10 월					
	11 월					
	12 월					
	평 균					

수질측정·감시장비2						
구 분		pH	EC	...	...	비 고
수질 모니터링	1 월					
	2 월					
	3 월					
	4 월					
	5 월					
	6 월					
	7 월					
	8 월					
	9 월					
	10 월					
	11 월					
	12 월					
	평 균					

수질측정·감시장비3						
구 분		pH	SS	EC	Oil	비 고
수질 모니터링	1 월					
	2 월					
	3 월					
	4 월					
	5 월					
	6 월					
	7 월					
	8 월					
	9 월					
	10 월					
	11 월					
	12 월					
	평 균					

☐ 운영·관리조직(완충저류시설을 운영·관리하는 공공하·폐수처리시설)

운영관리인력(정원/현원)										
계	관리직					기능직				완충 저류 시설
	소계	행정	기계· 전기	토목· 건축	환경· 화공	소계	기계· 전기	토목· 건축	환경· 화공	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
위탁 기관	업체명					최초위탁일				
	계약기간					계약금액 (천원/년)				

☐ 운영비용

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	전력비	침사물 처리비	수질 분석비	연계 처리비	위탁 처리비	수선 유지비	기 타
처리비용									
처리단가 (천원/㎥)									
금년도 예산									
전년도 예산									
전년도 집행액									

3. 차집·연계이송관거 관리현황

☐ 중계펌프장

중 계 펌 프 장			운영관리	
명칭	용량(㎥/일)	준공일시	문제점	대책

☐ 유입시설·배출 및 이송관거

차집·연계이송관거				운영관리	
구분	관경(∅mm)	연장(m)	준공일시	문제점	대책
유입시설					
배출 및 이송					

4. 개·보수 실적

☐ 행정조치 및 개선내용

점검기관	점검일	지 적 사 항	개 선 내 용	소요비용 (천원)

- 1) 지적사항은 기후에너지환경부(환경청) 등에서 개선을 요하는 사항을 전부 기재한다.
- 2) 지적사항 및 개선사항은 점검 당시를 기준으로 전년도 1월 1일부터 점검당시까지의 내용을 전부 기재하고, 전년도 1월 1일 이전에는 지적사항 중 미개선 사항이 있을 경우에도 기재한다.

☐ 자체 개선내용

구 분	시설명	미비사항	개선내용	소요비용 (천원)	비용부담 기관
유입시설					
협잡물제거시설					
저류시설					
배출 및 이송시설					
부대시설					
기 타					

□ 향후 개선계획

구 분	시설명	개선할 내용	개선완료 예정일	소요비용 (천원)	예산확보 여 부
유입시설					
협잡물제거시설					
저류시설					
배출 및 이송시설					
부대시설					
기타					

1) 상기 행정조치의 지적사항 중에서 미개선사항을 포함하여 개선계획을 구체적으로 작성한다.

5. 수질측정·감시장비 관리상태

정도검사 수검현황	측정기기		pH		SS		EC		Oil		...	
	정도검사 수검일	차기수검 예정일										
점검 사항					점검결과						대책	
					현상태			문제점				
○ 시료채취지점 적정성												
○ 측정기기 운영관리 적정성 - 정도검사 준수여부 - 측정자료의 중앙제어실 상시전송여부												

6. 비상연락 및 긴급복구 체계

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 기후에너지환경부, 시·도등 유관기관과 비상연락망	
○ 운영요원 비상연락 체계	
○ 중앙 제어실과 주요 시설간의 연락체계	
○ 하류 상수원 취수장과 연락체계	
○ 산업단지(공업지역) 입주사업장 비상연락망	
○ 기 타	

7. 기 타

점검사항	주요착안사항	점검결과
1. 감시제어시스템 운영에 관한 사항	○ 감시제어시스템 정상가동 여부	
	○ 주화면 정상가동 여부	
	○ 제어·경보 시스템 제어 및 경보이력 관리 여부	
	○ 보고서 자료 출력 및 정상가동 여부	
2. 기계 및 계측 설비의 운영·관리에 관한 사항	○ 기계설비 정상가동 및 점검일지 작성여부 - 펌프, 밸브, 환기팬, 권양기 등	
	○ 계측설비 정상가동 및 점검일지 작성여부 - 수질측정·감시장비, 유량계, 수위계 등	
	○ CCTV 관리의 적정성	
3. 수질분석·기록 등 자료의 기록·관리에 관한 사항	○ 저류수 수질분석 자료의 기록·관리여부	
	○ 유입수 수질측정결과 기록·관리여부	
	○ 실험실 시험분석 장비 및 시약 구비 여부	
	○ 유량, 수위 등 자동측정자료 기록·관리여부	
4. 운영비 집행에 관한 사항	○ 운영비 전용계좌 입출금내역 확인	
	○ 완충저류시설의 월별 저류수처리비 산정결과 확인	
5. 기 타	○ 사고유출수 유입시 비상연락망 체계구축 및 시설 정상작동 여부	
	○ 완충저류시설 운영 홍보 및 교육 실시여부	

8. 점검 결과 종합의견

☐ 완충저류시설 관리담당자

☐ 지도·점검 요원

20 . . .

작성자 : 완충저류시설 관리담당자
(직급) (성명) (인)

확인자 : 지도·점검 요원
(직급) (성명) (인)

완충저류시설 비상운영 보고
(20XX. 00. 00)

1. 완충저류시설 현황

☐ 시설개요

시 설 명		시 설 용 량	m ³
사 업 시 행 자			
운 영 관 리 기 관			
저 류 구 역 면 적	m ²	유 입 업 체 수	개 소
방 류 수 역	천 →	강 →	해

2. 비상운영 계획

☐ 문제점 및 조치계획

구분	세부시설	문제점	조치계획	
			조치방안	조치 예정일
유입시설	차집시설#1 계측기기			
유입시설	차집시설 #1 밸브			

☐ 비상운영 방안

시설·설비		
운영관리방안	청천시	
	강우시	
	사고시	

3. 사고유출수 처리

☐ 저류량(㎥)

구 분 (사고유출수 발생일자)	유입량			비 고
	1계열	2계열	N계열	
0월 0일				

☐ 사고유출수 수질검사 결과

구 분 (수질검사일)	수질검사 결과						비 고
	pH	TOC	SS	T-N	T-P	페놀	
0월 0일							
0월 0일							
0월 0일							

☐ 사고유출수 처리

구 분		내용	비 고
사고유출수 원인	사고개요		
	조치현황 및 계획		
사고유출수 처리	연계처리		
	위탁처리		
	기타처리		
기타 현안사항			

시설명										시설용량(㎡)					방류수계			
사용개시										0000-00-00					합계	사고수	초기우수	00천→00강
저류조 현황										0계열(사고수조0계열)								
차집부 및 계측기 현황										유입부 현황					담당자			
하천차집			BOX차집			관로차집			계	중계펌프장				유입부 계측기	000 주무관			
0			0			0			0	00개				000,	010-0000-0000			
pH	EC	Oil	pH	EC	Oil	pH	EC	Oil	기타 계측기	pH	EC	Oil	00,					
○	-	○							TOC	○	-	○	00					

구분	점검내용 및 점검방법	점검결과/점검내용
공통	계측기기 연동으로 완충저류시설로 수문 또는 밸브를 통해 정상적으로 운영이 되는지 확인	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	- 준공도서 관리 상태 확인 ☞ 보고서, 도면, 시방서, 유지관리 지침서 등을 현장 확인	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	- 운영관리 현황 기록관리 상태 확인 ☞ 운영종합계획, 운영일지, 자체점검표, 비상운영 보고 등 적정 기록 관리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	- 운영조직의 적정성 확인 ☞ 운영종합계획과 실제 업무 담당자 일치 여부, 운영담당자 전담관리인력 지정 여부 등	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	- 비상시 관리체계 수립 여부 확인 ☞ 비상대응 협의체 구성·운영 여부, 비상대책계획 수립 여부, 비상대책 훈련 및 비상물품 관리 시행 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	기술진단 수행 여부 및 개선계획 수립·이행 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	- 각 차집시설로 유입되는 하천, 토구, 관로 등 적정 관리 여부 ☞ 토사, 협잡물 등으로 적정 유입 불가 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술

구분	점검내용 및 점검방법	점검결과/점검내용
기계	• 기계배관 상태 점검 확인 ☞ 배관 파손 및 누수 여부 육안 확인	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 펌프, 밸브, 수문 등 기계설비 주기적 점검관리 시행 여부 ☞ 운영종합계획의 유지관리계획에 따라 시설별 점검관리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 협잡물제거시설 정상 가동 여부 ☞ 육안 상태 점검, 협잡물 적정 처리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 세척설비 정상 가동 여부 ☞ 육안 상태 점검, 저류조 내 퇴적물 관리상태	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
전기 및 계측	• 수질계측기기(pH, EC, OIL) 정상작동 여부 ☞ 현장 측정값과 중앙제어실 운영프로그램(HMI) 상 수질수치 적정 연동 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 계측기기 수질경보기준 설정 운영 여부 ☞ 청천시, 강우시 등 수질현황자료를 기초로 적정 수질경보기준 설정	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 운영프로그램(HMI) 상 운영일지 및 운영데이터 로그 정상 기록·관리 여부 확인 ☞ 운영일지 또는 운영현황, 수질계측기기(pH, EC, OIL) 수치, 수위, 유량, 기계설비 가동현황, 전력정보 등	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• CCTV설비, 울타리 등 방호시설의 정상 상태 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술
	• 비상전원의 적정 관리 여부 확인 ☞ 비상발전기, UPS 주기적 점검관리 여부	적정/부적정 부적정 시 내용 서술

점검자 : 00000청 000 (인)

확인자 : 00시청(00군) 000 (인)

[별지 제9호 서식]

0000 완충저류시설 설치사업 정산보고서

☐ 산업단지 일반현황

- 위 치 :
- 단지지정일:

조성면적	유치업종	사업기간	사업비	시행자

☐ 완충저류시설 설치사업

- 사업개요

시설용량	사업기간	연계처리시설	사업비(백만원)			시행자
			계	국고보조	지방비	

- 완충저류시설 설치사업 추진경위

- 기본계획 : 00년00월00일- 00년00월00일
- 기본설계 : 00년00월00일- 00년00월00일
- 실시설계 : 00년00월00일- 00년00월00일
- 공사발주 : 00년00월00일
- 공사계약 : 00년00월00일
- 공사착공 : 00년00월00일
- 준공예정 : 00년00월00일

※ 사업발주 및 계약을 공정별로 달리할 경우에는 각 공정별로 기재

□ 완충저류시설설치사업 사업비 지출내역

◦ 공정별 지출내역

(단위 : 원)

계	순공사비	설계비	위수탁수수료	부대비	집행잔액

◦ 세부정산내역

(단위 : 원)

구 분	예산액	집행액	집행잔액	이 자	반납예정액
계					
국고보조금 (70%)					
지방비 등 (30%)					

◦ 사업비 지출내역서

(단위 : 원)

년도	월	일	지 출 내 역	총 금 액
총지출금액				
○○○○년 소계				
○○○○년 소계				
○○○○년 소계				
○○○○년 소계				

◦ 공정별 세부집행내역

(단위 : 원)

구 분		집행액	정산액	비 고
총사업비				
설계용역비				
공사비	계			
	토목			
	건축			
	기계			
	전기/계측			
	조경			
관급 자재대	계			
	토 목			
	기 계			
	전 기			
시운전비				
감리비				
부대비				

◦ 완충저류시설 설치사업 도급계약 내역

(단위 : 원)

구분	계약일	차수	변경사유 (변경기간)	금액	변경금액	비고
기본설계 실시설계	소계					
		당초				
건설공사	소계					
		당초				
		1차변경	ex)물가변동, 000형식 변경, 물량 변경			
		2차변경				
		3차변경				
		준공				
전기공사	소계					
		당초				
		1차변경				
		2차변경				
		준공				
전면책임 감리용역	소계					
		당초				
		1차변경				
		2차변경				
		준공				

- 발생이자 산정내역

(단위 : 원)

일 자	적치 일수	이율 (%)	잔 액	이자금			이자누계
				국비 (70%)	원인자 (30%)	계	
계							
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
20XX년							
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
2000-00-00	〇〇	0.0					
20XX년							

□ 국고보조금 정산 첨부 자료

1. 완충저류시설 정산 보고서

2. 계약 관련 서류

- 계약서(도급공사, 폐기물처리용역, 설계용역, 감리용역 등)(변경 포함)
- 준공검사조서, 준공도면 및 내역서
- 최초 도급공사 내역서

3. 사업비 확보 증빙서류(사업비 보조율 관련)

- 국고 보조금 교부결정 통지서
- 연도별 최초 세입세출 예산서 및 최종 추가경정 예산서

4. 사업비 집행 증빙서류

- 지출결의서[또는 지방재정관리시스템 지출집행 내역서(e-호조, 새울, MIS 등)]
- 사업비 지출내역서(붙임, 엑셀 파일)
 - ※ 사업비 지출내역과 완충저류시설 정산 보고서 상의 예산, 계약액 및 지출액 등과 비교·확인 후 제출
- 기타 본 사업과 연관된 사업비 등을 확인할 수 있는 자료(세금계산서 등)
- 국고보조금 관련 통장 사본(이자 산정시 필요)

5. 기 타

- 설계변경 승인문서 및 요약보고서, 준공 합의서(해당 사항 있을 시)
- 재원의 조달 및 사용에 관한 협의가 있었을 경우 협의내용(조치계획 및 결과 포함)
- 위·수탁 협약 시 수수료 산출근거
- 설계 검토관련(최초 승인 사업비, 검토의견서, 조치결과서 등)

6. 주의사항

- 문서, 예산서 등 타사업과 병기되어 있는 경우 해당 사업에 대해 색인
- 통합 예산, 계약 및 지출액(ex: 출장여비)등은 해당 사업 관련 비용만 분리(산출근거 제시)표기, 색인 및 날인
- 제출 자료 중 사본은 원조대조필 날인 또는 확인자 날인 필요

[별지 제10호 서식]

사업명 : 000 완충저류시설 설치사업 추진계획서

○○○○년 ○○월

담당자 : 과 직명 성명 (인)
(전화 : Fax :)

1. 사업개요

☐ 사업목적 및 필요성

☐ 사업기간 :

☐ 사업비(총사업비) : 백만원

☐ 사업내용 및 규모

사업내용	총사업 규모	총사업비 (백만원)	년차별 투자소요(백만원)			
			전년도까지	'○○년	'○○년	'○○년
계						

2. '○○년 사업추진개요

☐

○

☐

○

☐

○

3. ‘○○년도 세부사업 추진계획

☐ 세부사업 추진계획

○ 기본 및 실시설계 완료

-

○ 토지보상 완료

-

○ 공사 진행(공정률 : 20%)

- 터파기 완료, 가시설 공사 완료, 철근콘크리트 공사중

☐ 사업별 예산집행 계획

(단위 : 백만원)

구 분	전년도 예산액 (확보액/집행액)	당해연도 확보·집행					비 고
		확보액	분기별 집행계획				
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
계	/						
국고보조	/						
지방비	/						
기 금	/						

□ 세부산출내역

사업내용		사업규모	산출근거	년차별 투자소요(백만원)				
				총사업비	전년도까지	'○○년	'○○년	'○○년 이후
계								
○○사업	소 계	시설용량 10,000m ³						
	- 기본 및 실시설계		(공사비×0.00%)×14					
	- 책임 감리비		공사비×0.00%					
	- 공 사 비							
	- 시설부대비		공사비×0.00%					
○○사업	소 계	시설용량 35,000m ³						
	- 기본 및 실시설계		(공사비×0.00%)×14					
	- 책임 감리비		공사비×0.00%					
	- 공 사 비							
	- 시설부대비		공사비×0.00%					

※ 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」(기획재정부) 건설부문 요율 적용

4. 유역(지방)환경청 검토의견

□

○

-

-

-

국고보조금 교부신청서

신 청 자	성 명		전화번호		
	주 소				
사 업 명	세부사업명				
	세부단위사업명				
사업목적					
사업기간	착공(예정)일:		준공예정일:		
20 년도 사 업 비	구 분	계	기교부액	금회	잔액
	국 고				
	지 방 비				
	기 타()				
사업계획	붙임참조				
보조금 관리에 관한 법률 제16조 및 동법시행령 제7조의 규정에 의거 위와 같이 국고보조금 교부를 신청합니다. 년 월 일 ○ ○ ○ (관인) 0 0 유 역 (지 방) 환 경 청 장 귀하					

사 업 추 진 계 획 서

세부사업명		기관명
세부단위사업명		

1. 사업개요

☐ 사업내용

○ 사업량(시설용량, 연장 등) : m³, km 등

○ 사업기간 :

○ 사업비 분담율 : 국고보조 %, 지방비 %, 기타 %

☐ 연차별 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	기 투자실적	‘○○예산	향후 투자계획
계					
국 고	소계				
	보조금				
지 방 비	소계				
	시·도비				
	시·군비				
기 타					

2. 사업추진현황

- (일정별로 주요 사업추진 현황을 알 수 있도록 작성)
- '○○년도 현재 사업진도 : 기본 및 실시설계 %, 공사 % 등

3. '○○년도 사업추진 계획 세부내역

(단위 : 백만원)

사업비 구분	'○○ 예산현액			주요 추진내역	추진일정 (연월)
	계	전년도 이월액	'○○ 예산		
합 계					

※ 사업비 구분은 타당성조사비, 기본·실시설계비, 감리비, 용지보상비, 시설공사비, 기타부대비 등으로 구분

4. 지방비 확보여부 : (확보 또는 미확보)

○

※ 확보 시 예산명세서 사본 첨부, 미확보 시 향후 확보방법 및 일정 등 기술

[별지 제12호 서식]

국고보조금 교부결정 통지서

□ 보조사업자 : OOOOOO

보조금 관리에 관한 법률 제17조 내지 제19조의 규정에 따라 다음과 같이 국고보조금을 교부결정하였기에 통지합니다.

1. 국고보조사업명 :

2. 예산과목 :

3. 국고보조금 교부결정내역

사업별	시도	시군구	세부단위사업명	사 업 비 (천원)			
				계	국고	지방비	기타
【합 계】							
세부사업명							
세부사업명							

4. 교부조건

- 가. 국고보조금은 본 사업 이외 타 용도로 사용할 수 없으며, 국고보조금에 상응하는 지방비를 반드시 확보하여 추진하여야 함.
- 나. 보조금 관리에 관한 법률 제25조에 따라 보조사업의 수행과 관련된 자료를 5년간 보관하여야 함.
- 다. 보조금 관리에 관한 법률 제27조 및 같은 법 시행령 제12조의 규정에 의한 국고보조금 실적보고를 철저히 하여야 함.
- 라. 국고보조금의 집행 시 국가재정법 및 보조금 관리에 관한 법률 등 관련 규정을 성실히 이행하여야 함.

◆ 다음 각 목에 해당하는 행위로 인해 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있음

- 가. 허위의 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우
- 나. 보조금을 다른 용도에 사용한 경우
- 다. 보조사업자가 법령의 규정, 보조금의 교부조건의 내용 또는 법령에 의한 중앙관서의 장의 처분에 위반한 경우
- 라. 해당 보조금 지원과 직접 관련된 전제 조건이 사후에 충족되지 아니하는 경우
- 마. 동일 또는 유사한 사업계획으로 다른 기관으로부터 중복하여 보조금을 받은 경우

◆ 부정수급 행위 시 다음 각 목의 제재 및 벌칙을 부과할 수 있음

- 가. 보조금법 제31조의2에 따른 수행배제
- 나. 보조금법 제33조의2에 따른 제재부가금
- 다. 보조금법 제36조의2에 따른 명단공표
- 라. 보조금법 제40조 내지 제41조에 따른 벌칙

유 역 (지 방) 환 경 청 장

완충저류시설 설치사업 추진현황 보고서(월별)

('yy. m월말. 기준)

기관명 :

(단위 : 백만원)

세부사업명	시·도	시·군	세부단위 사업명	사업량	기후에너지환경 부		보조사업자					사업 추진 현황	
					'yy예산	교부액 (A)	전년 이월액 (B)	예산 현액 (A+B=C)	지출액				집행율 (D/C)
									계 (D)	전년 이월액	'yy예산		

※ 세부단위사업별로 작성. 사업추진현황은 “기본 및 실시설계중(20%)”, “공사중(60%)” 등으로 표기. 국고예산 기준으로 작성하되 보조사업자 지출액은 “전체사업비 지출액 × 국고보조율 = 실집행액”으로 산정기입

※ 엑셀시트(EXCEL SHEET)로 작성

사업수행상황 보고서(분기별)

(20yy. / 분기)

세부사업명		보고기관명
세부단위사업명		

1. 사업개요

- 시설의 위치 :
- 사업량(시설용량, 연장 등)
※ 단위표기(m³, km 등)
- 사업기간 :
- 기타 : (사업별 성격에 따라 적절한 항목을 추가)
- 연차별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비 (A)	기 투자실적(연도별)				향후 투자계획(연도별)			
			계(B)				계(C)			
계										
국고										
지방비	소계									
	시·도비									
	시·군비									
기 타										

2. 사업추진현황

- (일정별로 주요 사업추진 현황을 알 수 있도록 작성)
-

< 전체 사업진도 및 실적 >

총 공 정(%)		총 투자비(백만원)		착공(예정)일	준공(예정)일
계 획	실 적	계 획	실 적		

< 분기말 예산집행상황 >

(단위 : 백만원)

구분	20yy년 ()/ 분기 집행현황						
	'yy예산 (A)	전년도 이월액(B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행 위 액	지출액 (D)	잔액 (C-D)	% (D/C)
합계							
○ 국고							
- 보조금							
○ 지방비							
- 시도비							
- 시군비							
○ 기타							

3. 문제점 및 조치계획 등

< 문제점 >

- (정상추진여부, 집행부진사유, 민원발생사유, 사업추진상 장애요소 등을 구체적으로 기술)
-

< 조치계획 등 >

- (문제점에 대한 조치계획, 향후 사업추진 일정 등을 기술)
-

재정집행 실적보고서

(유역/지방환경청)

☐ 재정집행 점검반 운영실적

○ 집행점검회의 개최 실적

일시	참석자	회의내용

○ 현장점검 실적

일시	시군	점검대상시설	점검자	점검 및 조치내용

☐ 사업별 집행내역 총괄(국고 기준)

(○○○○년 0월말 기준, 백만원)

시군	사업명	기후에너지환경부					보조사업자			
		전년도 이월 (A)	'○○ 예산 (B)	현액 (C=A+B)	집행액 (교부액 D)	집행율 (D/C,%)	전년도 이월 (E)	현액 (F=C+E)	실집행액 (G)	실집행율 (G/F, %)
소관합계										

○ 실집행 부진사유 및 향후대책

시군	사업명	부진사유	집행율 제고방안

- 계획대비 집행율이 부진할 경우 구체적으로 작성

※ 세부단위사업별 점검결과 : 붙임서식 참조

사업별 점검결과

(○○○유역 · 지방환경청)

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

시군	사업명	사업내용	사업기간	사업비		
				총사업비	국고	지방비

2. 예산 및 사업추진 현황(국고 기준)

(‘○○년 0월말 기준, 백만원)

전년도 이월액(A)		‘○○년 예산 (B)	현액 (C=A+B)	보조사업 실집행액 (D)	실집행률 (D/C, %)	‘○○년 지방비 확보여부 (금액)
기후에너지 환경부	시·군·구					

- 현재 실시설계중(‘○○.9.1~‘○○.3.31), 터파기 공사 중

3. 실집행 부진사유 및 실집행률 제고방안(자세히 작성)

- (부진사유)

-

- (제고방안)

-

4. 향후 추진일정 및 집행계획

- ‘○○.03.25 설계완료(설계비 ○○○백만원 집행)
- ‘○○.05.01 공사계약체결(선급금 ○○○백만원 집행)
- ‘○○.11.30 설치공사완료(공사비 ○○○백만원 집행)
- ※ ‘○○년 말까지 000백만원(95%) 집행가능

5. 추진상 문제점 및 건의사항

-

총사업비 변경요구 신청서

시 · 군 명

I. 총사업비 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

세부단위사업명	총 국고		증 감		비고
	현행(A)	변경요구(B)	B-A	%	
합계					

※ 비고란에는 변경사유 표시(예 : 물가상승, 설계변경 등)

작성자 : 담당과	직명	성명	(인)
	(TEL :	FAX :	)
확인자 : 담당과	직명	성명	(인)
	(TEL :	FAX :	)

II. 세부사업별 총사업비 변경요구 총괄표

세부사업명

※ 총사업비 변경요구 총괄표상의 사업순서대로 작성

[사업별 총괄표]

(단위 : 백만원)

세부단위사업명	총 국고		증 감		변경요구 사유
	현행 (A)	변경 요구(B)	B-A	%	
·(단위사업장명)					
·(단위사업장명)					
·					
·					
·					
·					

※ 변경요구 사유는 '물가상승, 설계변경' 등으로 표시

III. 단위사업장별 총사업비 변경요구 자료

※ 총사업비가 500억원 이상인 사업으로서 기획재정부 총사업비 관리대상사업은 기획재정부 '총사업비 관리지침'에 따른 별도서식 추가 작성

	자치단체명	실·국명	직책	성명	연락처
담당자			국(실)장		지역번호-국-번
			○○과장		지역번호-국-번
			사무관/주사		지역번호-국-번

단위사업장명

1. 사업추진 현황

☐ 사업목적

○

☐ 사업개요

○ 위 치 :

○ 방류수계 :

○ 시설용량 :

○ 사업기간 :

☐ 사업기대효과

○

○

□ 사업 지원근거 및 추진경위

○ 지원근거

-

○ 추진경위

- yyyy. mm. dd :

- yyyy. mm. dd :

- yyyy. mm. dd :

- yyyy. mm. dd :

- yyyy. mm. dd :

□ 자원배분

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	국 가				지자체	민간	기타
		직접수행	보조금	융자	출연 (출자)			
금액								
지원비율(%)								

□ 사업진행 상황

(단위 : 백만원)

구 분	수행기간		시행주체	예산액	용역수행	용역결과 총사업비
	착수	완료				
◦타당성조사	yy.mm.d d	yy.mm.d d				
◦기본설계						
◦실시설계						
◦공 사						

□ 계약체결 현황

○ 공사비

(단위 : 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약			최종계약		계약 변경 횟수	최종물가 조정일
		계약일	예정가격	계약액	계약일	계약액		
◦기계약분								
-								
-								
◦미계약분								
-								
-								

○ 보상비

(단위 : 백만원)

구 분	예산상 사업비 (A)	현 계약현황		잔 액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
◦보상비		yy.mm.dd			

○ 시설부대경비(설계비, 감리비, 시설부대비)

(단위 : 백만원)

구 분	예산상 사업비 (A)	현 계약현황		잔 액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
◦설계비		yy.mm.dd			
◦감리비		yy.mm.dd			
◦시설부대비		yy.mm.dd			
합 계		yy.mm.dd			

2. 총사업비 변경요구

☐ 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

구분		현행(A)	변경요구(B)	증감		변경내역
				B-A	%	
1. 공사비						
2. 보상비						
3. 시설부대경비						
총사업비 계						
재원분담	국고					
	지방비					
	원인자부담금					
	기타					

☐ 변경요구 사유 및 미반영시 문제점

○ 변경요구 사유

※ 변경사유는 용량증가, 물가상승, 설계변경 등 구체적으로 기입할 것

[예시]완충저류시설 부지 내 지장물로 인한 설계변경

○ 미반영시 문제점

□ 총사업비 변경요구 내역별 사유

(단위 : 백만원)

구 분	현행(A)	변경 요구(B)	증감		변경사유
			B-A	%	
합 계					
1.공사비					
◦물량변동					
◦물가변동 ^{주1)}					“산출근거자료 별도붙임”
2.보상비					
◦직접보상비					
◦간접보상비					
◦물가변동 ^{주1)}					“산출근거자료 별도붙임”
3.시설부대경비					
◦설 계비					
◦감리비 ^{주2)}					“산출근거자료 별도붙임”
◦시설부대비					
◦물가변동 ^{주1)}					“산출근거자료 별도붙임”

※ 공사비는 물량변동, 설계변경, 물가변동 등으로 대별하고, 그 단위내용을 세분하여 작성

- 물량증감 내용은 공종별로 구체적으로 표기

※ 직접보상 : 토지, 지장물 등 사업과 직접 관련된 보상비를 기입

※ 간접보상 : 토지취득 및 보상업무에 소요되는 부대경비를 기입

※ 변경사유는 시설확대, 추가 등 세부 변경요인별로 기재

※ 총사업비 변경요구는 해당 시·도지사와 변경내역에 대한 전반적인 타당성 및 적정성 여부 등을 반드시 협의한 후 변경요구

※ 증빙서류 첨부

- 도급(토목, 기계, 전기, 건축, 조경 등 내역을 구분 할 수 있도록 설계서 등 첨부), 관급, 설계용역, 감리계약서 사본 및 용지매입서 사본 등

- 용지(보상)비 변경은 공시지가 및 감정평가 서류 등

주1) 물가변동에 의한 변경금액 산출 근거자료를 별도 첨부

주2) 품목조정율에 의한 감리비 물가변경금액의 산출 근거자료를 별도 첨부

□ 재원분담

(단위 : 백만원)

구 분		현행 (A)	변경 요구(B)	증 감		비 고
				(B-A)	%	
총사업비						
◦국 고	소계					
	보조					
	융자					
◦지방비	소계					
	시도					
	시군구					
◦원인자부담금						
◦기타						

□ 투자실적 및 향후 계획

(단위 : 백만원)

구분		총사업비		'00년까지		'00년		'00년 예산 요구	'00년 이후
		현행	변경	예산	결산	예산	예산현액		
1.공사비									
◦세부구분									
◦세부구분									
2.보상비									
◦직접보상									
◦간접보상									
3.시설부대경비									
◦설계비									
◦감리비									
◦시설부대비									
총사업비 계									
국고	소계								
	보조								
	융자								
지방비	소계								
	시도비								
	시군구비								
원인자부담금									
기 타									

□ 총사업비 변경연혁(관리대장)

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업 비	물량변동			물가변동			
			내역	요구 액	조정 액	적용시기		요구 액	조정 액
						기준 시점	비교 시점		
최초 (yy.mm.dd)									
1차 조정 (yy.mm.dd)			소계						
			*설계변경						
			*설계변경						
2차 조정 (yy.mm.dd)			소계						
			*설계변경						
			*설계변경						
3차 조정 (yy.mm.dd)			소계						
			*설계변경						
			*설계변경						

※ 사업진행단계는 설치·운영계획, 기본설계, 실시설계, 공사중으로 구분하고 최초 및 각 단계의 조정액은 환경청이 승인한 금액 기입

□ 사업담당자 및 설계자 검토의견

사업담당자 검토의견	소속	직급	성명	전화번호
설계자 검토의견	소속	직급	성명	전화번호

총사업비 변경 조정결과

환경청명

Ⅰ. 총사업비 변경요구 및 조정 총괄표

(단위 : 백만원)

세부단위사업명	총 국고			증 감		비고
	현행 (A)	변경 요구	조정 요구(B)	B-A	%	
합계						

※ 비고란에는 변경사유 표시(예 : 물가상승, 설계변경 등)

작성자 : 담당과 직명 성명 (인)
(TEL : FAX :)

확인자 : 담당과 직명 성명 (인)
(TEL : FAX :)

II. 세부사업별 총사업비 조정내역

세부사업명

※ 총사업비 변경요구 총괄표상의 사업순서대로 작성

[사업별 총괄표]

(단위 : 백만원)

세부단위사업명	총 국고			증 감		조정사유
	현행 (A)	변경 요구	조정 (B)	B-A	%	
·(단위사업장명)						
·(단위사업장명)						
.						

※ 조정사유는 물가상승, 설계변경 등으로 표시

III. 단위사업장별 총사업비 조정

단위사업장명

1. 사업개요

○ 위 치 :

○ 방류수계 :

○ 시설용량 :

○ 사업기간 :

2. 사업추진 경위

○ yyyy. mm. dd :

○ yyyy. mm. dd :

3. 총사업비 변경요구 및 사유

○ 총사업비 변경요구

(백만원)

사업명	총사업비		총국고		증감	
	현행 (A)	변경 요구(B)	현행	변경 요구	B-A	%
단위사업장명						

○ 총사업비 변경사유

—

※ 변경사유는 물가상승, 설계변경 등 구체적으로 기입할 것

[예시]완충저류시설 부지 내 지장물로 인한 설계변경

4. 총사업비 조정 내역

○ 총사업비 : 당초 00000백만원 ⇒ 조정 00000백만원

(단위 : 백만원)

구분	현행(A)	변경요구(B)	조정(C)	현행대비 증감(C-A)	요구대비 증감(C-B)
총사업비					

○ 세부조정내역

(단위 : 백만원)

구 분	현행 (A)	변경 요구	조정 (B)	증감		변경사유
				B-A	%	
합 계						
1.공사비						
◦물량변동						
◦물가변동						
2.보상비						
◦직접보상비						
◦간접보상비						
◦물가변동						
3.시설부대경비						
◦설계비						
◦감리비						
◦시설부대비						
◦물가변동						

○ 조정사유

－ 변경사유에 대해 구체적으로 적시하고 이에 대한 검토내용 및 금액 산정 근거 명기할 것

[예시] 관로 노선 변경 : 완충저류시설 차집관로 계획 노선에 지장물 간섭 ⇒ 차집관로 노선 변경에 따라 공사비 000백만원 증가

○ 재원분담

(단위 : 백만원)

구 분		현행 (A)	변경 요구	조정 (B)	증 감		비 고
					(B-A)	%	
총사업비							
◦국 고	소계						
	보조						
	융자						
◦지방비	소계						
	시도						
	시군구						
◦원인자부담금							
◦기타							

4. 투자실적 및 향후계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비		'00년까지		'00년		'00년 예산 요구	'00년 이후
	현행	변경	예산	결산	예산	예산현액		
1.공사비								
◦ 세부구분								
2.보상비								
◦ 직접보상								
◦ 간접보상								
3.시설부대경비								
◦ 설계비								
◦ 감리비								
◦ 시설부대비								
총사업비 계								
국고	소계							
	보조							
	융자							
지방비	소계							
	시도비							
	시군구비							
원인자부담금								
기 타								

5. 총사업비 변경연혁

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업 비	물량변동			물가변동			
			내역	요구액	조정액	적용시기		요구 액	조정 액
						기준 시점	비교 시점		
최초 (yy.mm.dd)									
1차 조정 (yy.mm.dd)			소계						
			*설계변경						
			*설계변경						
2차 조정 (yy.mm.dd)			소계						
			*설계변경						
			*설계변경						

※ 사업진행단계는 설치·운영계획, 기본설계, 실시설계, 공사중으로 구분하고 최초 및 각 단계의 조정액은 환경청에서 승인한 금액 기입

OO OOOO산업단지 완충저류시설

OOOOO년 운영종합계획

1. 시설개요

가. 위 치 : OO시 OO면 OOO리 OOO번지 일원

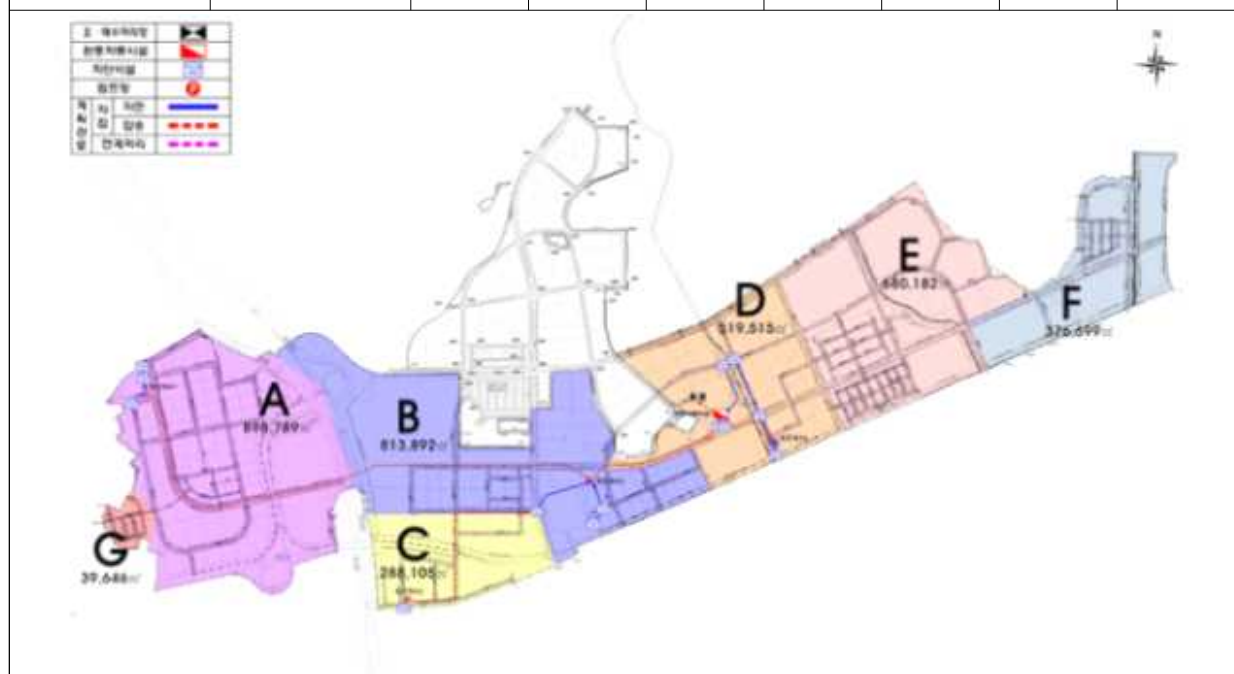
나. 저류기능 : 사고유출수 / 초기우수 / 우수관로 유출수 / 하수 월류수

다. 수계 및 방류하천

수 계				방 류 하 천
수계	대권역	중권역	소권역	

라. 처리구역 현황

초기우수 처리대상	산단 면적 (천㎡)	처리구역 면적(천㎡)						
		계	A	B	C	D	E	F
전체/대표	1,600	1,500	800	200	300	200	-	-



마. 시설현황

1) 유입시설

배수구역	차집부		수질측정 감시설비	차집관로(km)		중계펌프장 (m³/분)	
	형식	차단설비		자연	압송	#1	#2
A	고정보	수문	pH, EC, OIL	1.0	0.5	50	-
B	가동보	수문					
C	트렌치	수문					
D	수문/밸브	수문/밸브					

2) 협잡물제거시설 : 2 개소(중계펌프장#2, 완충저류시설)

3) 완충저류시설

시설용량 (m³/일)	수조별 용량(m³)				수질측정 감시설비	세척설비	기타
	사고수	초기 우수1	초기 우수2	초기 우수3			
15,000	5,000	5,000	5,000	-	TOC, TOXI	버킷/ 게이트	-

4) 배출 및 이송시설

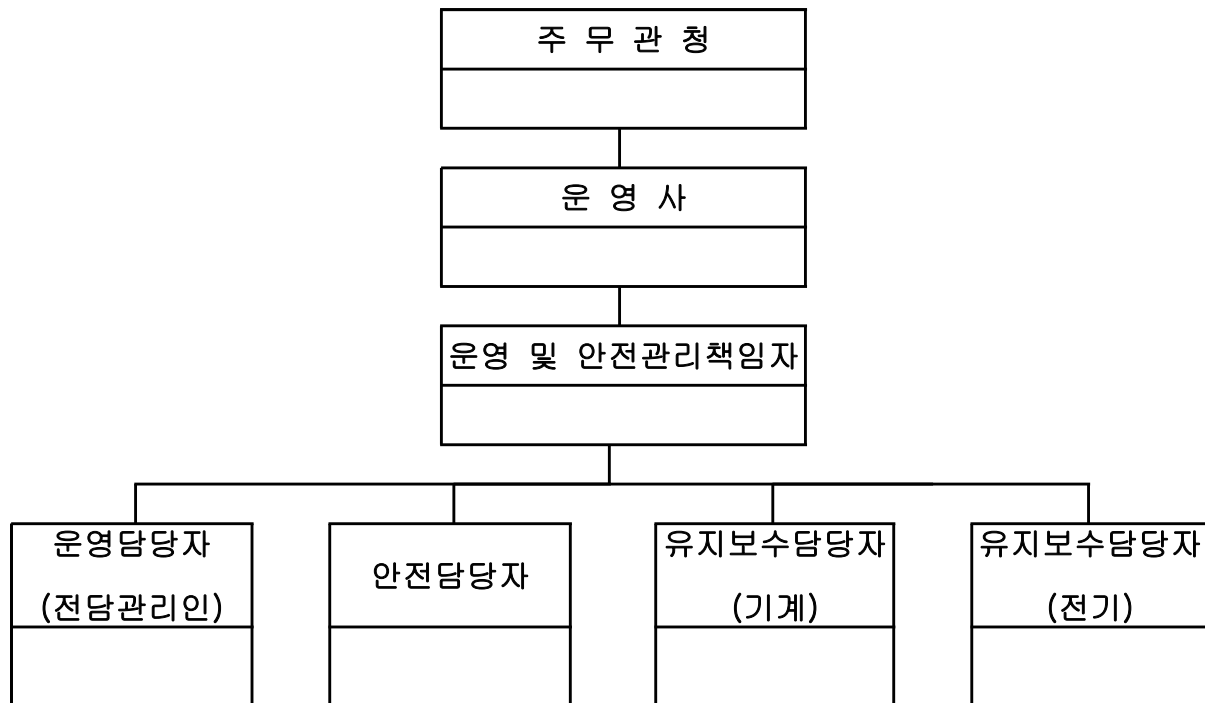
방류관로			연계관로		
형식	펌프시설	관로연장 (km)	형식	펌프시설 (대수/용량)	관로연장 (km)
자연유하	-	0.5	압송	3대/20m³/분	0.5

5) 연계처리시설

시 설 명	OO산업단지 공공폐수처리시설
위 치	OO시 OO군 OO읍 OO리 000-00
처리대상	OO산업단지, OO산업단지 내 오·폐수
시설용량	0000m³/일
연평균 유입유량	0000m³/일
평균 여유량	0000m³/일
수처리 방식	처리공정 개요 기재

2. 운영관리조직

가. 조직체계



나. 운영인원별 업무분장

구분	주요업무
운영 및 안전관리책임자	· 시설 운영, 유지관리 및 안전관리 총괄
운영담당자	· 시설 전반 운영 및 유지관리 · 기록관리 및 보고 · 유관기관 업무협조
안전담당자	· 운영 및 유지보수 안전관리 · 점검 및 보수작업 시 유해위험요소 개선절차 마련 및 시행
유지보수담당자 (기계)	· 기계설비 유지관리 점검 및 보수
유지보수담당자 (전기)	· 전기설비 유지관리 점검 및 보수

3. 종합운영계획

가. 운영계획

1) 상황별 운영관리방안(운영절차 기술 또는 계통도 삽입가능)

청천시		(우수관로 유출수 미저류 시) 각 유입시설 차집부 차단밸브(수문) close하고 수질측정감시장비 모니터링 지속, 저류조는 1계열만 open 상태 유지 (우수관로 유출수 저류시) 해당 유입시설 차집부 차단밸브(수문) open 상태로 유지하고 수질측정감시장비 모니터링 지속, 저류조는 1계열씩 순차적으로 저류하고 12시간 이상 충분히 저류한 수질분석 실시하여 하천 방류 또는 연계처리
강우시		우천 예보시 기 저류수 신속처리로 저류용량 최대한 확보하고 강우시작 시 유입시설 차집부 차단밸브(수문) open 상태 유지, 수질측정감시장비 모니터링 지속, 저류조는 1계열씩 순차적으로 저류. 저류 가능한 최대용량 도달 시 유입시설 차집부 차단밸브(수문) close
사고시	청천시	사고발생이 유선 통보되거나 수질측정감시장비에서 경보발생 시 해당 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문) open하고 사고 및 경보 미발생 구역의 차집부 유입시설 차단밸브(수문)은 close, 저류조 사고수조부터 순차적으로 저류, 기 저류수 하천 방류 또는 연계처리를 통해 사고수 저류용량 최대한 확보
	강우시	(우수 차집 중, 차집부 차단밸브 open 상태) 사고발생이 유선 통보되거나 수질측정감시장비에서 경보발생 시 해당 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문) open 상태 유지하고 사고 및 경보 미발생 구역의 차집부 유입시설 차단밸브(수문)은 close하고, 저류조 사고수조에 저류되도록하고 기 저류수는 하천방류 또는 연계처리를 통해 사고수 저류용량 최대한 확보 (우수 미차집 중, 차집부 차단밸브 close 상태) 사고발생이 유선 통보되거나 수질측정감시장비에서 경보발생 시 해당 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문) open하고 나머지 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문)은 close상태 유지, 저류조 사고수조에 저류되도록하고 기 저류수는 하천방류 또는 연계처리를 신속히 진행하여 사고수 저류용량 최대한 확보

2) 초기우수 등 연간 처리계획

(단위 : m³)

우수관로 유출수		초기우수			월류수		
월 평균 저류량	연간 저류량	대상강우 횟수(회)	평균 저류량	연간 저류량	대상강우 횟수(회)	평균 저류량	연간 저류량

- 상등수 방류 및 침전수 연계처리 기준

구분	pH	BOD	TOC	SS	TN	TP	유해물질 항목
상등수							미검출
침전수							미검출

3) 사고의심수 및 사고유출수 처리계획

- 연계처리시설 연계 가능 수질기준

pH	BOD	TOC	SS	TN	TP	유해물질 항목
						미검출

- 위탁처리

업체명	연락처	처리방법	처리단가 (천원/m³)

4) 퇴적물 처리계획 : 연간 예상 처리량(최근 3년, 톤/년)

업체명	연락처	처리방법	처리단가 (천원/m³)

나. 유지관리계획

1) 시설별(공종별) 점검인원

- 시설 전반 : 운영담당자(○○○)
- 기계설비 : 기계 유지보수 담당자(○○○)
- 전기설비 : 전기 유지보수 담당자(○○○)

2) 시설별 자체점검 및 유지관리계획

시 설	종류	점검계획 (점검시기)	주 요 내 용
유입시설	일상	1회/일 (매일)	◦ 차집부 주변 방류토구 및 수로의 이상유무 점검 ◦ 유입시설이 설치된 하천, 도로 등 주변 지반 침하발생 여부 점검 ◦ 기계/전기설비에 대한 수시 점검
	정기	1회/반기 (6월, 10월)	◦ 유입 및 차집관로의 이상상태 여부를 주기적으로 확인하여 이상발생시 보수 시행 ◦ 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행
	특별	강우시 (종료시)	◦ 강우 종료 후 차집부, 주변 방류토구 및 수로의 협잡물, 쓰레기, 퇴적토사 등 청소 및 제거
		이벤트 전 (3월, 6월)	◦ 장마철, 태풍, 해빙기 대비 시설 점검
협잡물 제거시설	일상	1회/일 (매일)	◦ 중계펌프장 및 완충저류시설의 스크린시설의 수시 점검
	특별	매일/강우시 (매일/강우 종료 후)	◦ 강우 종료 후 중계펌프장 및 완충저류시설의 스크린시설의 협잡물 수집 처리(정천시 유출수가 유입되는 경우에는 일상관리) ※ 협잡물은 외부 위탁처리
저류시설	일상	1회/일 (매일)	◦ 기계/전기설비에 대한 수시 점검
	정기	1회/반기 (6월, 12월)	◦ 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행 ◦ 전기설비에 대한 정기안전점검 시행 ◦ 예비품 및 장비 주기적인 파악관리 및 확보 ◦ 세척설비가 없는 개방형 저류지의 경우 정기적 준설 시행
	특별	1~5회/월 (저류수 처리후)	◦ 저류수 처리 후 저류조 바닥에 남아있는 퇴적물의 주기적 점검 및 제거
배출 및 이송시설	일상	1회/일 (매일)	◦ 배출 및 이송시설이 설치된 하천, 도로 등 주변 지반 침하발생 여부 점검

2) 시설별 외부 점검계획

시 설	점검주기 (점검시기)	점 검 내 용	수행기관
수질감시 측정장비	1회/년 (6월)	- 계측기 및 측정기 정도검사·교정검사	교정기관 또는 제작사
수변전설비	1회/3년	- 수변전설비 정기검사	전기안전공사
전기설비	1회/년	- 전기설비 안전검사	
중계펌프장 전기설비	1회/월	- 중계펌프장 전기설비 안전검사	

※ 외부 점검 대상여부 자체 검토 후 점검 계획 수립

다. 안전관리계획

1) 안전교육 계획

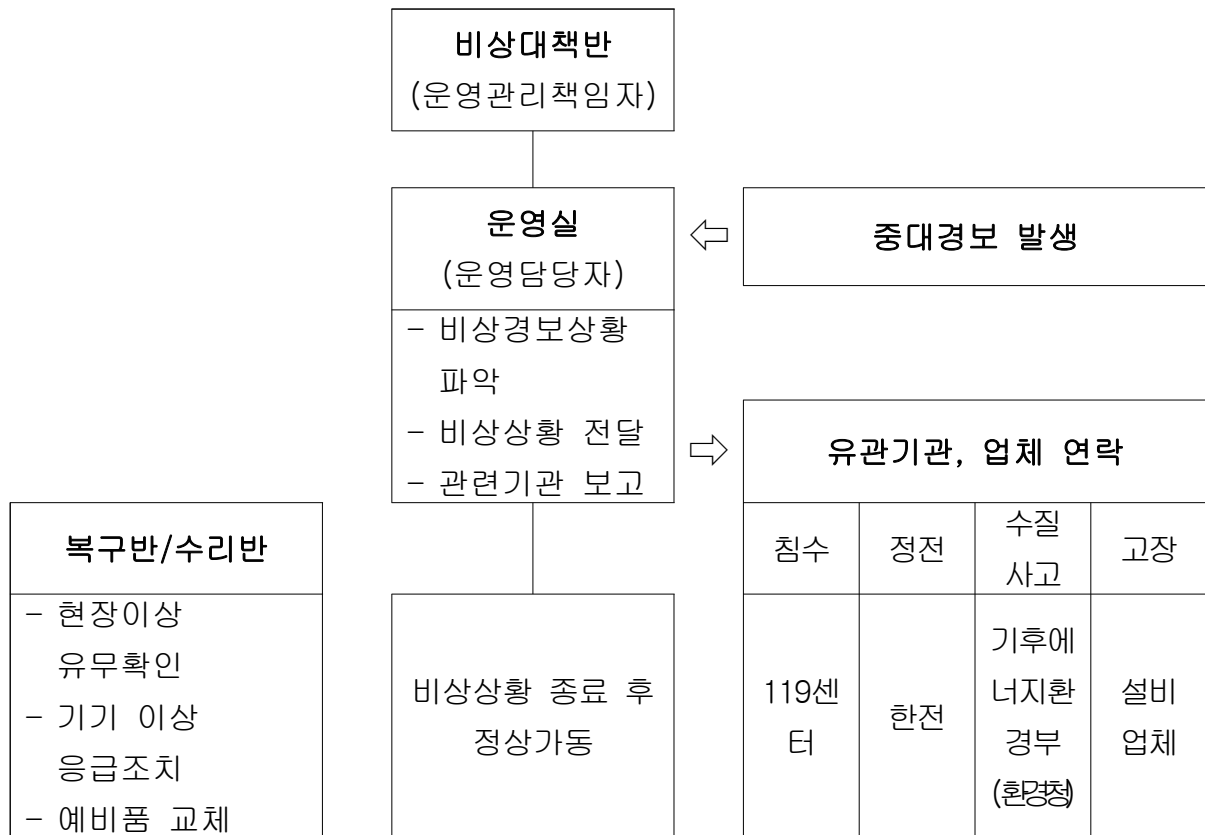
구 분	교육 대상	교육 계획	교육 내용
자체 안전 교육	운영담당자 1명 유지보수 담당자 2명	매월 1회 시행	- 산업안전 및 사고 예방사항 - 유해위험 작업환경 관리사항 - 작업절차 및 시설 개선 사항 - 밀폐공간작업 프로그램 사항
	외부 작업자	작업 시행 전	- 기계기구 위험성 - 작업 안전 동선 - 표준안전 작업방법 - 작업환경 관리
외부 위탁 교육	안전담당자	연 1회	- 위탁 교육 프로그램

2) 안전점검 계획

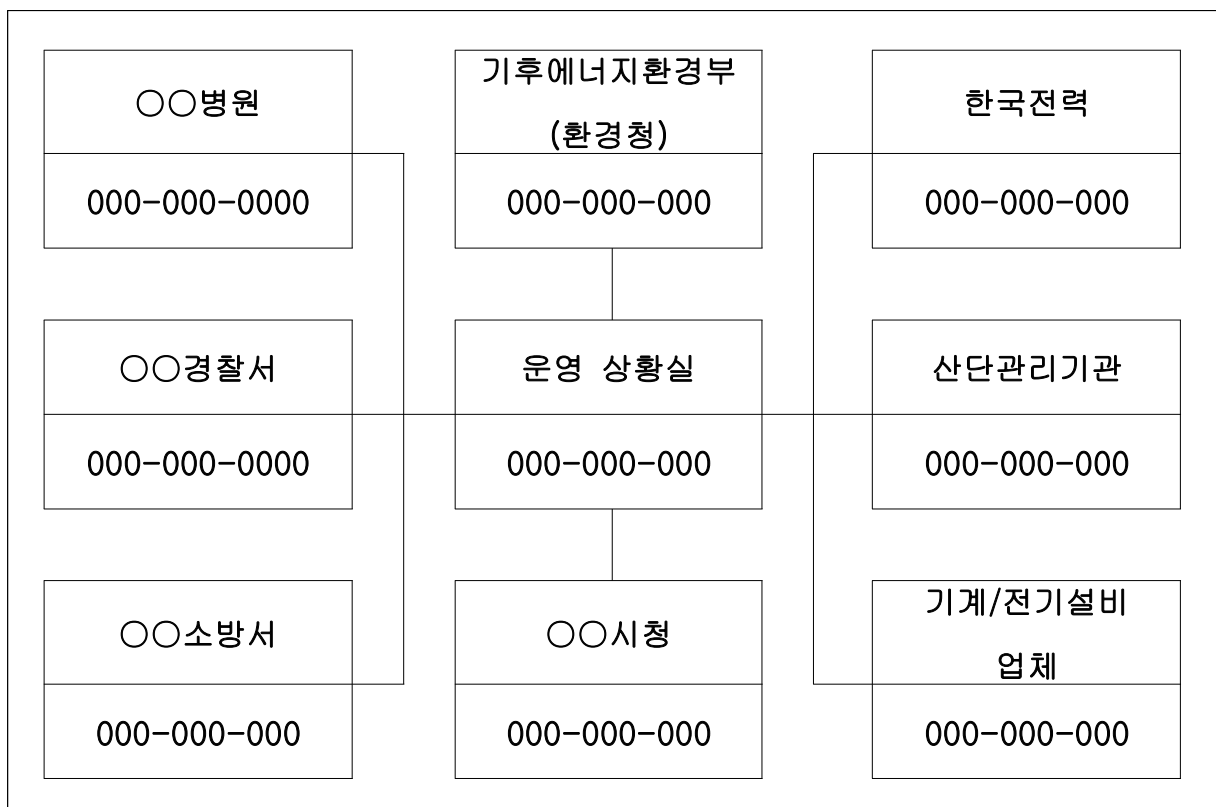
구 분	점검 계획 (점검시기)	점검 대상	외부 점검 기관
자체 안전 점검	분기별 1회 (3월, 6월, 9월, 12월)	시설 전반	-
외부 안전 점검	필요시	크레인, 호이스트 컨베이어, 압력용기	산업안전보건관리공단

라. 수질오염사고 등 비상대책 계획

1) 비상시 대응체계



2) 유관기관 비상연락망



3) 비상사태 유형별 대책

- 태풍, 집중호우 등 풍수해 발생시 대책

구 분		상 황 개 요	수 방 대 책
풍 수 해 대 책	태 풍 / 홍 수 경 보 발 령	·시간강우량 300mm 이상 ·주요시설 유실 또는 침수(가동 불가능)	·긴급복구 활동준비 ·상황발생시 투입 ·차량, 장비이동 중단
	조 치 내 용	·비상대책반 가동 / 관련기관 보고 및 긴급조치	·전인원 비상근무
	호 우 경 보 테 풍 / 홍 수 주 의 보 발 령	·일강우량 150mm이상 ·주요시설의 일부 유실 또는 침수(가동 중단)	·안전관리요원 배치 ·수방자재장비 추가비축 ·가시설물 철수 및 정리
	조 치 내 용	·운영 및 유지보수담당자에 의한 비상조치	·운영 담당자 비상근무
	호 우 주 의 보 발 령	·호우주의보 발령시(일강우량 80mm 이상) ·주요시설의 일부 유실 또는 침수(가동 장애)	·재해 취약시설 정비 ·비상연락망 재점검
	조 치 내 용	·운영담당자 호출	·운영 및 유지보수 담당자 순환 비상근무
	강 우 / 강 풍 경 미 한 피 해	·강우·강풍으로 시설피해가 경미한 경우	·홍수, 태풍 동향파악 ·처리장 배수로 정비 ·비상연락망 점검
	조 치 내 용	·피해지점 및 주변 안전조치	·각 담당자 재택대기

- 비상상황 발생시 대책

구 분		응 급 조 치	후 속 조 치
기기 이상	주 간 운 전 시 비 상 상 황 발 생	·현장응급조치 ·예비기기 가동 ·신속한 자동전환 운전	·고장상황 정밀조사 ·기기인양 및 점검 ·파손부품 교체 ·제작사 이동 수리
	야 간 운 전 시 비 상 상 황 발 생	·기기별 담당자 비상연락 ·야간 근무자 현장응급조치	
안 전 사 고		·응급조치 ·119구조대 신고	·응급조치 후 최단거리 병원 후송
화 재 발 생		·화재경보, 현장 전파 ·119 신고 ·소화기 이용 진화 ·가스차단, 인화물질 제거	·소방서와 합동진화 ·중요시스템 차단 ·파손설비확인, 예비기기 대체 ·처리시스템 복구
정 전 사 고		·자동부하 전환개폐기에 의해 예비 선로로 자동절체 ·예비변압기로전환(정상운전가능) ·긴급차단 게이트 자동 Close	·정전부위 조치완료 ·예비 수전선로 유지 ·한전 지점 통보 ·이상변압기 교체, 수리 후 상용변압기 교체투입
펌 프 시 설 고 장		·현장 응급조치 : 전원차단 ·예비펌프 자동가동	·펌프인양 ·고장 원인조사 및 조치

- 수질오염사고(사고수 하천유출 등) 발생시 대책

상 황 단 계	추 진 절 차	조 치 계 획
상 황 인 지	비상연락망 가동 (운영담당자)	1) 관련기관 즉시 보고 2) 비상대책반(각 담당자) 소환 3) 유출 사고 경위 및 원인 파악
I 단 계	비상대책반 가동 (운영관리책임자)	1) 자체 수질오염방제 자재 및 장비 투입 2) 지자체 등 유관기관 수질오염방제 자재 및 장비 지원 요청 3) 유출 사고 원인에 대한 응급조치로 추가 유출 방지
II 단 계	수질오염사고 확산 방지	1) 지자체 등 유관기관과 합동으로 사고수 확산 방지 작업 지원 2) 수질오염사고 확산 방지 작업 내용 기록관리 3) 관련기관 보고
III 단 계	수질오염사고 처리	1) 유출 사고수 처리내용 기록관리 2) 관련기관 보고
IV 단 계	원인 규명 및 시설 개선	1) 전문기관 등 기술지원을 통한 사고원인 분석 및 개선 시행

바. 민원관리 계획

1) 운영 예상문제점 및 대책

예상 문제점	개 선 대 책
인근 지역 악취민원 발생	· 악취 확산 차단설비 보완 · 배수불량에 따른 악취원인 퇴적물 제거 · 필요시 외부업체 의뢰를 통해 악취측정 · 기타 악취 개선을 위한 시설개선 검토
유입시설 차집부 인근 퇴적물로 유수흐름 방해	· 지속적인 자체 점검과 퇴적물 등 주기적인 청소관리로 우수관로 유수흐름 저해 차단 관리

2) 발생 민원관리 대책

발생시기	민원사항(민원인)	조치시기	조 치 내 용
'00.00.00	차집부 쓰레기 등 퇴적물로 미관 저해 (000)	'00.00.00	- 차집부(A) 인근 도구 쓰레기 제거

완충저류시설 유지관리지침서 작성기준

목 차	주 요 내 용
제1장 총 설	
1.1 서론	유지관리개요 및 목적과 그 중요성을 기술한다.
1.2 완충저류시설의 개요	◦ 기본사항 - 완충저류시설의 주요 설계내용 기술 ◦ 단위시설의 개요 - 서론(유지관리개요, 목적 및 그 중요성에 대해 기술) - 완충저류시설 개요 가. 기본사항(완충저류시설의 주요 설계내용) ① 완충저류시설 위치, 면적, 처리대상구역 면적, 관로, 연계 및 위탁처리계획. 협잡물 및 준설토 처리방법 등 개괄적인 상황을 기술 ② 처리대상구역 내 우수계통도, 완충저류시설 처리계통도, 완충저류시설 시설평면도 등을 첨부 나. 시설별 개요 및 현황 ① 유입시설, 협잡물제거시설, 저류시설, 배출 및 이송시설, 부대시설로 구분하고 각 시설별 세부시설 및 설비현황에 대해 기술(설치 및 수선이력 포함) 다. 점검 및 개보수 계획 수립 ① 일상, 정기, 특별 점검 등 일정수립 ② 점검결과의 요약 및 시설 개선 대상시설에 대한 연간 개보수계획 수립(개보수 소요 예산 확보 계획 포함)
1.3 유지관리의 기본사항	◦ 유지관리의 목표 ◦ 유지관리조직 및 업무분장 ◦ 유지관리의 유의사항 - 운전관리(상시운전, 유의사항) - 점검관리(일상점검, 정기점검, 특별점검) - 보수관리(기기의 고장 및 마모시 대처원칙) - 비상시관리(하수과다 유입시, 홍수시, 정전시, 단수시 등 각종 재해 관리요령)

목 차	주 요 내 용
제2장 완충저류 시설의 운전 및 관리	
2.1 완충저류시설 의 관리	◦ 완충저류시설의 계통, 주요관리항목과 상등수 및 연계처리수 기준, 상황별 운영요령, 점검사항, 이상원인 및 대처방안 등을 설명
2.2 시설별 운영의 기본 사항	◦ 유입시설, 협잡물제거시설, 저류시설, 배출 및 이송시설, 부대시설 - 설계기준 · 설계 기초사양 및 규격과 관리지표 설정 · 시설설치 회사명, 전화번호 등 - 목적 및 기능 · 장치의 상세한 사양과 기능설명 - 운전방식 · 단위시설의 운전절차, 방법, 계통설명 · 시운전결과에 따른 운영요령 등 - 관리요령 · 상시 주요관리인자, 주변시설과의 관계, 이상의 원인 및 대처방안 등
2.3 시설별 운 영관리	
2.3.1 유입시설	◦ 차집부 - 수문, 밸브, 가동보 등 정상작동 여부 점검방법 - 차집부, 주변 하천 또는 토구의 상태점검, 청소 및 준설방법 - 강우 중 시설 점검시 안전사고 예방을 위한 이동 경로 설정 ◦ 차집관로 - 관로 대장도 비치 및 운영 중 변경사항 현행화 - 관로 노선 전반에 대한 점검동선 및 점검내용 - 효율적인 시설운영 및 사고수 누수 등 토양오염 방지를 위한 차집관로 누수관리 방안 · 청천, 강우시 등 시설 운영 자료에 대한 분석을 통해 우수관로 유출수 유입 또는 누수 등 확인이 필요한 경우 관로 내 조사 등을 통해 문제점을 감지하고 정상적으로 유지관리 될 수 있도록 점검

목 차	주 요 내 용
2.3.1 유입시설	◦ 중계펌프장 - 개요 - 중계펌프장 유지관리 · 스크린설비의 협잡물제거 및 강우초기 운전방법 · 퇴적물 침전 방지 대책 및 퇴적물 제거방법 · 강우시 침수 방지를 위한 수위계 작동여부 및 자동운전 시퀀스 구성여부 · 수문설비는 수문과 프레임이 고착되지 않도록 점검 요령 · 침수 또는 부식성가스 누출에 대비하여 정기적으로 도장 · 펌프정의 수위 감시 · 유입량의 증감에 따른 중계펌프장의 수위변동을 고려하여 속도 제어(VVF) 또는 2종류 이상의 용량이 다른 펌프로 운전 · 펌프의 구조, 보수점검 · 펌프의 운전제어방법 및 운전 연동 계측기 정상 작동여부 점검 · 운전 중의 수충격현상 방지 및 대책 수립 · 산업안전보건법에 따른 안전검사 대상설비에 대한 안전검사 계획 · 이상 소음 및 진동에 대하여 수시 점검 · 전기설비의 접지점검 및 전동기의 절연저항 측정 · 감전압 시동기의 시동시간 점검
2.3.2 협잡물제거 시설	◦ 침사지에 침전된 토사 등 침사물 제거방법 ◦ 유입수량의 변동에 따른 퇴적물 침전방지 대책 - 수위 상승에 따른 침수를 방지하기 위하여 협잡물제거시설이 설치되는 수로의 정기 점검 ◦ 스크린설비의 운전방법 - 스크린설비의 협잡물제거 방법 - 강우초기의 스크린 운전시 주의사항 - 제거된 협잡물의 장외반출 요령 ◦ 토사 등 퇴적물 제거방법 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령

목 차	주 요 내 용
2.3.3 저류시설	◦ 저류조 계열화 운영 자동운전 시퀀스 구성 여부 ◦ 기계설비 - 수문, 밸브, 세척설비 및 유지관리용 인양설비 등 정상작동 여부 점검방법 ◦ 구조물 - 균열, 파손, 콘크리트 열화, 저류조 등 방식상태 이상유무 점검 - 침수 또는 부식성가스 누출에 대비하여 정기적으로 도장 - 개구부 등 추락방지를 위한 덮개 및 안전시설물 이상유무 점검 ◦ 저류조 등 점검 및 유지관리를 위한 출입시 유의사항 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령
2.3.4 배출 및 이송시설	◦ “2.3.1 유입시설”의 차집관로 및 중계펌프장 내용에 준하여 작성
2.3.5 전기설비	◦ 수·변전 및 배전설비 등의 설계개요 및 계통설명 ◦ 일반적 취급 - 일상적인 숙지사항, 안전수칙, 정전시 대비사항 ◦ 수전 및 정전 - 수전 개시전, 수전중, 정전시 등의 조치사항 및 점검항목 ◦ 수배전설비 - 수배전설비, 단로기, 차단기, 변압기 등의 구성 및 동작특성, 조작 유의사항 ◦ 부하설비 - 부하설비, 조명, 소방설비 등 계통설명 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령

목 차	주 요 내 용
2.3.6 계측제어 설비	◦ 개요 - 계장설비의 검출 변환장치, 제어장치, 감시장치, 중앙감시제어 시스템 및 자동화시스템설비 개요 설명 ◦ 일반적 취급 - 일상적인 숙지사항, 안전수칙, 정전시 대비사항 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령 ◦ 장치의 보수점검 - 계측기기 · 검출변환장치, 유량계, 수질계측기, 수위계 등의 보수 및 점검요령 - 제어장치 · 조절부, 조작부, 전송부등을 망라한 컴퓨터 제어부의 보수 및 점검요령 ◦ 계측기기의 정도관리 절차 - 계측기기의 교정절차 및 측정자료의 정도관리 절차 매뉴얼화
2.3.7 부대시설	◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령 ◦ 환기설비 및 조명설비 - 설비의 정상작동 유무 확인 점검 - 이상 소음 및 진동에 대하여 수시 점검 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령 ◦ 건축물(전기실, 계측기실, 기계실) - 구조물 균열, 파손, 콘크리트 열화 이상유무 점검 - 내외부 마감재 및 도장 이상유무 점검 - 냉난방기 등 실내설비 정상 작동 여부 점검 ◦ 반입 및 반출설비 - 크레인, 호이스트 등 인양설비 정상 작동 여부 점검 - 산업안전보건법에 따른 안전검사 대상설비에 대한 안점검사 계획 - 산업안전보건법에 따른 자율안전확인신고 대상설비의 자율안전확인 표시

목 차	주 요 내 용
제3장 안전관리 및 비상대책	
3.1 안전관리	◦ 안전관리의 목표와 기본방향 ◦ 안전업무를 총괄·관리하는 책임자와 안전담당자 지정 ◦ 안전관리계획 수립·이행 및 안전점검 실시계획 ◦ 시설 운영 및 유지관리 시 유해위험요소 개선절차 마련 및 시행 ◦ 안전시설 개선, 유지, 안전점검 이행을 위한 예산 마련·집행 ◦ 일반적 안전관리요령, 위험기계기구 사용방법, 밀폐공간 작업절차 ◦ 사고발생 대비 조치 매뉴얼 또는 위기관리 업무절차 마련
3.2 비상대책	◦ 사고수 유출, 시설별 기능 정지, 파손, 정전, 자연재해((예시)홍수, 태풍, 폭설) 등 예측 가능한 비상상황에 대해 비상대책 수립 - 비상상황 발생시 지휘체계, 대처요령, 유관기관 연락망 포함 ◦ 비상대책에 따른 예비품, 방호 자재 및 장비 현황 및 확보 방안 ◦ 비상연락망 구축 내용 및 비상연락망 주기적인 갱신 방안
3.3 정보통신망 보호대책	주요 통합제어시스템 보안대책, 침해사고 예방에 대한 사항, 침해사고 발생시 대처방안(비상연락체계 구축 포함) 등 시설의 복구 및 보호에 필요한 조치

1. 기술진단 실시계획 보고 (매년 1월 31일까지 제출)

① 진단 실시 시설				②	③	④	⑤	⑥
시·도	시·군	시설명	시설용량 (㎡, km)	사용개시일 (이전진단일)	기술진단 실시에정일	예상비용 (천원)	예산확보내역	유예대상

< 작성요령 >

- ①진단 실시 시설 : 지역, 시설명, 규모 등을 기재한다.
- ②사용개시일(혹은 이전진단일) : 이전진단일은 가장 최근에 완료한 기술진단 착수일을 기준으로 기재하되, 기술진단 실적이 없을 경우 사용개시일 기재한다.
- ③기술진단 실시예정일 : 대략적인 기술진단 실시 예정시점을 기재한다.
- ④예상비용 : 기술진단 실시에 예상되는 비용을 기재한다.
- ⑤예산확보내역 : 추가경정예산, 예산안편성 등 기술진단 실시에 필요한 예산을 확보한 내역을 기재한다.
- ⑥유예대상 : 유예사유 및 유예시설용량(㎡, km)을 기재한다.

2. 기술진단 실시실적 보고 (매년 1월 31일까지 제출)

① 진단 실시 시설				② 사용개시일 (이전 진단일)	③ 기술진단 실시일	④ 진단비용 (천원)	⑤ 진단기관 (공동도급 지분율)	⑥ 미실시 사유 및 대책
시·도	시·군	시설명	시설용량 (m ³ , km)					

< 작성요령 >

- ①진단 실시 시설 : 지역, 시설명, 규모 등을 기재한다.
- ②사용개시일(혹은 이전진단일) : 이전진단일은 기술진단 착수일을 기준으로 기재하되, 이전진단 실적이 없을 경우 사용개시일 기재한다.
- ③기술진단 실시일 : 기술진단 착수일부터 완료일까지의 기간을 기재하되, 기준년도에 진단을 완료하였거나 또는 진단에 착수한 실적을 모두 기재한다.
- ④진단비용 : 기술진단 진단비용을 기재한다.
- ⑤진단기관 : 기술진단을 시행한 기관을 기재한다. 단, 2개 이상의 기관이 공동으로 진단을 시행한 경우 기술진단 시행에 대한 각각의 기관별 분담비율을 함께 기재한다.
- ⑥미실시 사유 및 대책 : 기준년도에 진단대상이었으나 기술진단을 실시하지 못한 시설 혹은 관할 지방환경관서의 장의 승인을 받아 기술진단 시기를 유예한 시설에 대하여 각각 기술진단 미실시 혹은 유예 사유와 그 대책을 기재한다.

[별지 제21호 서식]

기 술 진 단 신 청 서

접수번호	접수일자	처 리 기 간	기술진단 완료 후 30일 이내
신청기관	명 칭	대표자	
	주 소	담당자 전화번호	
	신청부서 및 담당자	담당자 E-mail	
처리시설	시 설 명(시설용량)	전화번호	
	시설소재지(상세주소)	처리공법	
	운영부서 및 담당자	사용(가동)개시일	
기술진단 희망일자			
기술진단시 특기사항 (기술진단시 참고할 사항 등을 기술)			

「물환경보전법」 제21조의4 및 제50조의2에 따라 위와 같이 기술진단을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

귀하

첨부서류	기술진단 대상시설 처리계통도							
처리절차								
신청서 작성	→	접 수	→	기술진단 비용 및 수행일정 안내	→	기술진단 실시	→	기술진단 보고서 송부
신 청 기 관		처 리 기 관		처 리 기 관		처 리 기 관		처 리 기 관